



じん肺と石綿(アスベスト)関連疾患

名古屋市立大学医学部講義

2026年1月27日

(独)労働者健康安全機構 旭労災病院
呼吸器内科 横山多佳子

➤ じん肺症

- じん肺とは
- じん肺典型例
- 合併症

➤ 石綿関連疾患

- 石綿について
- 石綿関連疾患の診療のポイント
- 石綿ばく露の医学的所見と石綿関連疾患

➤ その他職業性肺疾患

➤ じん肺症

- じん肺とは
- じん肺典型例
- 合併症

➤ 石綿関連疾患

- 石綿について
- 石綿関連疾患の診療のポイント
- 石綿ばく露の医学的所見と石綿関連疾患

➤ その他職業性肺疾患

じん肺とは

じん肺

- 粉じんを吸入することによって肺に生じた線維増殖性化を主体とする疾病

粉じん作業

- 当該作業に従事する労働者がじん肺にかかる恐れがあると認められる作業
- じん肺は職業病であり、ふつうの環境でじん肺にかかることはない
- 職業病は職場の労働環境や作業条件によっておこる。原因を除去すれば予防可能
- 職場の作業改善や職業病への補償が行われる

（じん肺法昭和35年）

じん肺の起因物質，発生職場

➤粉じんの種類からの分類

- ・ けい肺←遊離けい酸 (SiO_2)
(ずい道工事，石工，窯業等)
- ・ 石綿肺←石綿
(原料取り扱い，吹きつけ，
含有製品加工)

➤作業からの分類

- ・ 溶接工肺←溶接作業（ヒューム（酸化鉄））
- ・ 歯科技工士じん肺←技工士作業
(石膏，金属，石綿，ヒューム)
- ・ 窯業じん肺←窯業製造作業

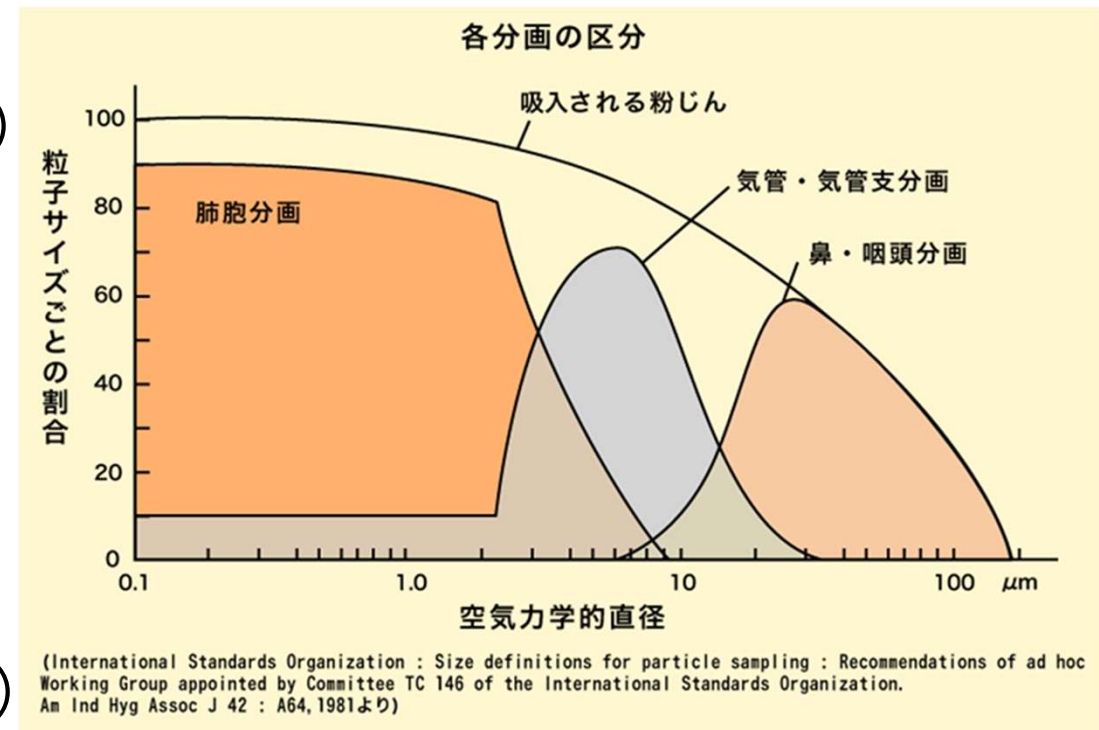
表1 じん肺の種類、起因物質、発生職場

じん肺の種類	起因物質	発生職場
けい肺	遊離珪酸(シリカ)	採石業，採鉱業，窯業，鋳物業，金属製錬業，セメント製造業，船舶製造業，珪酸化学工業，他
石綿肺	石綿(アスベスト)，クリソタイル，クロシドライト，アモサイト	石綿加工業，石綿セメント製造業，断熱性石綿製品，ブレーキライニング製造等，その他石綿製品取扱作業
滑石肺	滑石(タルク)	滑石粉碎作業，ゴム工場等
蠟石肺	蠟石	ガラス溶融用坩堝製造
珪藻土肺	珪藻土	珪藻土採掘，粉碎作業等
陶土肺	カオリナイト(クレー)	乾燥カオリンの粉碎，袋詰め作業等(陶磁器用，製紙コーティング)
アルミニウム肺	アルミニウム	アルミニウム粉末製造業(塗料原料)等
アルミナ肺	アルミナ(酸化アルミニウム)	アルミニウム再生工場(溶滓の粉碎，節別作業)等
ボーキサイト肺	酸化アルミニウムと珪酸	ボーキサイト精錬作業
溶接工肺	酸化鉄と珪酸	電気溶接作業，ガス切断等
硫化鉱肺	硫化(鉄)鉱と珪酸	硫化鉱採鉱作業，硫酸工場原料粉碎作業
硫化焼鉱肺	硫化鉱の焼滓	硫酸工場焼鉱取扱作業
黒鉛肺	黒鉛	黒鉛精錬工場，電極工場
炭素肺	カーボンブラック(無晶型炭素)	製墨工場，カーボンブラック工場
活性炭肺	活性炭	活性炭製造工場
炭肺	炭粉，石炭粉	木炭，石炭の粉碎作業(練炭製造等)
炭坑夫肺	石炭粉じんと珪酸	炭坑の採炭，掘進，支柱作業等
ベリリウム肺	ベリリウム	ベリリウム化合物，ベリリウム精錬，航空機製造工程，原子炉等

(城戸優光，「粉じんとじん肺」，「じん肺ハンドブック」第2版 p20より，一部改変)

粉じんの種類と大きさ

物質	大きさ
砂粒	200-2000 μm (径)
セメント粉じん	4-10 μm (径)
花粉	10-100 μm (径)
カビ孢子	0.5-7 μm (径)
岩石粉じん	1-10 μm (径)
タバコ煙	0.1-1 μm (径)
ヒューム	0.2-0.4 μm (径)
ウイルス	0.028-0.2 μm (径)

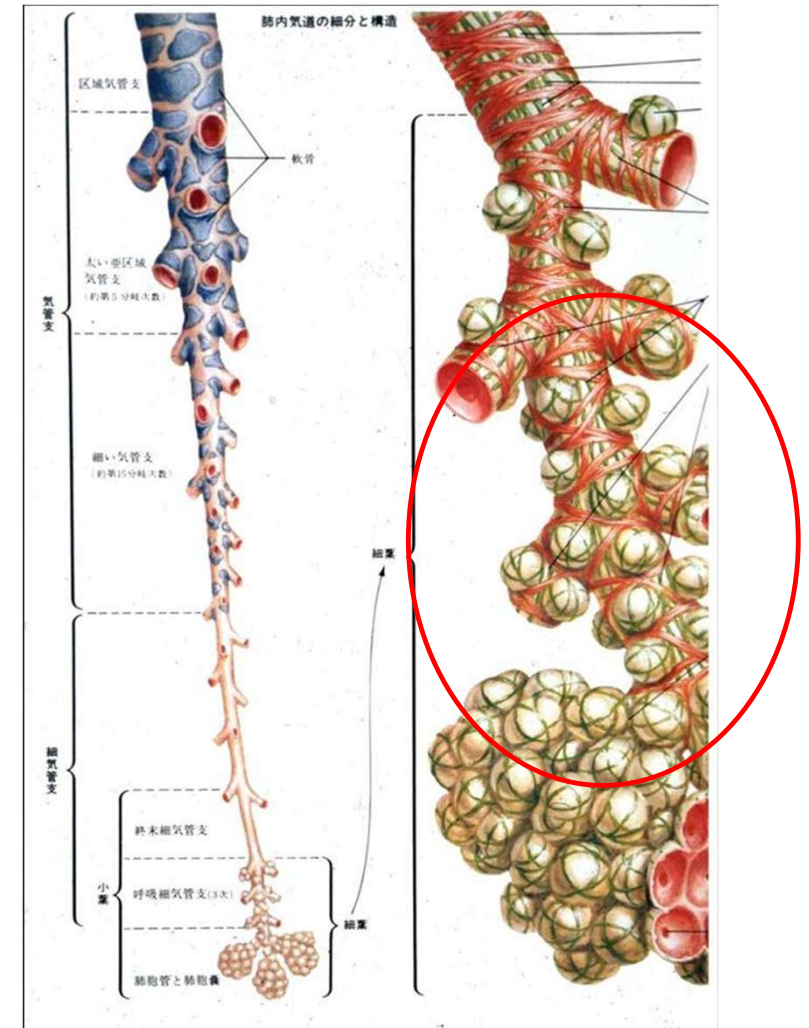


サイズによって沈着部位が異なり、この結果障害部位も異なる

じん肺の病理

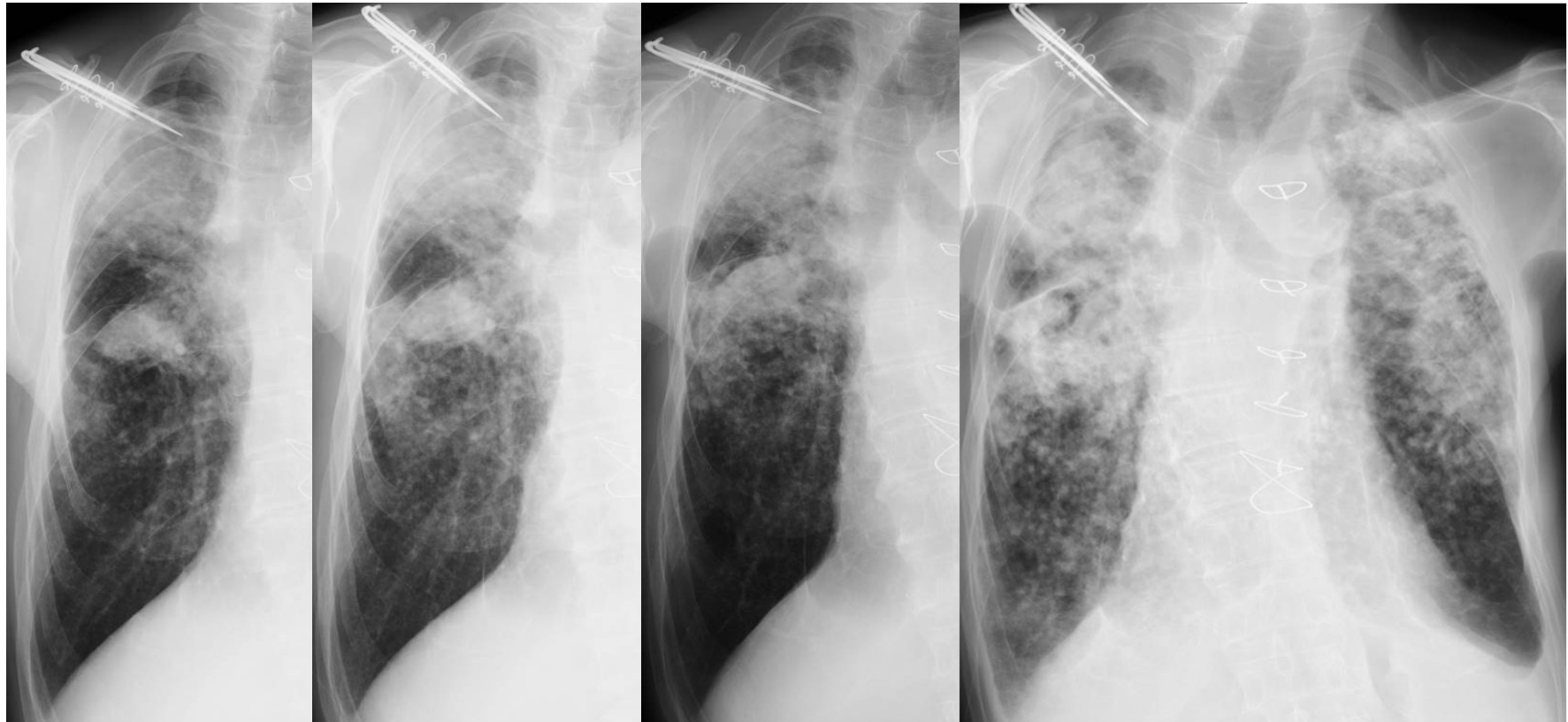
- 呼吸細気管支領域は，外因性物質に対して影響を受け反応しやすい
- 粉じん沈着，粉じん毒性によるマクロファージ壊死から引き起こされる細胞障害および線維増生反応
- 壊死が別の活性マクロファージからの強い細胞障害性産生物質・蛋白分解酵素・線維芽細胞刺激因子(多種サイトカイン)の放出を起こさせ，周囲の細胞障害および線維増生を引き起こす
- 貪食を受けた遊離珪酸は消化させることはなく，別のマクロファージに再び貪食され、同様の反応が何度も繰り返され，細胞障害及び線維の増生が止むことなく，緩徐に持続する

粉じん吸入を中止した後も症状は進行し、慢性呼吸不全をきたす場合がある



じん肺の経過

サンドブラスト作業によるじん肺：診断後も作業継続



2013年

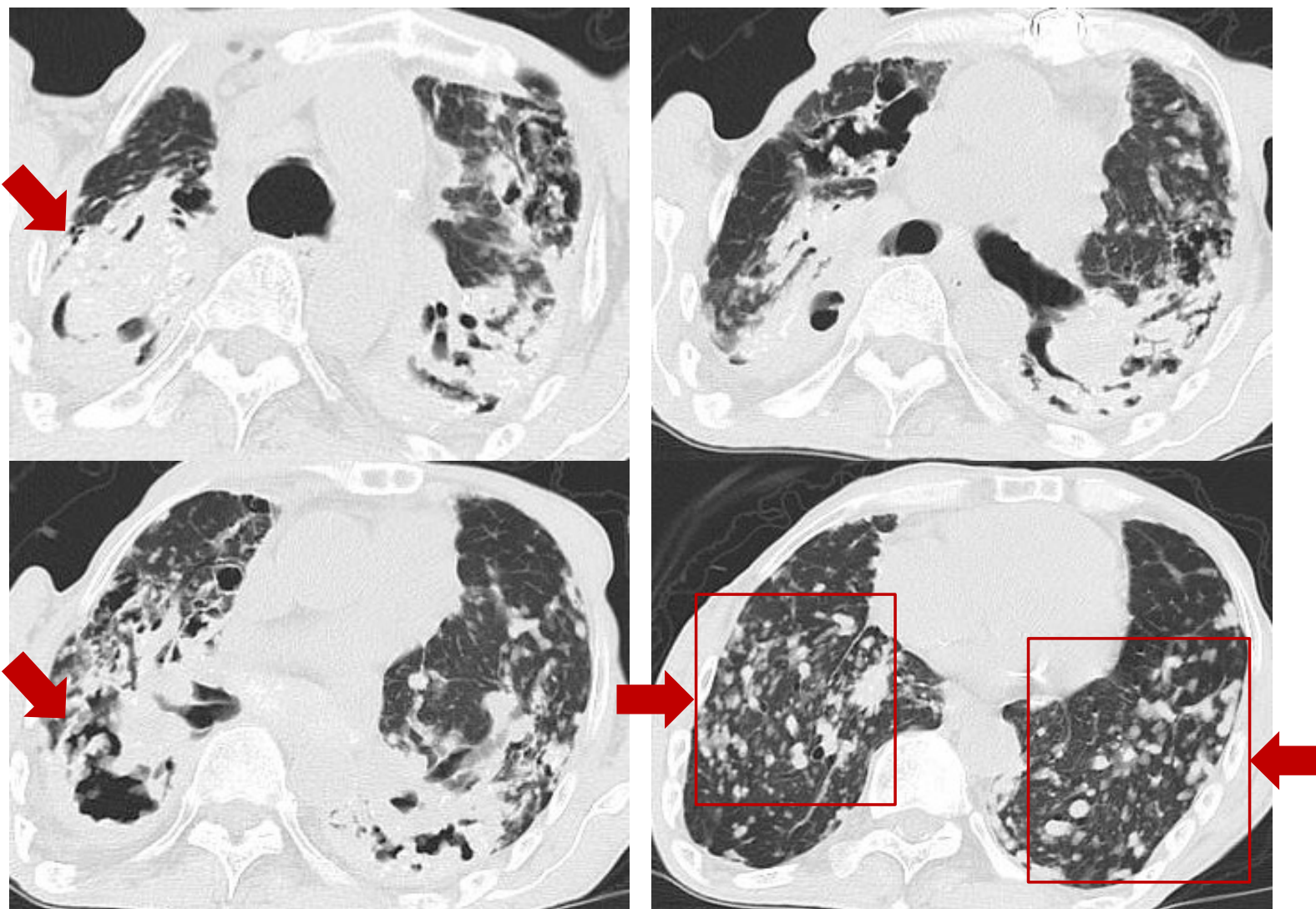
2015年

2018年

2019年

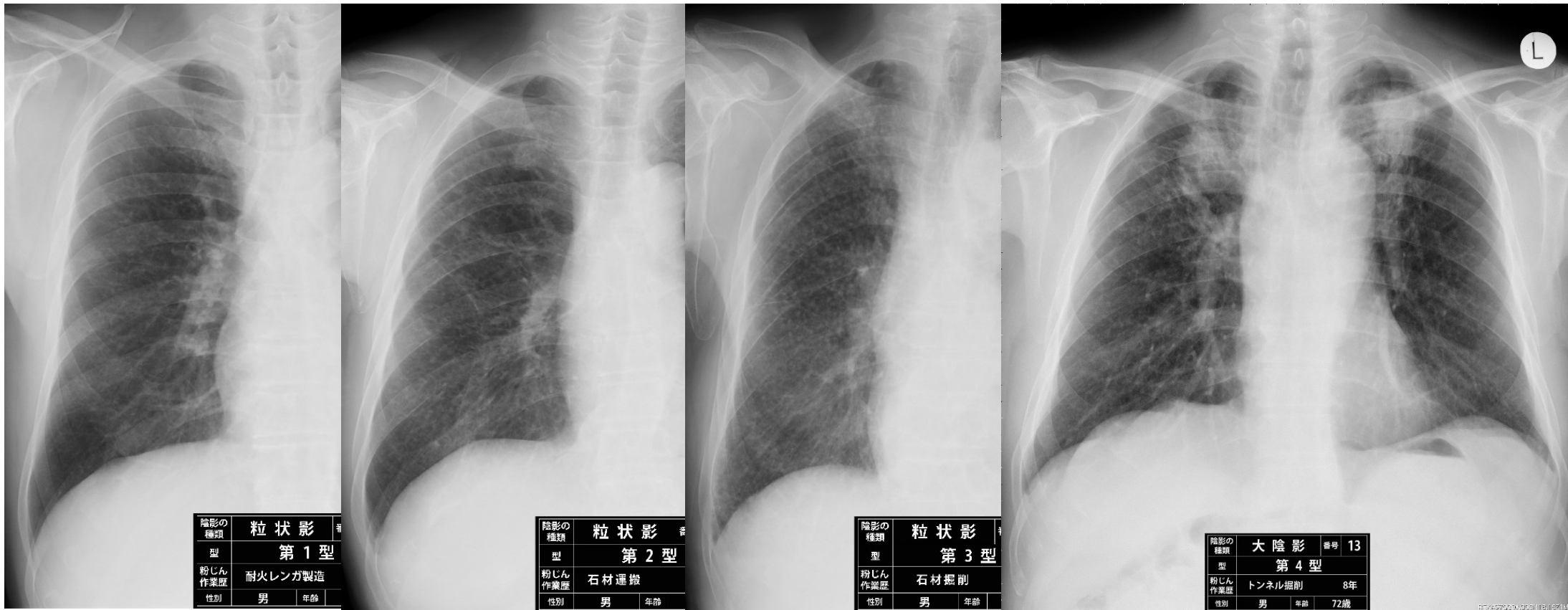
→ 徐々に両肺の塊状影、粒状影の悪化を認める。

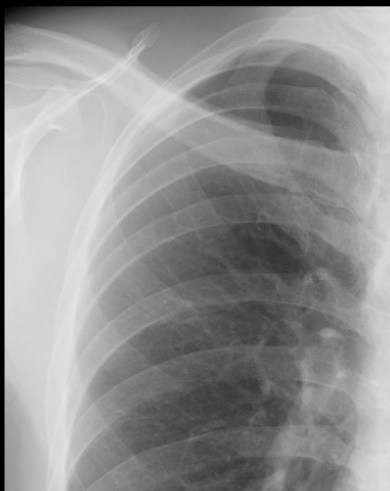
じん肺の胸部CT画像



じん肺

- 一定の粉じん作業歴がある
- 厚生労働省標準 X 線写真 I 型以上の X 線所見が必要





第 0 型



第 1 型

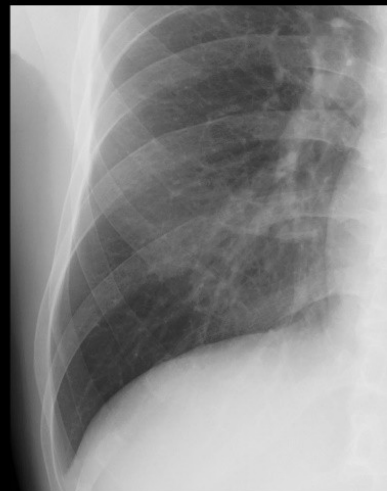


第 2 型

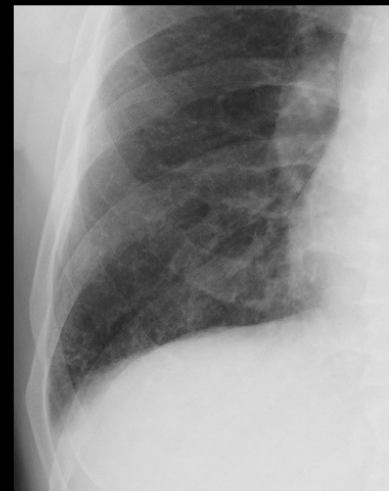


第 3 型

陰影の 種類	粒 状 影	番号	23
組 合 せ			
(第 0 型・第 1 型・第 2 型・第 3 型)			



第 0 型



第 1 型



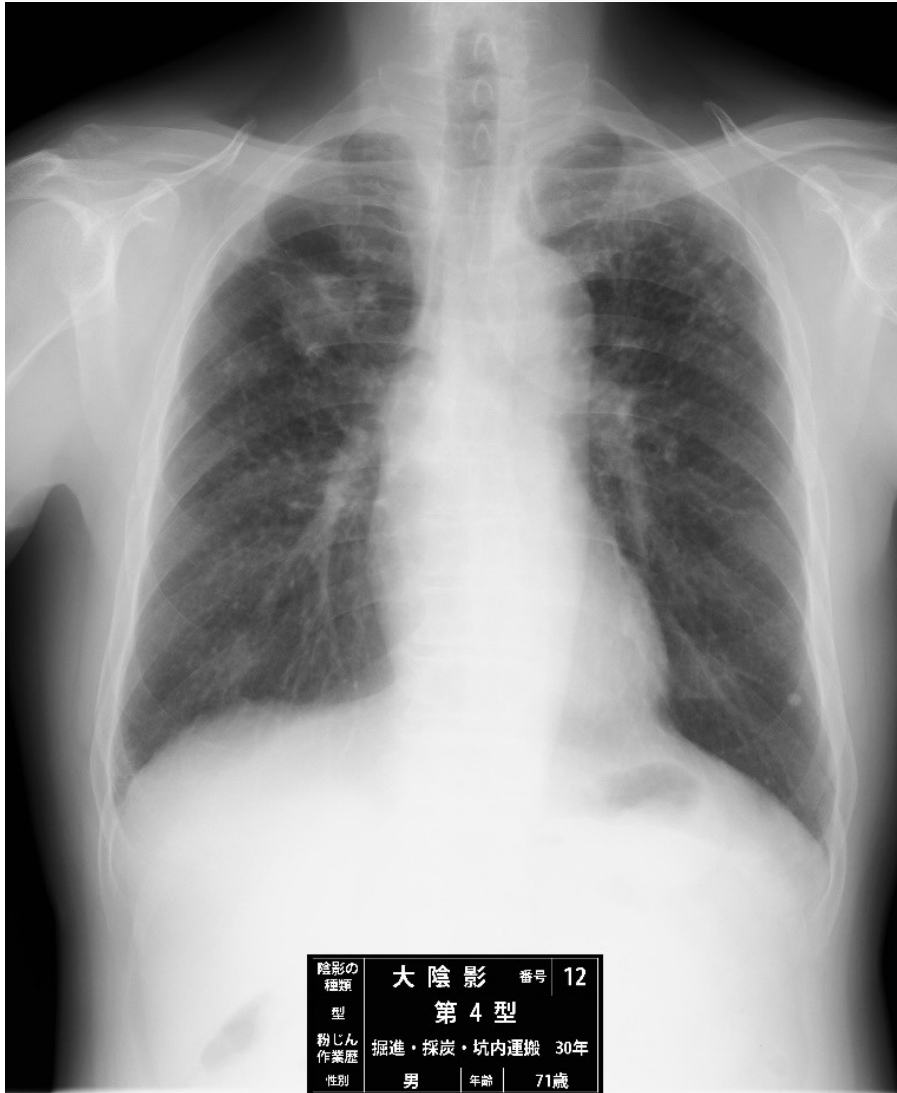
第 2 型



第 3 型

陰影の 種類	不 整 形 陰 影	番号	24
組 合 せ			
(第 0 型・第 1 型・第 2 型・第 3 型)			

大陰影 第4型 (PR 4 A) (じん肺標準エックス線写真集-厚生労働省-より)



- 大陰影が1つの場合にはその径が1 cmを超え5 cmのものまで
- 数個の場合はその最大径の和が5 cmまでのもの

大陰影 第4型 (PR 4 C) (じん肺標準エックス線写真集-厚生労働省-より)



- 大陰影が1つまたはそれ以上で、その面積が片肺の1/3（右上肺野相当域）を超えるもの

管理区分は4であり、
労災補償の対象となる

➤ じん肺症

- じん肺とは
- じん肺典型例
- 合併症

➤ 石綿関連疾患

- 石綿について
- 石綿関連疾患の診療のポイント
- 石綿ばく露の医学的所見と石綿関連疾患

➤ その他職業性肺疾患

(1) けい肺

<u>原因</u>	遊離けい酸の吸入，呼吸細気管支～肺胞に沈着
<u>職歴</u>	石材業，窯業，鋳物，セメント工業，トンネル工事
<u>組織</u>	けい肺結節（SN），進行すると進行性線維化塊状巢（PMF）
<u>画像</u>	胸部XP：びまん性粒状影(1～10mm)，上肺野優位 進行すると粒状影が融合し，大きな結節影・塊状影（> 10mm） 肺門リンパ節腫大，卵殻状石灰化（egg shell calcification） 胸部CT: びまん性粒状影，進行すると塊状影（PMF）



(1) けい肺 炭鉱39年

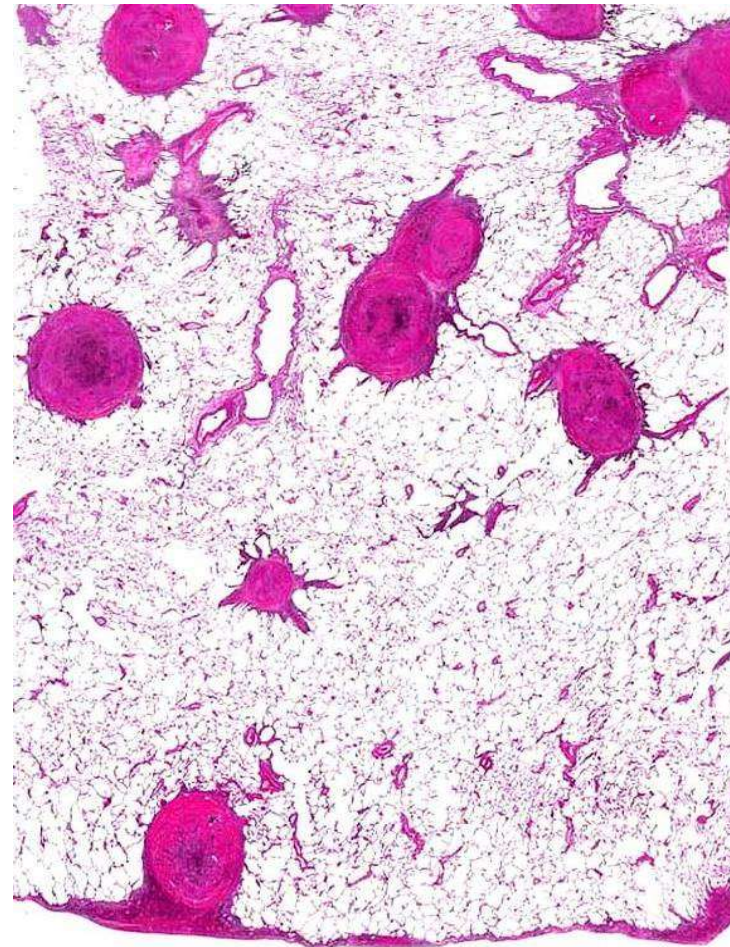


両上肺野優位に境界明瞭な粒状影



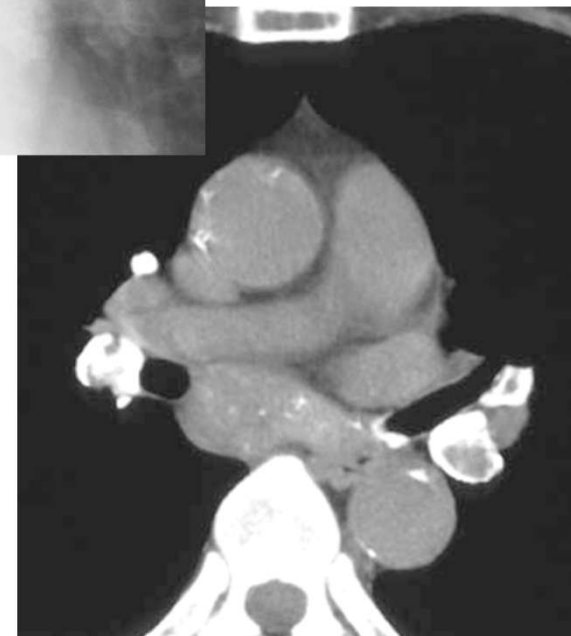
両側に、小葉中心構造と連続して胸膜と少し距離をおいた境界明瞭な粒状影. 小葉中心性.

(1) けい肺 炭鉱39年

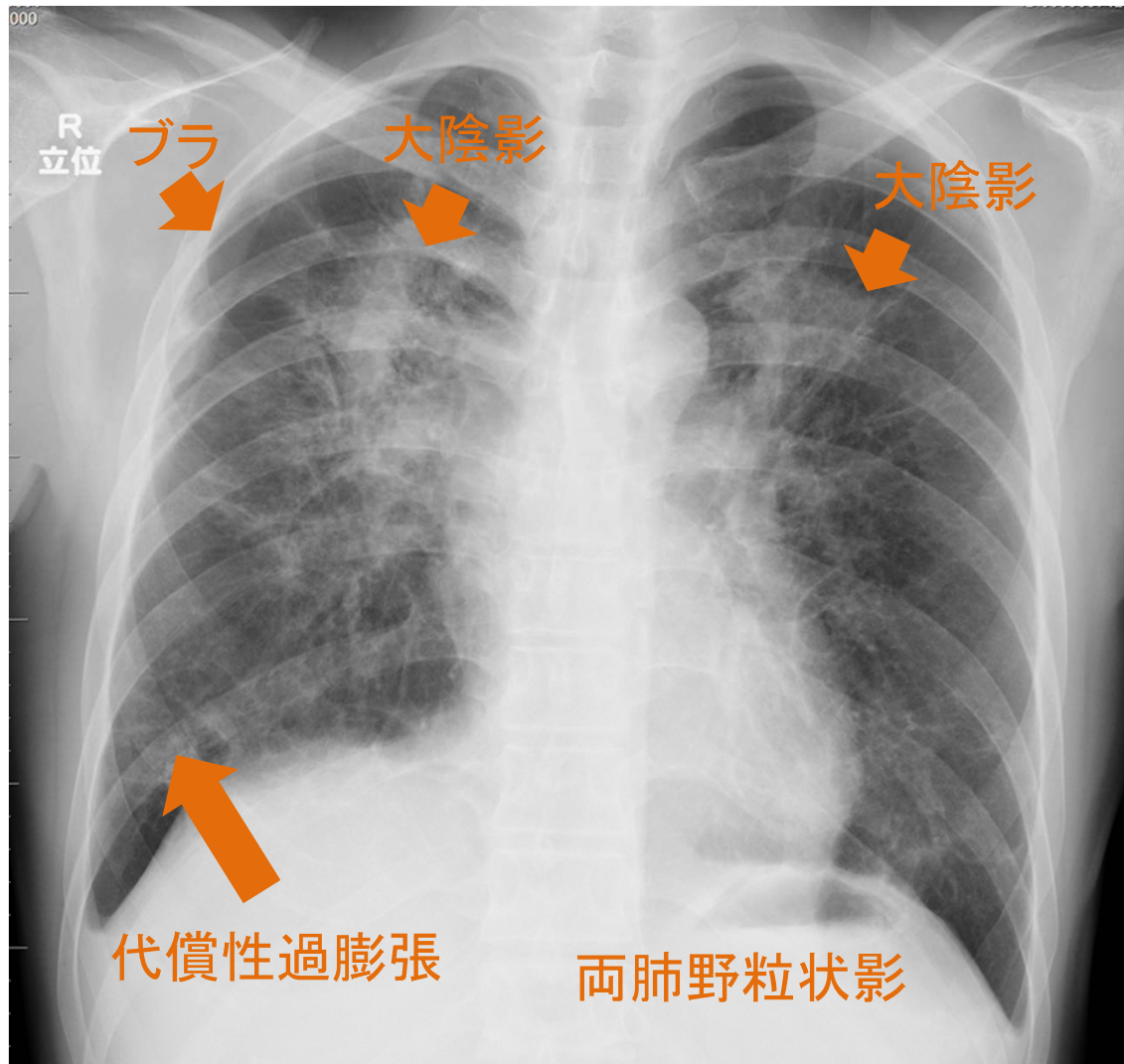


境界明瞭な黒色円形結節が多数みられ灰色の殻状構造有している.

(1) けい肺 肺門又は縦隔リンパ節の卵殻状石灰沈着 (es)



(1) けい肺 急進じん肺 50代 男性 粉じんばく露歴4年半



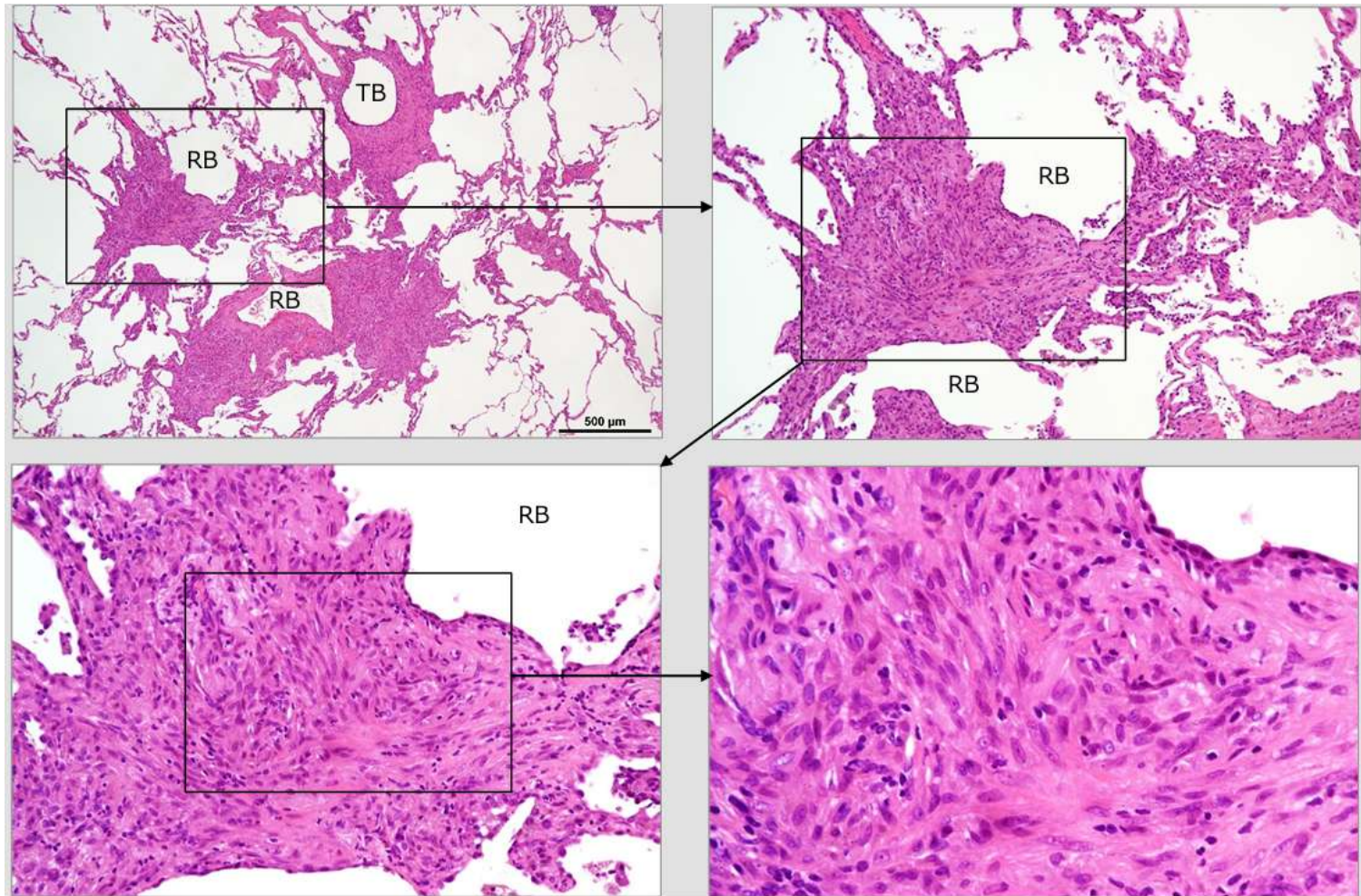
高純度結晶性シリカの微小粒子による極めて短時間に発症・進行する珪肺



(1) けい肺 50代 セラミック研磨20年



(1) けい肺 50代 セラミック研磨20年



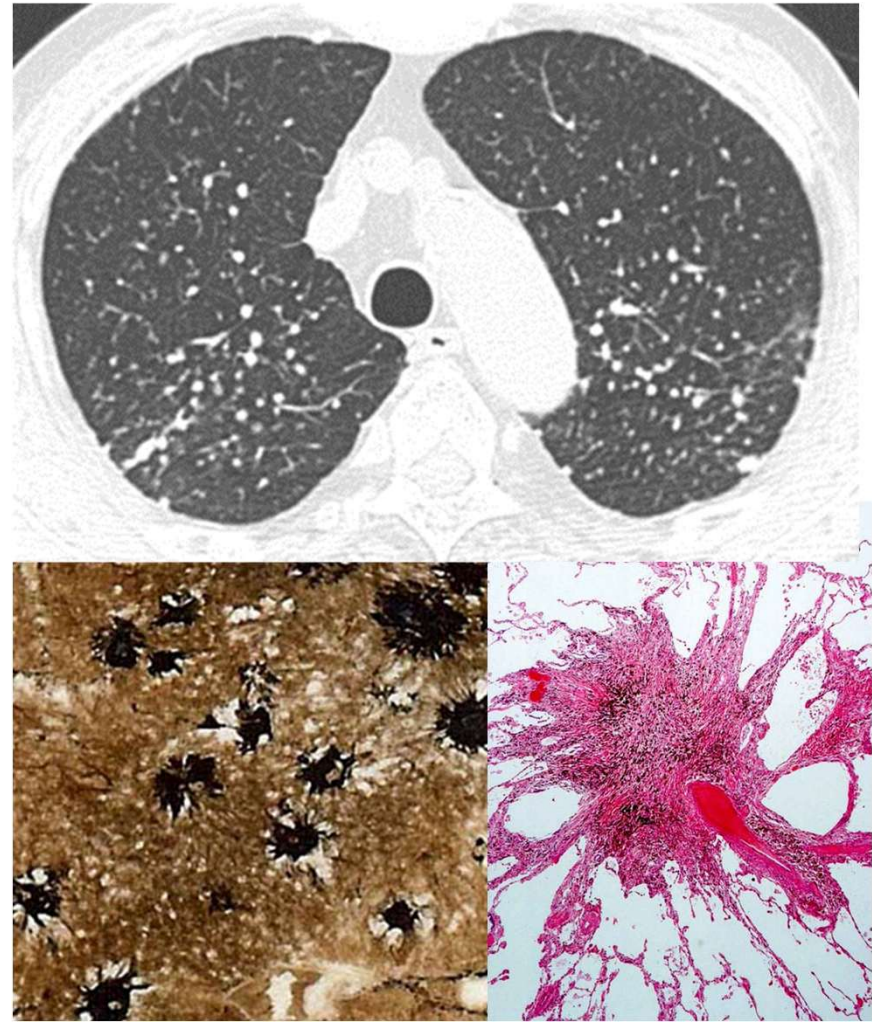
MDFとDMの間絶的な〔MDFに近い〕病巣像が集簇している。線維芽細胞の増生が目立つ線維性変化、小円形炎症細胞の随伴をみる。〔画像でぼけた小葉中心性陰影を示唆する〕

(2) 炭鉱夫じん肺

<u>原因</u>	石炭粉じんを含む混合性粉じん（遊離けい酸なども含まれる）
<u>職歴</u>	炭鉱
<u>組織</u>	SN、混合型粉じん性線維化巣（MDF）、気腫
<u>画像</u>	胸部XP：けい肺の粒状影と比べて境界不鮮明な粒状影，大きな結節影 胸部CT：一部境界不鮮明なびまん性粒状影，大きな結節影（PMFに相当），気腫性変化



(2) 炭鉱夫じん肺



(3) 溶接工肺

<u>原因</u>	溶接の際に発生するヒューム吸入による
<u>職歴</u>	電気溶接作業, ガス切断作業, 造船業など
<u>疫学</u>	近年のじん肺患者の中で最も多い
<u>組織</u>	酸化鉄を含む粉じん及び貪食したマクロファージの集簇, 線維化に乏しい
<u>画像</u>	胸部XP: 比較的大きさのそろった小粒状影, 中下肺野やや優位 けい肺に比べて淡く, 辺縁は不鮮明なものが多い 胸部CT: 小葉中心性の結節状のすりガラス濃度の粒状影



(3) 溶接工肺

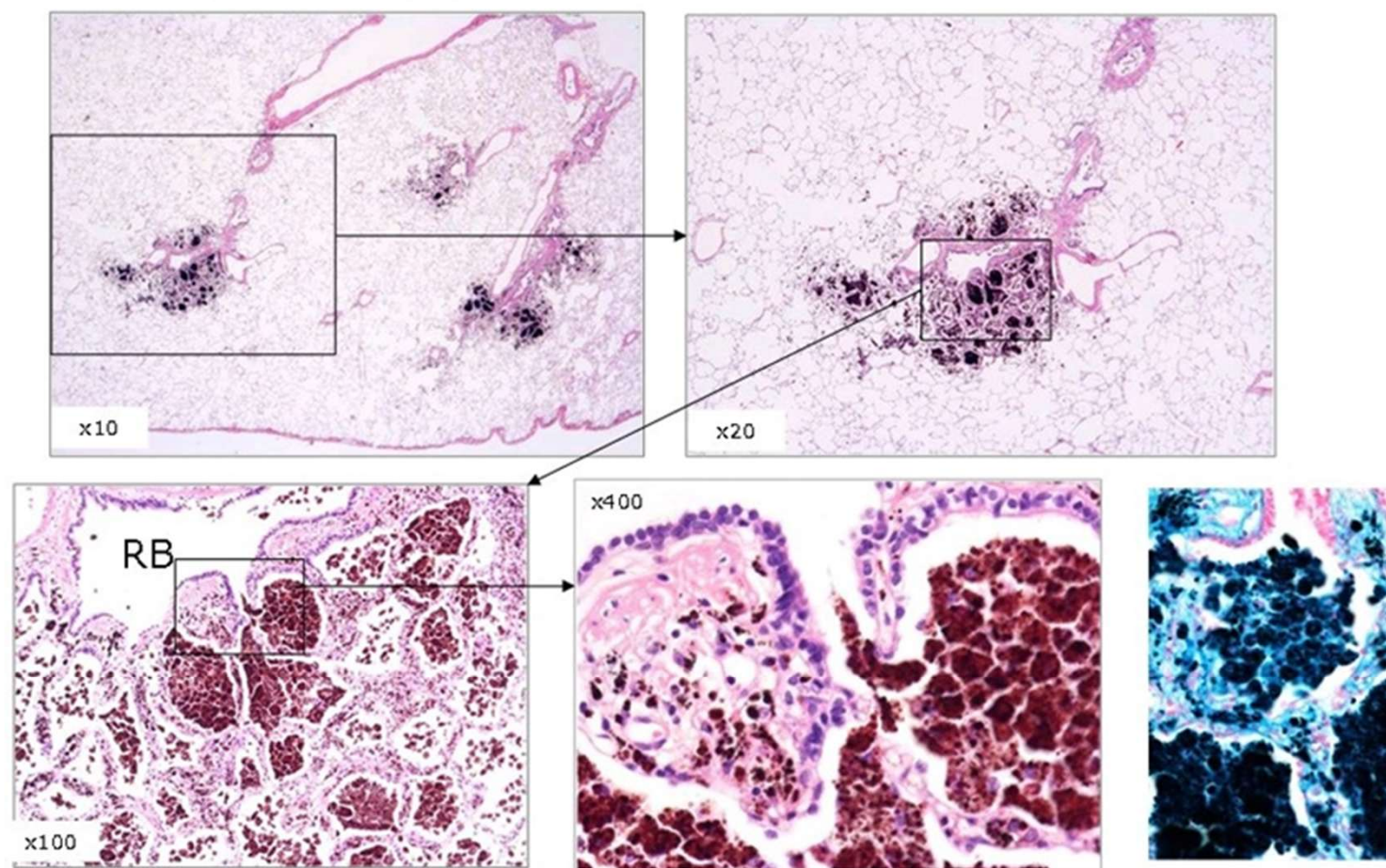


中下肺野優位に密に分布するやや不整形の小粒状影



小葉中心性の結節状すりガラス濃度の粒状影

(3) 溶接工肺



粉じん斑としての線維化。腔内RB周囲肺胞腔内・RB壁部の鉄成分貪食組織球の高度集簇をみ、線維化に乏しい。

(4) 石綿肺

<u>原因</u>	アスベストの職業歴大量ばく露（石綿吹き付け作業など）
<u>職歴</u>	造船業，建設業
<u>組織</u>	初期は細気管支周囲の線維化，線維化が広がり隣接病巣と接合
<u>画像</u>	胸部XP：両側下肺野有意の網状影，進行すると蜂窩肺状陰影を呈する 胸部CT：胸膜下粒状影，胸膜下曲線様陰影，網状影，牽引性気管支拡張，蜂窩肺 胸膜プラーク



➤ じん肺症

- じん肺とは
- じん肺典型例
- 合併症

➤ 石綿関連疾患

- 石綿について
- 石綿関連疾患の診療のポイント
- 石綿ばく露の医学的所見と石綿関連疾患

➤ その他職業性肺疾患

じん肺合併症

じん肺合併症から

1. 肺結
2. 結核性胸膜炎
密接な関連性から
3. 続発性気管支炎
4. 続発性気管支拡張症
5. 続発性気胸
じん肺の基本的な病変（線維増殖性変化、気道の慢性炎症性変化、気腫性変化）を素地に発症
6. 原発性肺がん（2003年から）
国際がん研究機関（IARC）にてシリカがヒトに対する発癌性ありとされた

じん肺の症状

- じん肺自体の症状 + 合併症の症状
- レントゲンでの異常 → 自覚症状の出現 → 自覚症状の進展・合併症の症状の出現

1. 息切れ

最初に自覚されることが多い症状で、進行例では日常生活に影響

2. 咳、痰

珪肺・石綿肺では見られないこともある

炭鉱夫肺や気管支炎の合併例でみられることが多い

痰の色は必ず確認する

膿性 → 続発性気管支炎

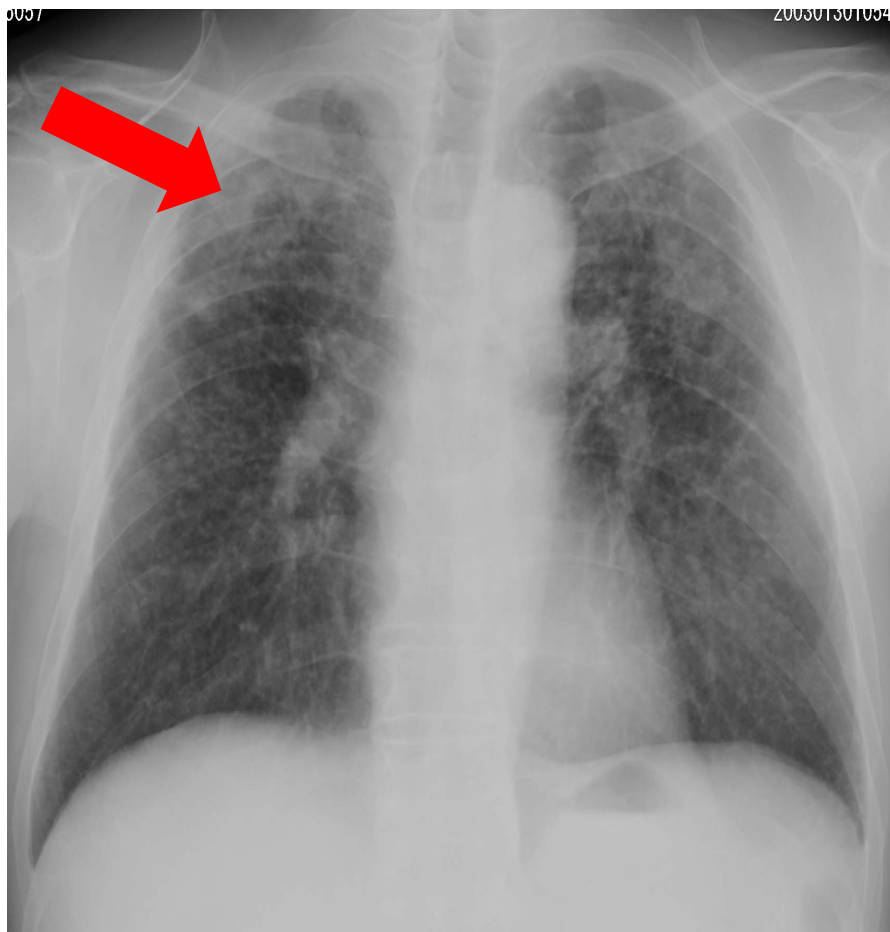
血痰 → 気管支拡張症や肺結核・肺がん合併の可能性

3. その他の症状

胸痛、チアノーゼ、喘鳴

症例 80代女性 窯業 20年

PR4A じん肺健康管理手帳にて発見された症例



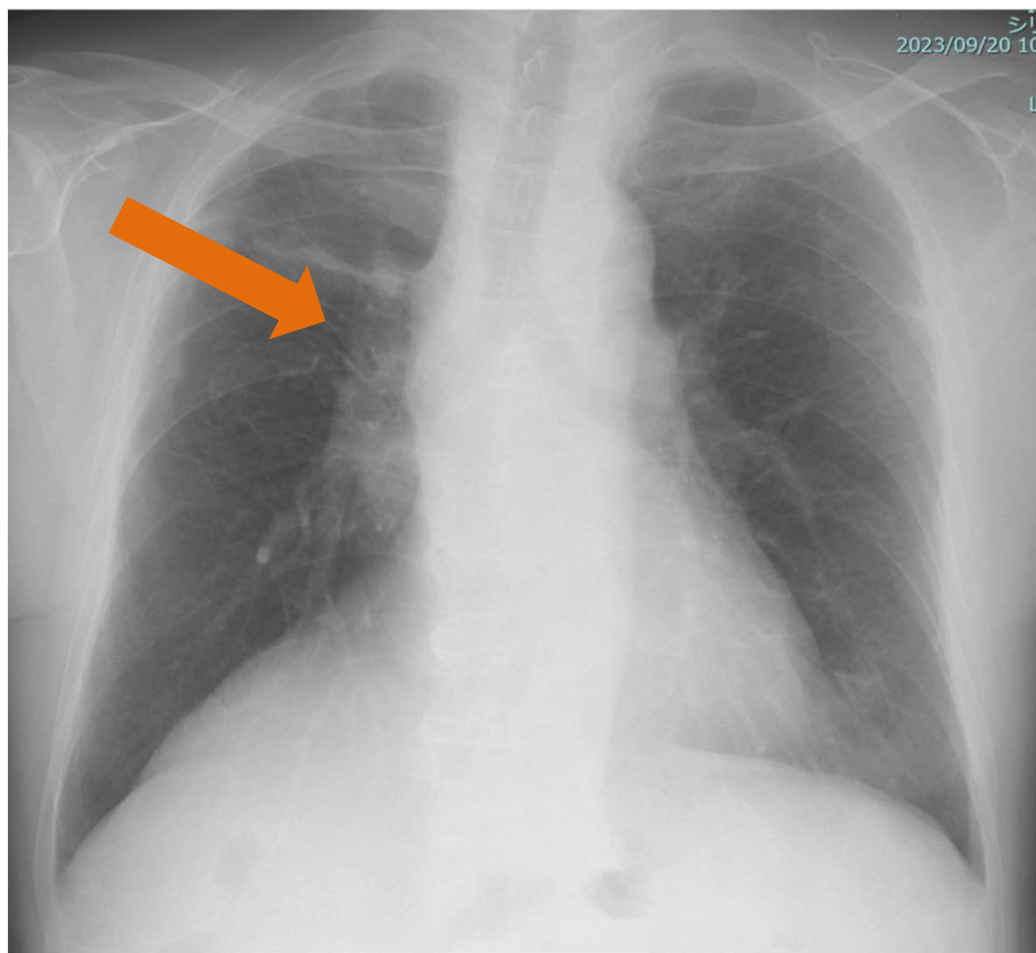
症例 80代女性 窯業 20年

胸部CTにて大陰影の内部に空洞影の出現



- 胸部X線写真では既存のじん肺陰影のため十分に把握できない病変もある
- 胸部CT検査では空洞の有無や微小な散布影が検出できる

症例 80代 男性 窯業50年



200x年

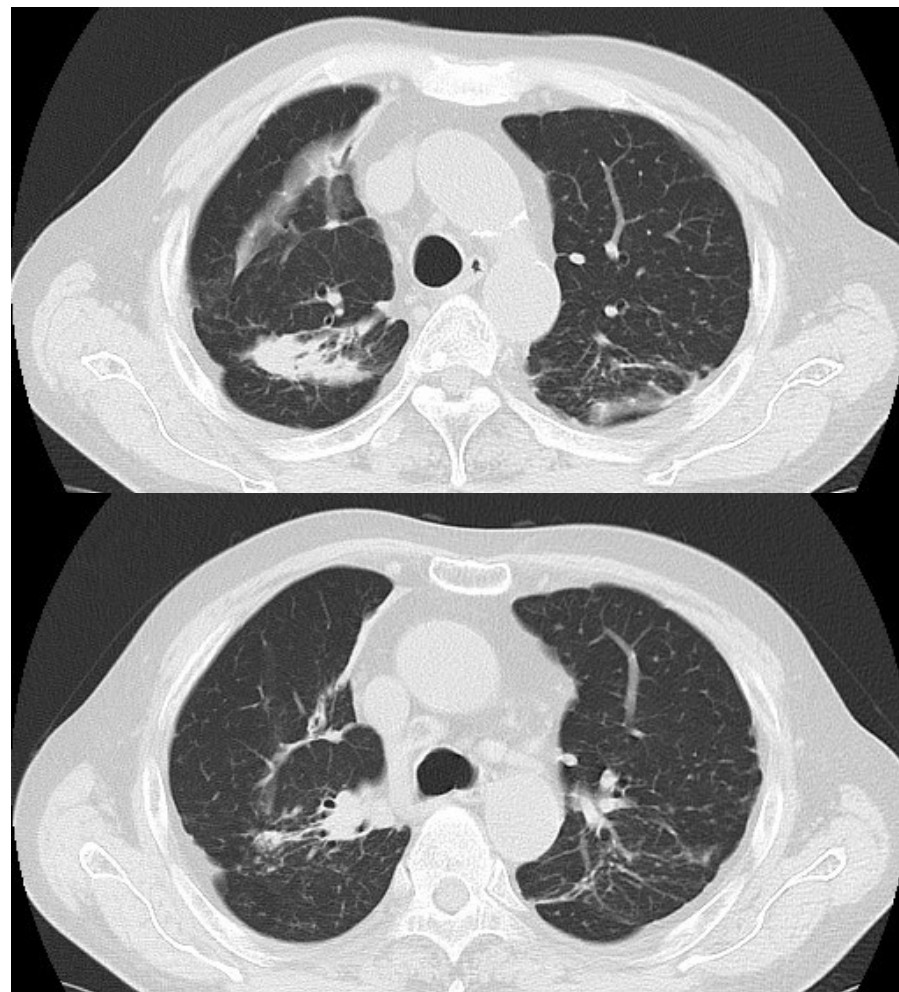


200x-1年

症例 80代 男性 窯業50年



200x年



200x-1年

症例 70代 男性 窯業 全身倦怠感



症例 70代 男性 窯業 全身倦怠感

外観	淡黄色	TP	5.4 g/dL
清濁	清	LDH	200 U/L
比重	1.035	Glu	109 mg/dL
繊維素析出	(+)	Amy	75 IU/L
Rivalta	(+)	RF	0.1 U
L/N	99/1	CEA	1.89 ng/mL
中皮細胞	(-)	ヒアルロン酸	45900 ng/mL
マクロファージ	(+)	シフラ	3.9 ng/mL
リンパ球	(3+)	ADA	115.1 IU/L
好中球	(-)		
単球	(-)	結核菌培養	(-)
好酸球	(+/-)		
異形細胞	(-)		
赤血球	2		
結晶	(-)		
形質細胞	(+/-)		
悪性細胞	(-)		

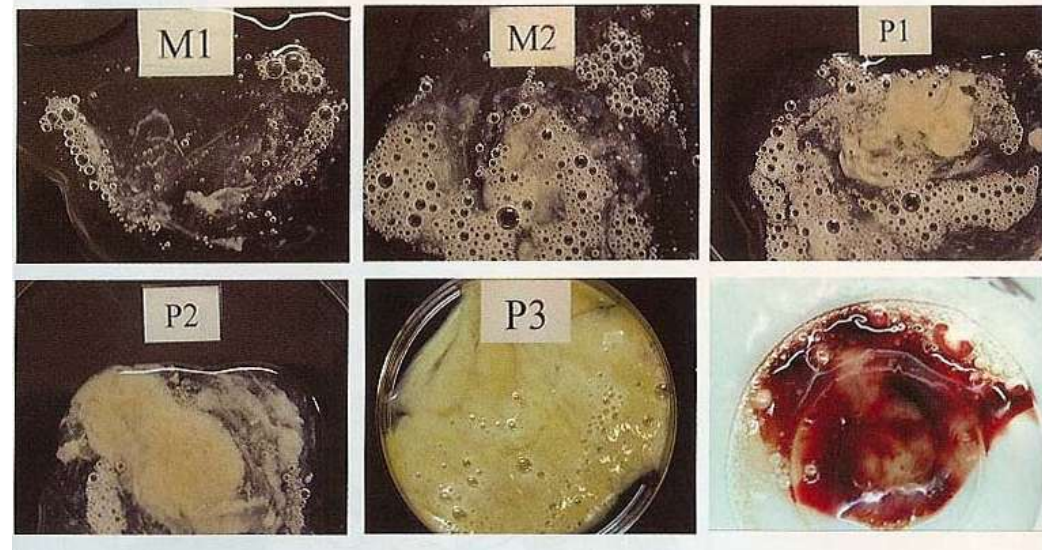
続発性気管支炎　続発性気管支拡張症

- 持続性の咳、痰の症状を呈する気道の慢性炎症性変化（1年のうち3か月以上毎日膿性痰がでる）
- 一般的には不可逆性の変化と考えられるが、このような病変に細菌感染等が加わった状態は一般に可逆性であり、このような場合には積極的な治療を加える必要がある。このような病態をじん肺法では「続発性気管支炎」と呼称し、合併症としている
- 気管支が拡張した状態に感染が重なったために、多量の咳・膿性痰・時に血痰がでる

続発性気管支炎 続発性気管支拡張症

- 採取した痰についてその性状を調べ、MillerとJonesの分類を参考に区分。
 - M1 膿を含まない純粘液痰
 - M2 多少膿性の感のある粘性痰
 - P1 粘膿性痰1度（膿が痰の1/3以下）
 - P2 粘膿性痰2度（膿が痰の1/3～2/3）
 - P3 粘膿性痰3度（膿が痰の2/3以上）

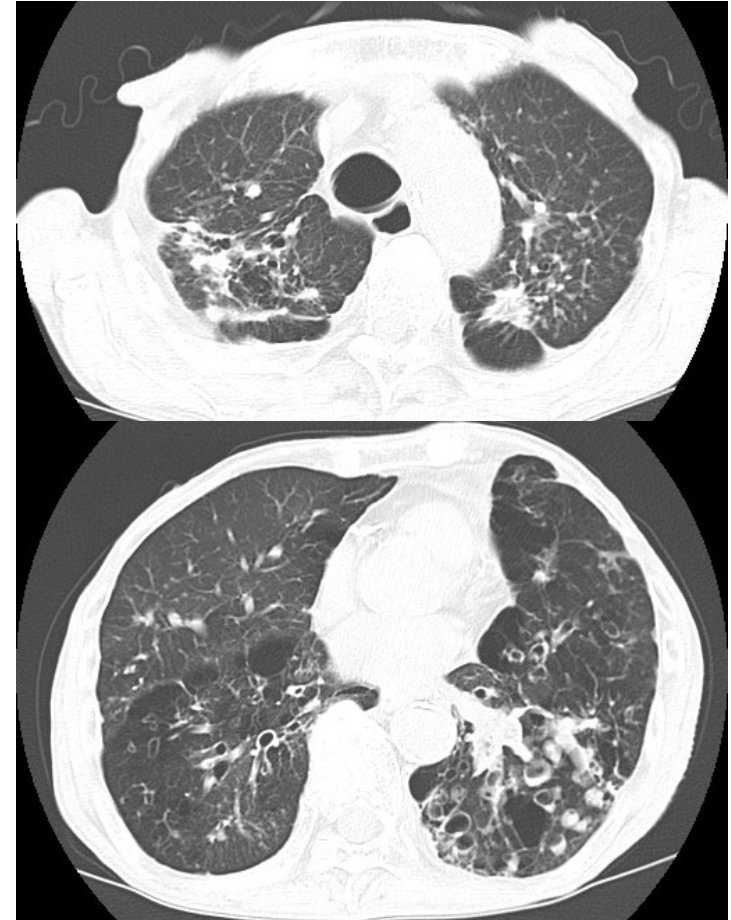
良質な喀痰（P1～3）には、肉眼でも十分膿性部分が含まれているのが確認できる。M1, M2, 融解（放置）した痰、血痰などは検体として不適切である。



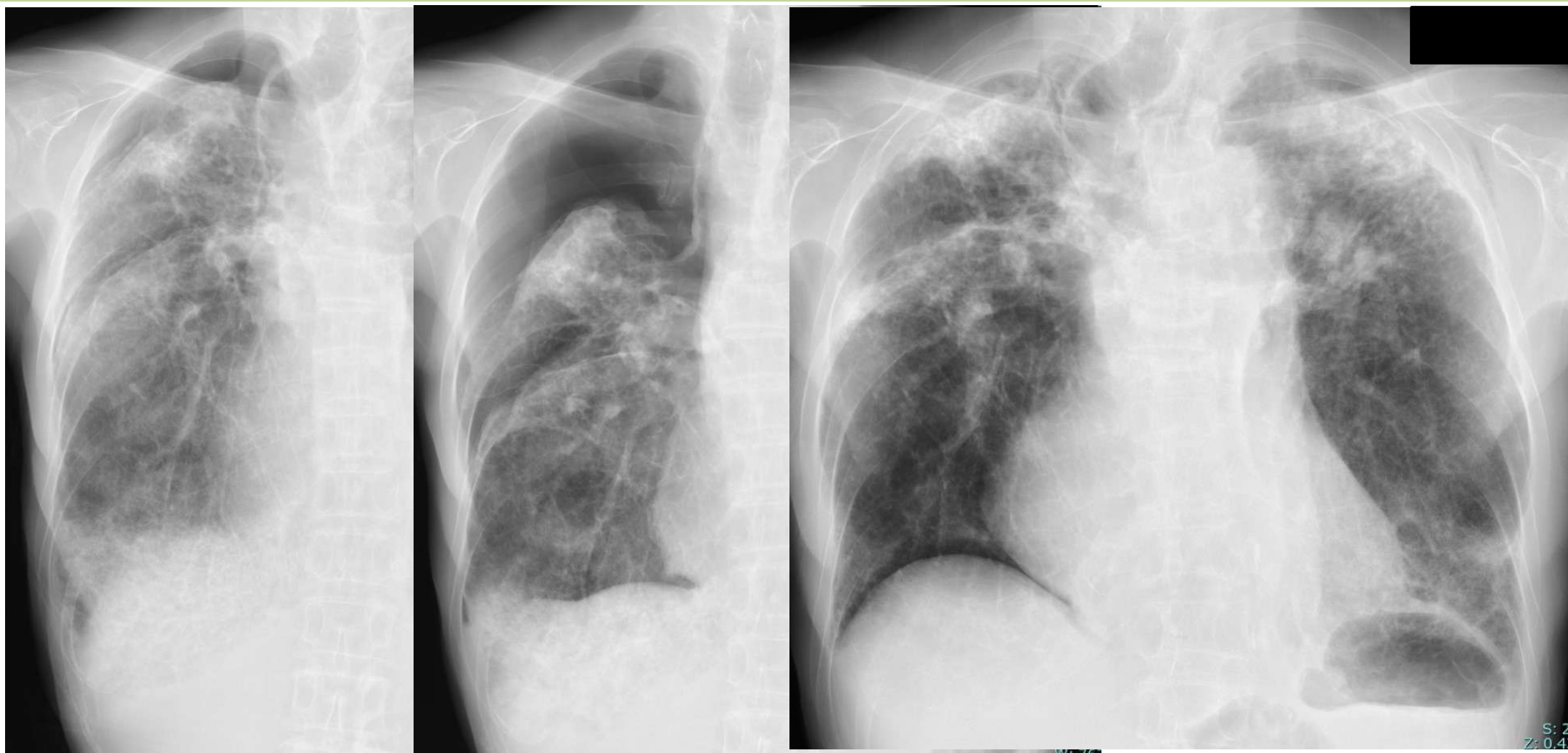
続発性気管支拡張症 PR 4 A



続発性気管支拡張症 PR 4 A



症例 70代男性 窯業40年



症例 60代 女性 窯業

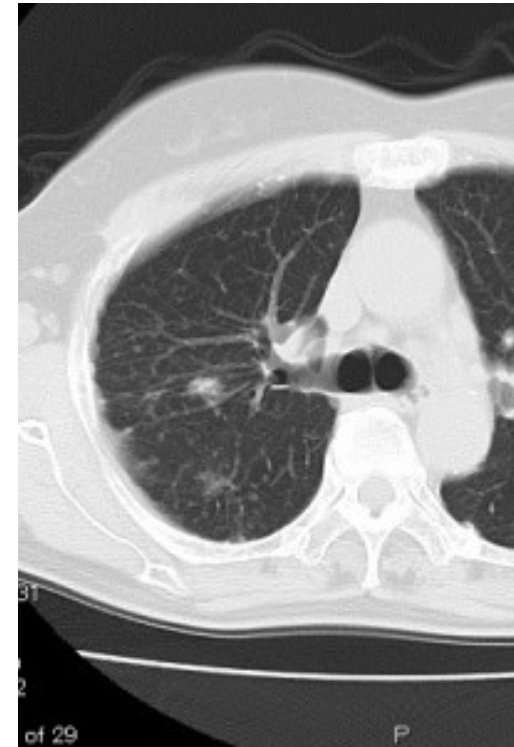
肺腺がん じん肺管理手帳健診にて



1年前



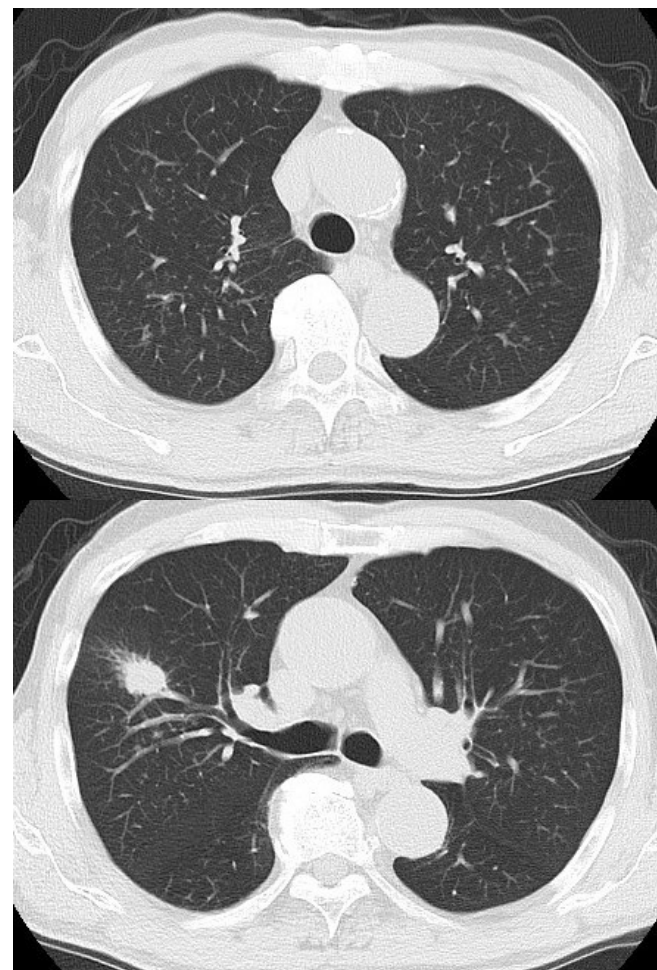
発見時



3か月後

症例 70代 男性 窯業

肺扁平上皮がん



➤ じん肺症

- じん肺とは
- じん肺典型例
- 合併症

➤ 石綿関連疾患

- 石綿について
- 石綿関連疾患の診療のポイント
- 石綿ばく露の医学的所見と石綿関連疾患

➤ その他職業性肺疾患

石綿の物性

紡織性：しなやかで糸や布に織れる

抗張力：引っ張りに強い

耐摩擦性：摩擦・摩耗に強い

耐熱性：燃えないで高温に耐える

断熱・防音性：熱や音を遮断する

耐薬品性：薬品に強い

絶縁性：電気を通しにくい

耐腐食性：細菌・湿気に強い

親和性：他の物質との密着性に優れている

経済性：安価である

石綿（アスベスト asbestos）

2種類の石綿（カールしたものと直線的なもの）

蛇紋石系 serpentine

クリソタイル（温石綿・白石綿） chrysotile

角閃石系 amphibole

クロシドライト（青石綿）

アモサイト（茶石綿）

アンソフィライト

トレモライト

アクチノライト

crocidolite

amosite

anthophyllite

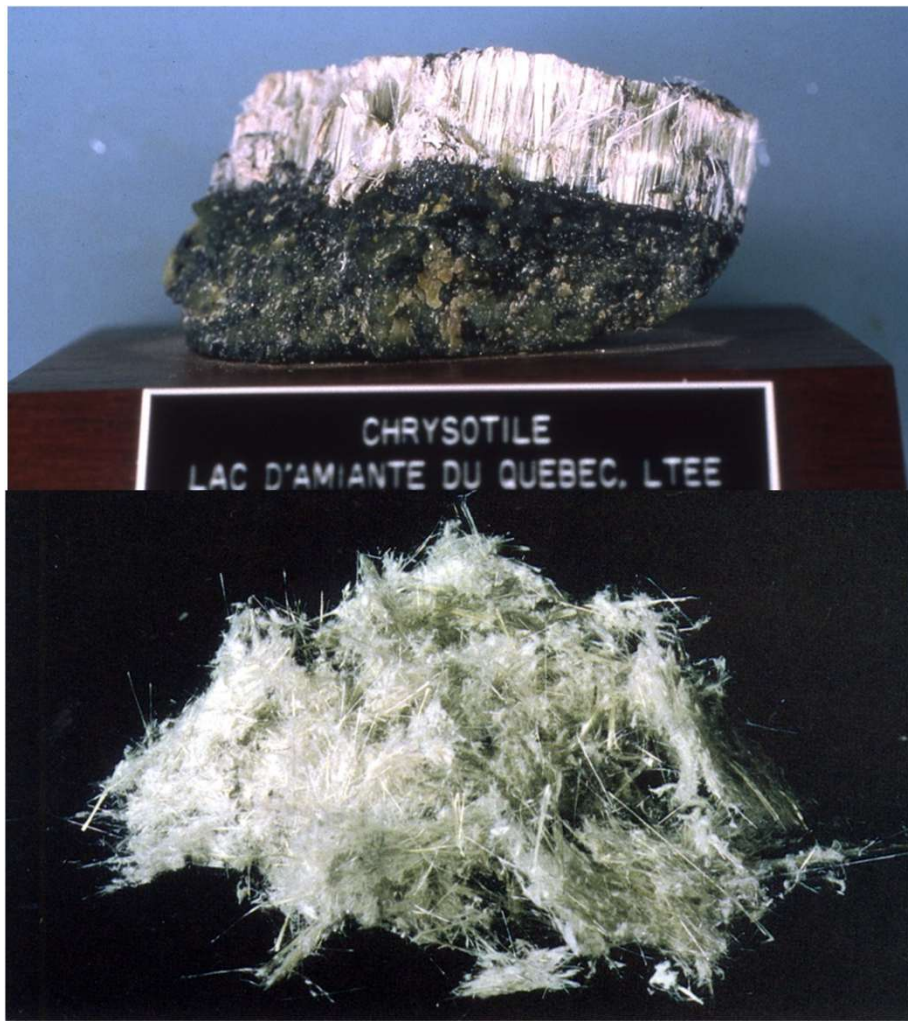
tremolite

actinolite

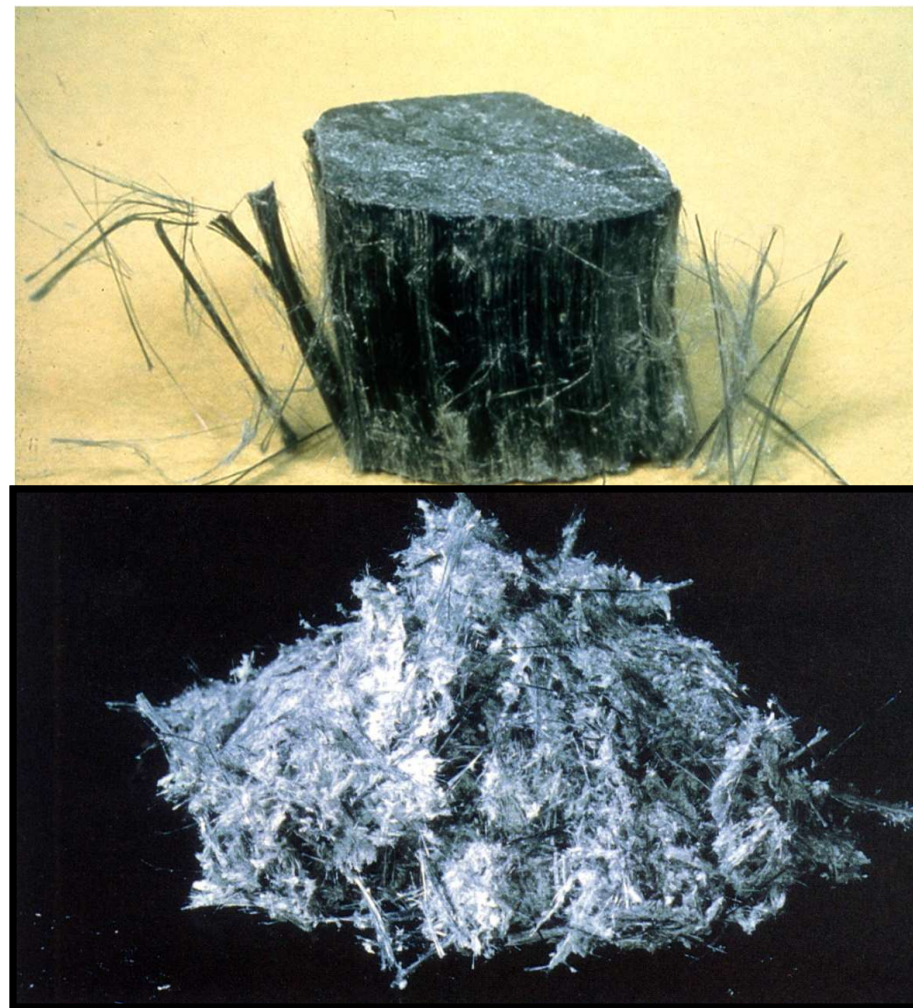
毒性が
一番強い



クリソタイル



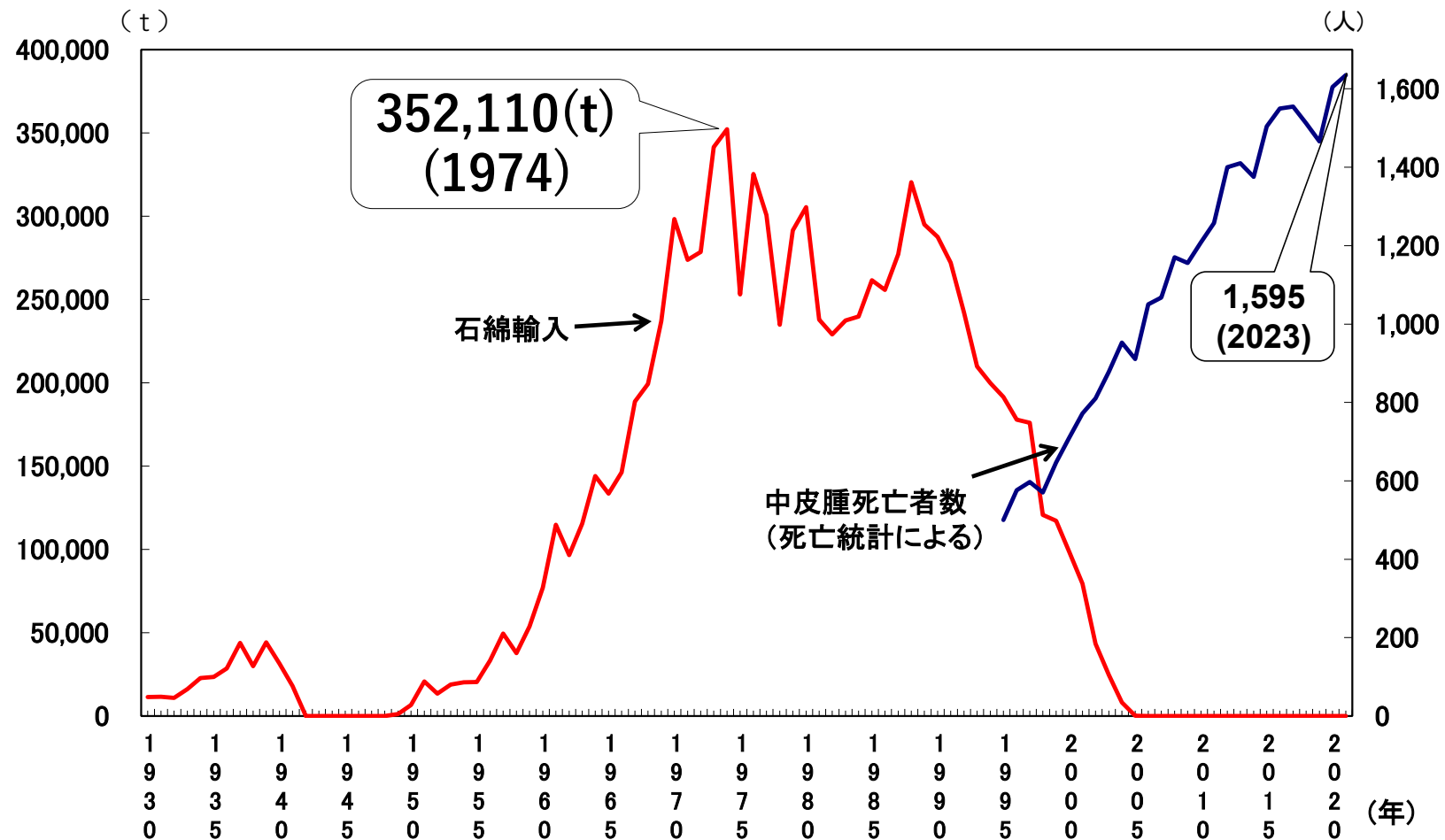
クロシドライト



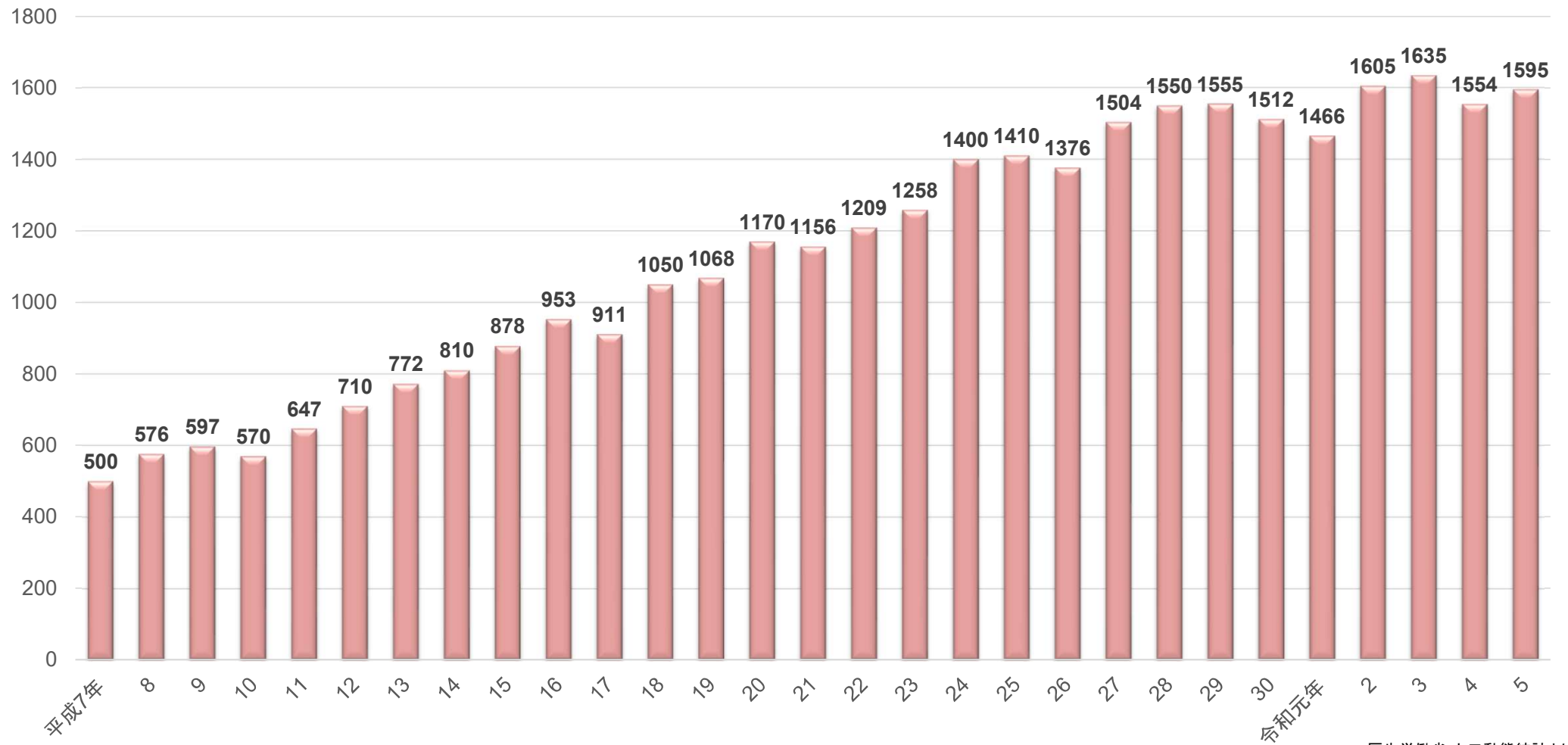
日本における石綿輸入量と中皮腫死亡者数

中皮腫死亡者数は増加傾向にある

日本における石綿輸入量の経緯から、今後20～30年間は中皮腫死亡者数は、増加する



日本における中皮腫年間死亡者数の推移



厚生労働省 人口動態統計より

➤ じん肺症

- じん肺とは
- じん肺典型例
- 合併症

➤ 石綿関連疾患

- 石綿について
- 石綿関連疾患の診療のポイント
- 石綿ばく露の医学的所見と石綿関連疾患

➤ その他職業性肺疾患

石綿関連疾患の診療のポイント

石綿を使用していたか？

- 本人が石綿を使用していたことに気が付いていない.
- 30-50年以上前のことを覚えていない

石綿ばく露の種類

1. 職業ばく露
 - 1.a 直接の職業ばく露
 - 1.b 間接の職業ばく露
 - 1.c 農業におけるばく露（土壌に含まれる石綿）
2. 傍職業ばく露
 - 2.a 傍職業性家庭内ばく露（作業服や石綿袋など）
 - 2.b 傍職業ばく露（家庭内での石綿ばく露）
3. 近隣ばく露
4. 上記以外の特定できない真の環境ばく露

（ばく露形態の分類は Commission of the European Communities :1977 を一部改変）

石綿に関する健康管理等専門家会議報告書 平成18年2月24日

Commission of the European Communities, Public Health Risks of Asbestos Exposure: Report of a Working Group of Experts prepared for the Commission of the European Communities, Directorate-General for Social Affairs, Health and Safety Directorate. Commission of the European Communities, Pergamon Press, 1-149, 1977.

石綿吹付け作業



厚生労働省 資料
「石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ」より

石綿製品製造作業



石綿布をローラーにかけ所定の厚みにしているところ。
石綿布はタテ糸、ヨコ糸を背広などの生地製造と同じように織りました。



グラインダーで石綿含有物を研磨している。
浮遊した繊維にばく露するので防じんマスクが必要。



吹きつけ石綿用に工場で調合された梱包形態
昔の原綿輸入は麻布や紙袋に入っており梱包が
破れてばく露したなどのケースがありました。

厚生労働省 資料
「石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ」より

石綿含有建材と切断作業

煙突など高熱がかかる炉などの保温材。
石綿含有の保温材は軽く、破損すると飛散しやすい。



左官工がセメントにモルタルを投入している作業
※モルタルには石綿含有製品もありました。



屋根工が、石綿含有の波型スレートを切断する作業。屋根材、壁材、床材等、建築現場には石綿含有製品が多く、このように現場で切断作業を行うことにより、現場で粉じんが発生します。

厚生労働省 資料
「石綿にばく露する業務に従事していた労働者の方へ」より

石綿除去作業



粉じん飛散抑制剤の散布による湿潤化

建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアルより
(環境省水・大気環境局大気環境課)

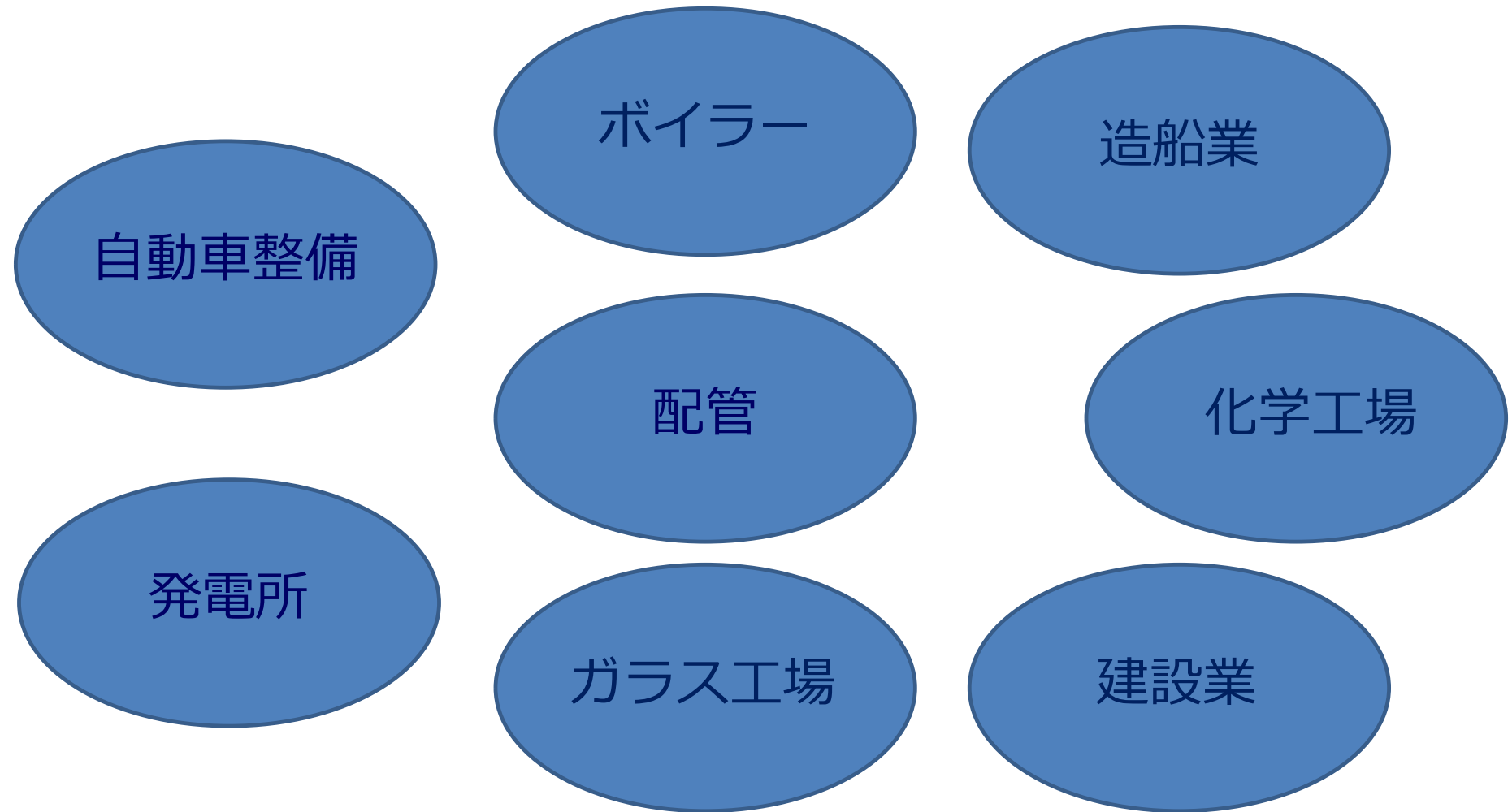


手工具（ヘラ）を使用した石綿含有吹き付け材の除去作業



除去した石綿廃棄物の袋詰め

石綿製品の使用時におけるばく露の具体例



石綿ばく露の把握方法の基本

1. 聞き取り（問診）

- ① 学校卒業後の従事した職業を年代順に聞き取る
（学生時代のアルバイトにも注意）
- ② 幼少・子供時代の居住地の情報を聞き取る
（石綿工場，石綿鉱山の近隣）
- ③ 仕事の具体的内容や取り扱い物質を聞き取る
（造船所での塗装，化学工場での配管のメンテナンス等）

2. 生体試料からの石綿小体・石綿繊維の検索

喀痰，TBLB，BALF，病理標本（H-E染色，鉄染色）

3. 剖検試料からの胸膜プラークの確認，石綿小体・石綿繊維の検索

➤ じん肺症

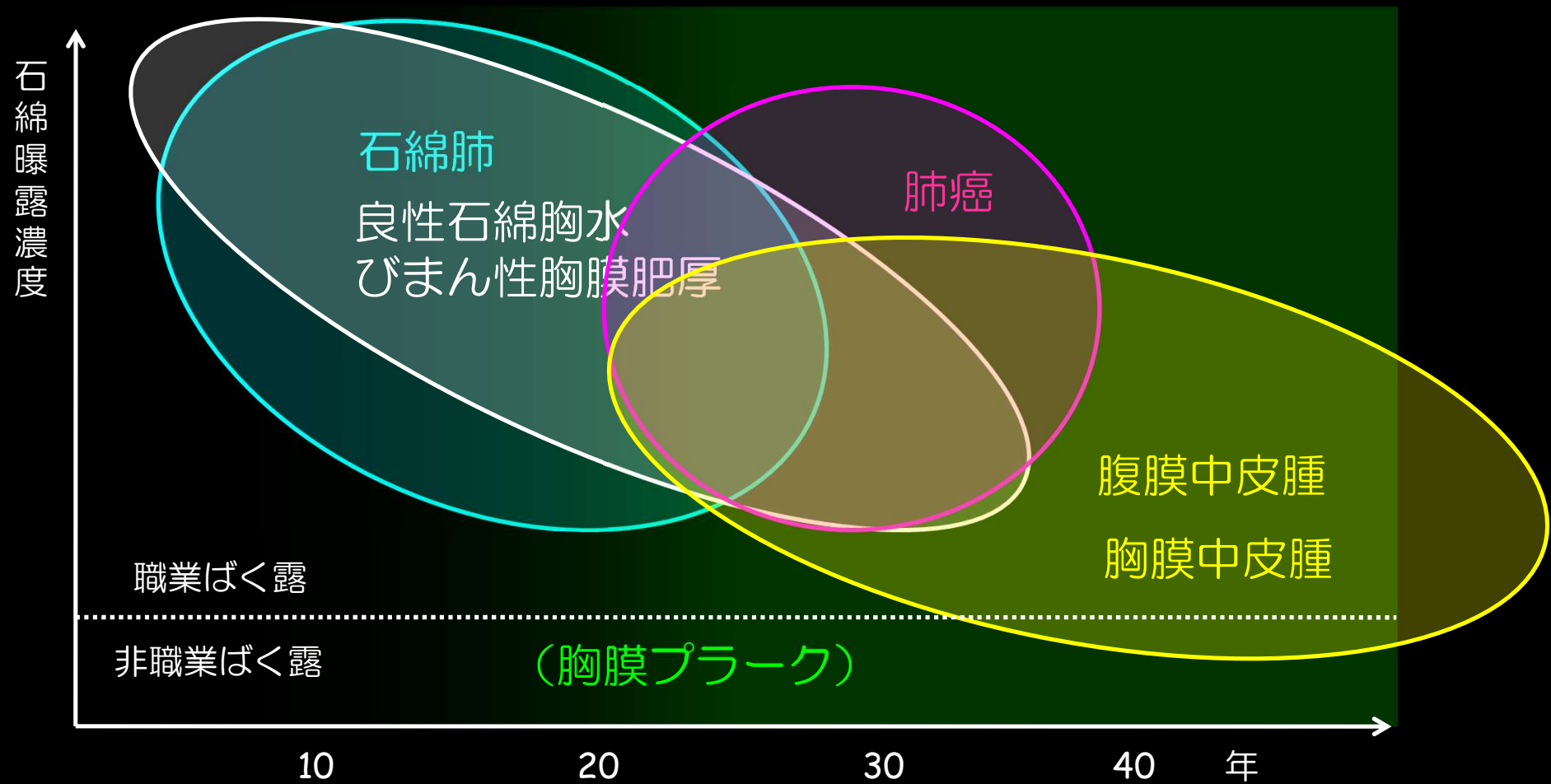
- じん肺とは
- じん肺典型例
- 合併症

➤ 石綿関連疾患

- 石綿について
- 石綿関連疾患の診療のポイント
- 石綿ばく露の医学的所見と石綿関連疾患

➤ その他職業性肺疾患

疾患別石棉曝露濃度と潜伏期間



Bohlig-Sakatani-Miura, 2006

石綿ばく露の医学的証拠（医証）

- 石綿小体・石綿繊維

顕微鏡（光学・位相差・電顕）所見：

喀痰・肺胞洗浄液・生検肺・切除肺・剖検肺

- 胸膜プラーク（胸膜肥厚班）

画像所見（胸部X線写真・CT）

肉眼的・病理組織学的所見・手術・剖検

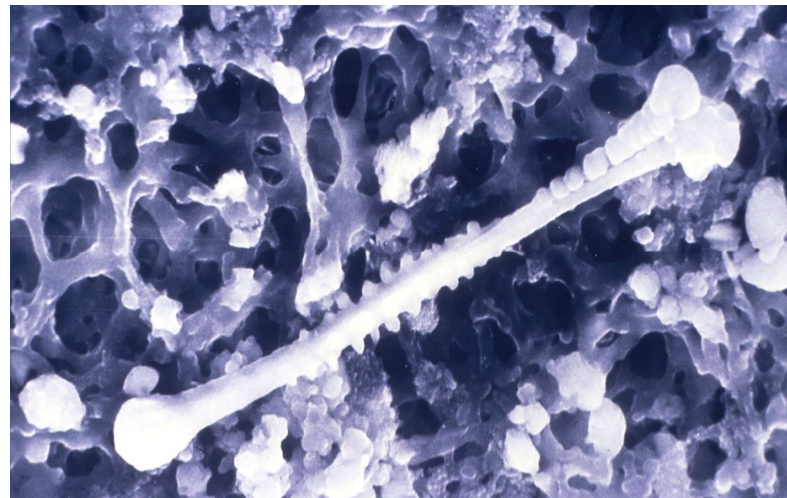
石綿小体asbestos body



BAL sample



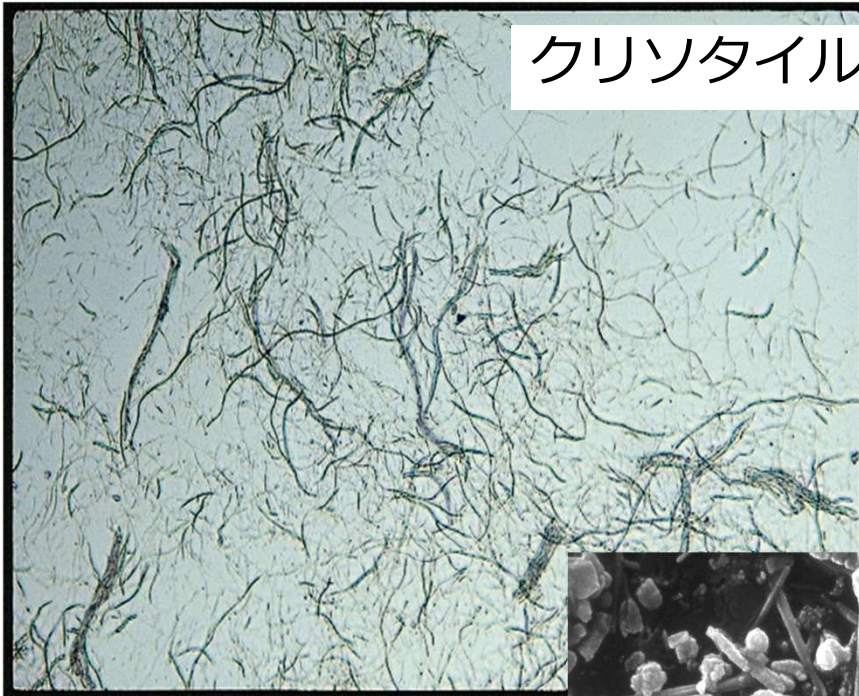
Filtered sample



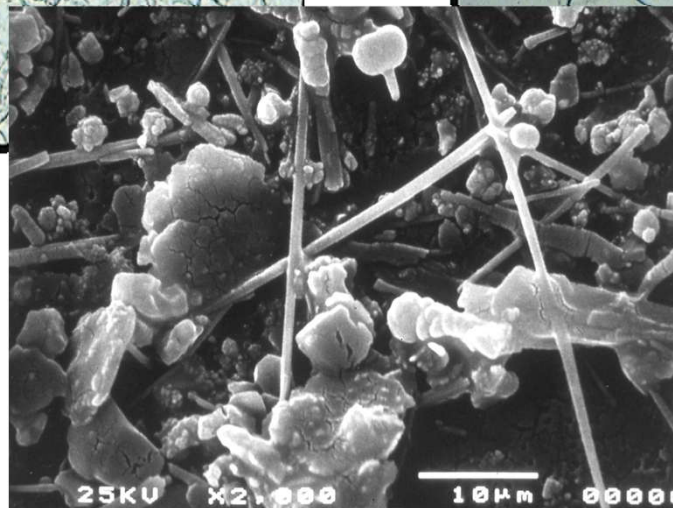
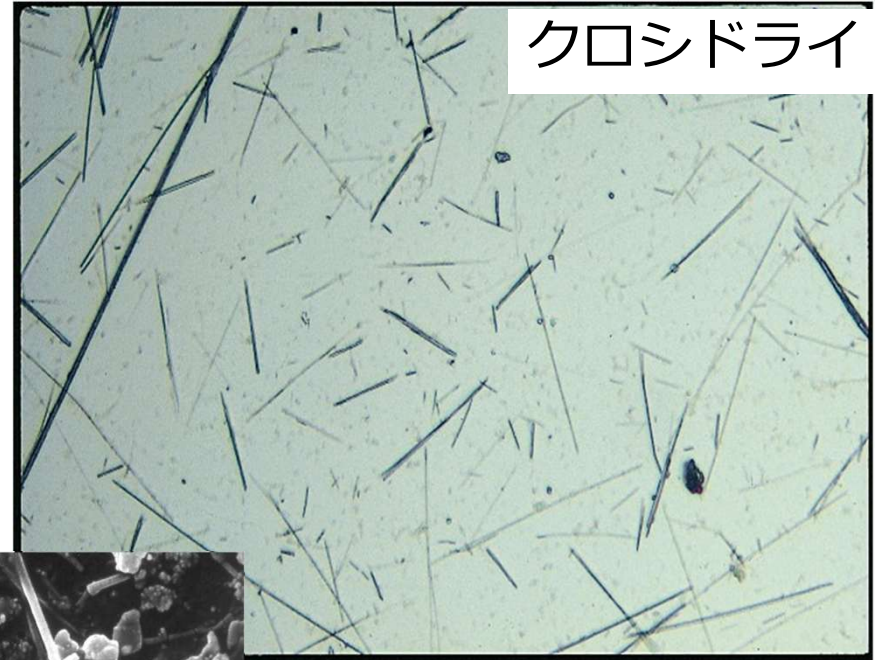
Electron microscopical image
(SEM)

石綿繊維

クリソタイル



クロシドライト



Electron microscopic image
(SEM)

胸膜プラーク pleural plaque

1. 壁側胸膜に発生する限局性の病変で、通常は両側に多発する
2. わが国では、石綿ばく露に起因する変化であるといっており、石綿ばく露後10年以上経過して発生する
3. 肉眼的には、白色で光沢のある隆起性病変で、病理組織学的には硝子化を伴う線維化巣で、ときに石灰化を伴う
4. 好発部位は、①中肺野の腹側、②下肺野の背側、③傍椎体部、④横隔膜の壁側胸膜である
5. 自覚症状・呼吸機能障害はなく、労災補償の対象ではないが、石綿ばく露があったことを示す病変であり、石綿関連疾患の診断上重要な所見である

胸膜プラーク



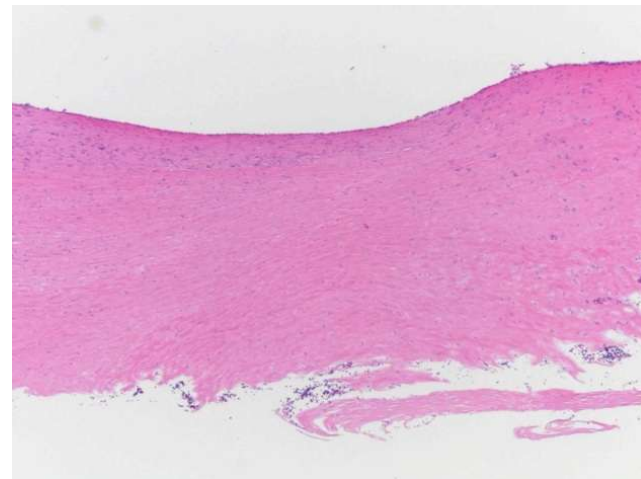
厚生労働省「石綿関連疾患診断のポイント3（胸膜プラーク（前編）」より



労働者健康安全機構

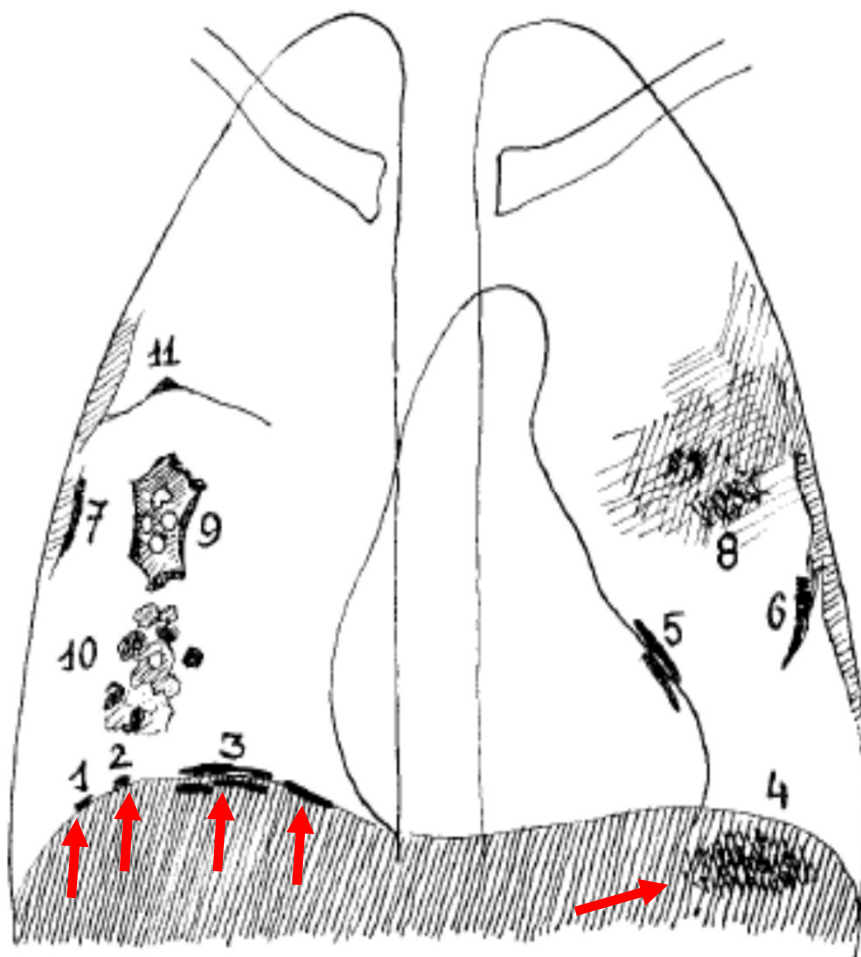


労働者健康安全機構

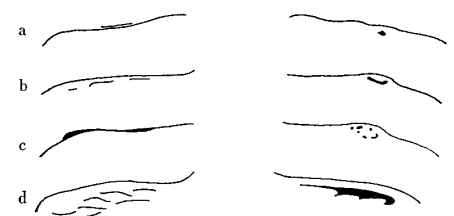


Microscopic finding (H.E. stain)

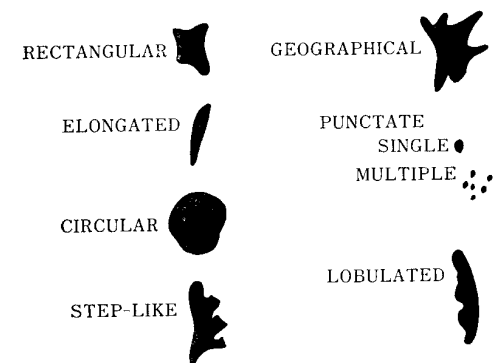
石灰化胸膜プラークの出現部位



横隔膜部にみられる 石灰化胸膜ラーク

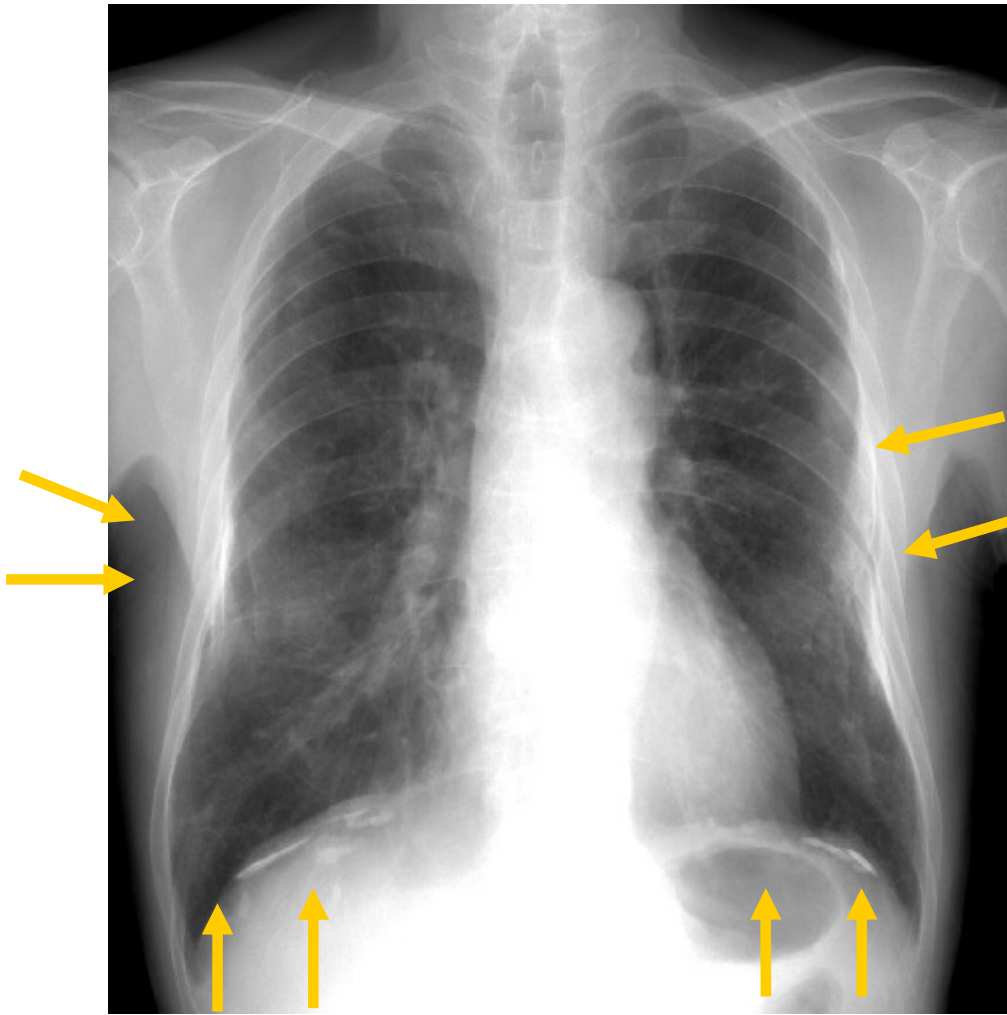


on face の 石灰化胸膜プラーク



Pierre Zivy (1982) Pulmonary and pleural radiology of 6,063 workers exposed to asbestos in an individual environment. Publications Essentielles, Paris, p36 より引用

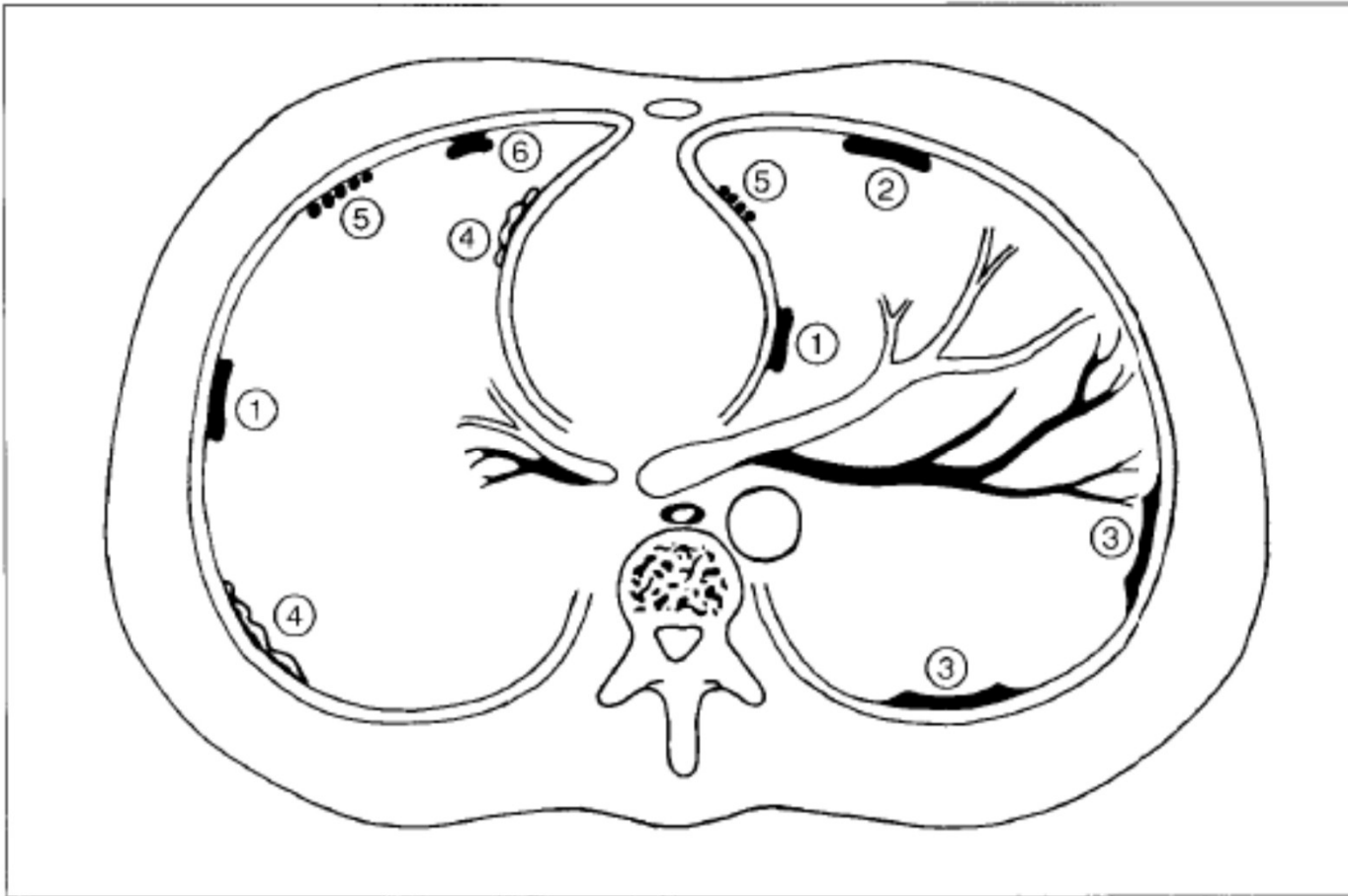
石灰化胸膜プラーク



好発部位

- 壁側胸膜の病変で臓側胸膜とは癒着しない
- 好発部位
 - 後外側胸壁（下部半分）
 - 前胸壁（気管分岐部あたりから上方）
 - 傍脊椎領域下部，横隔膜ドーム，心膜
- 通常見られない部位
 - 肺尖部，肋骨横隔膜角
- 非対称性に両側の胸膜に認められる

胸膜プラーク：胸部C T画像

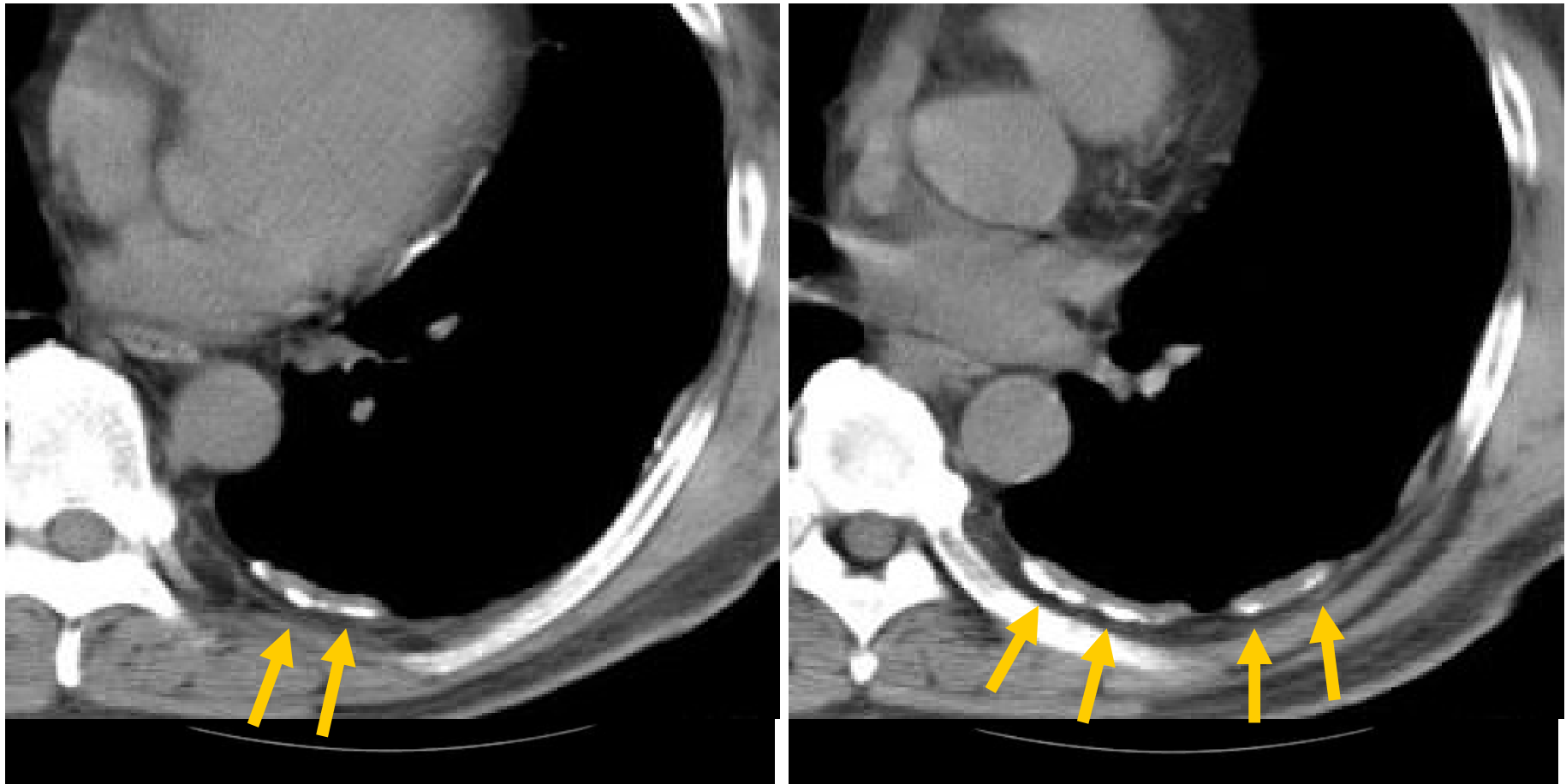


胸膜プラークの検出率

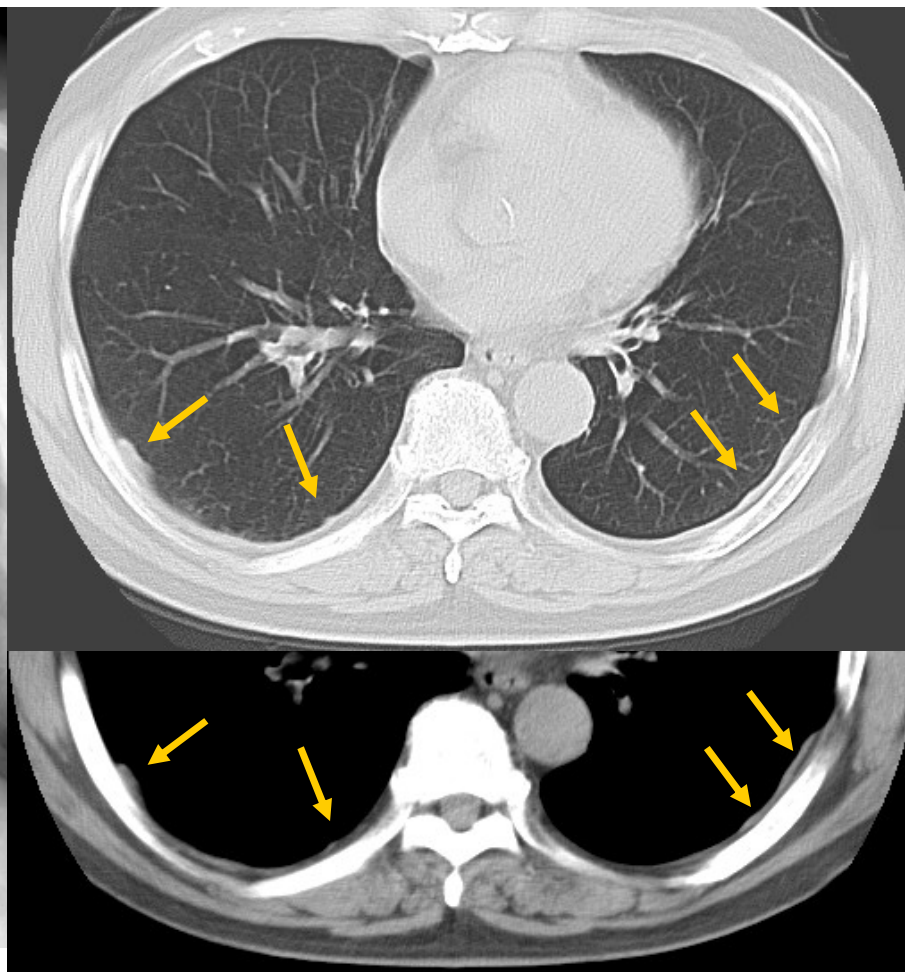
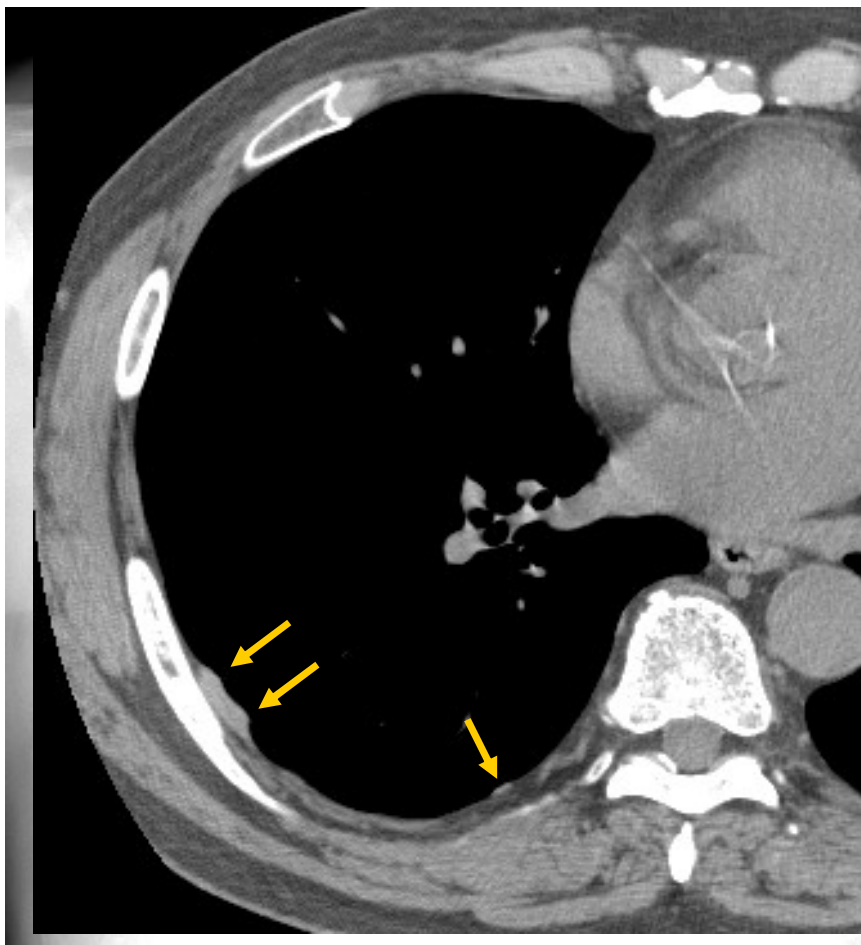
胸部X線	～30%
CT	～60%
HRCT	～80%
剖検	100%

図は Konietzko N & Teschler H (1992) Asbest und Lunge より引用

石灰化胸膜プラーク



非石灰化胸膜プラーク



胸膜プラーク読影上の留意点ー胸部単純正面エックス線写真ー

- 1) 両側又は片側の横隔膜に、太い線状ないし斑状の石灰化陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの
- 2) 両側の側胸壁の第6肋骨～第10肋骨の内側に、石灰化の有無を問わず、左右が非対称性の限局性胸膜肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの

読影にあたっては以下の点に留意する。

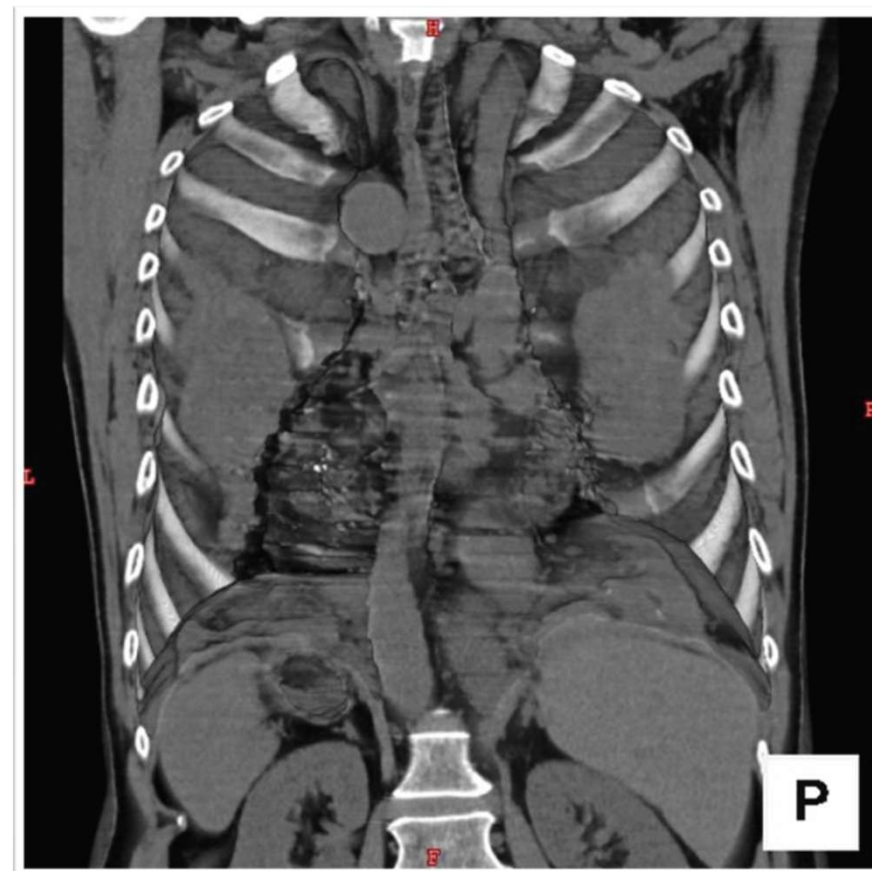
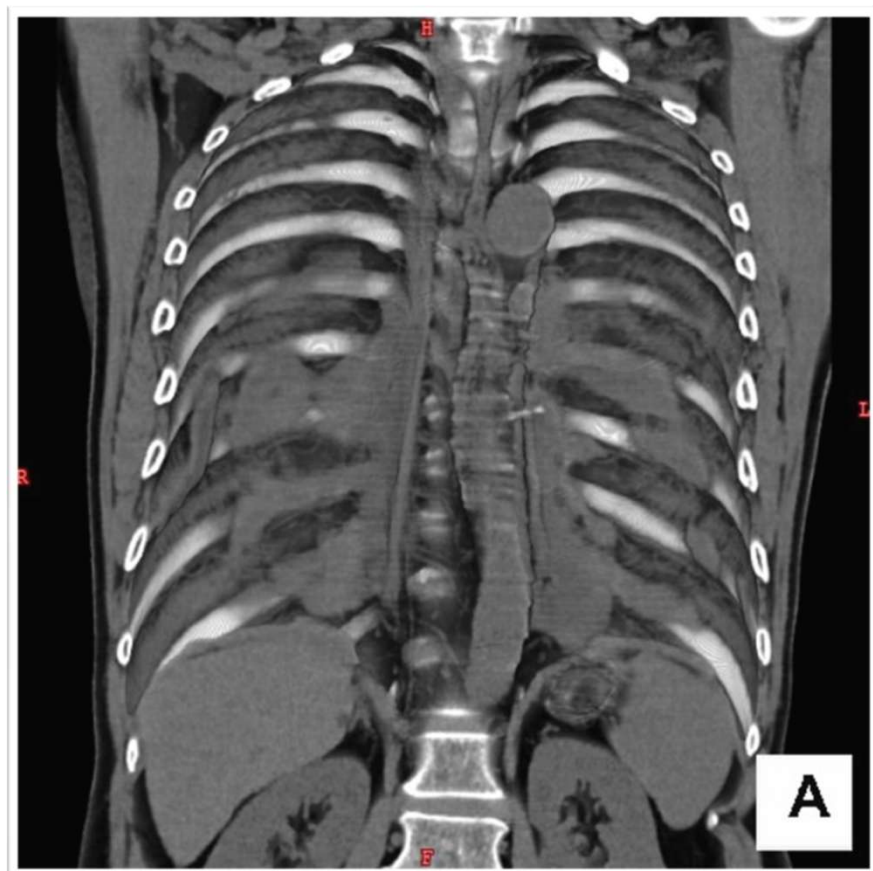
- ① 側胸壁内側の胸膜肥厚所見については、胸筋による陰影、胸膜下脂肪組織による陰影、肋骨随伴陰影、古い肋骨々折後の化骨像、胸壁腫瘍などの鑑別すべき陰影があることに注意する
- ② 肋横角の消失がある場合には、胸膜炎や膿胸などの胸膜疾患の後遺症の可能性がある。このため、肋横角の消失がある側では胸膜プラークの有無についての診断は行わない

胸膜プラーク読影上の留意点ー胸部CTー

胸部CT画像において壁側胸膜の限局性肥厚を示す所見であり、縦隔条件及び肺野条件で、次の1)、2)、3)および4)をすべて満足するものを胸膜プラークと診断する

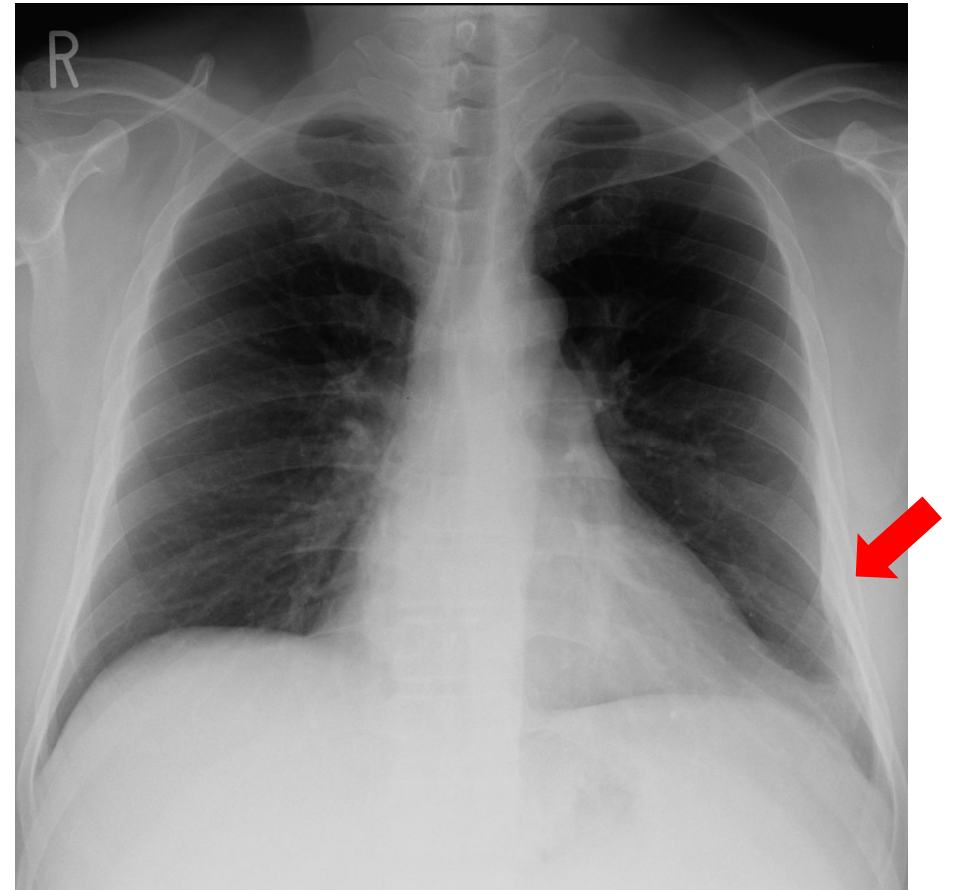
- 1) 肥厚部分の陰影濃度（CT値）が胸筋と比べて同等またはそれ以上であること
- 2) 胸肥厚の境界部が明らかであること
- 3) 肥膜肥厚が認められるスライス画像で、肥厚部分が水平方向にシート状の広がり
を示し厚部分の頭尾側方向の広がりが複数のスライスにわたって認められること
- 4) 肋間動静脈、胸膜下脂肪、種々の胸膜炎・膿胸・血胸・開胸術などに伴う胸膜肥
厚ではないこと。また、肺末梢病変に伴う胸膜肥厚様所見でないこと

胸膜プラーク（3D画像）

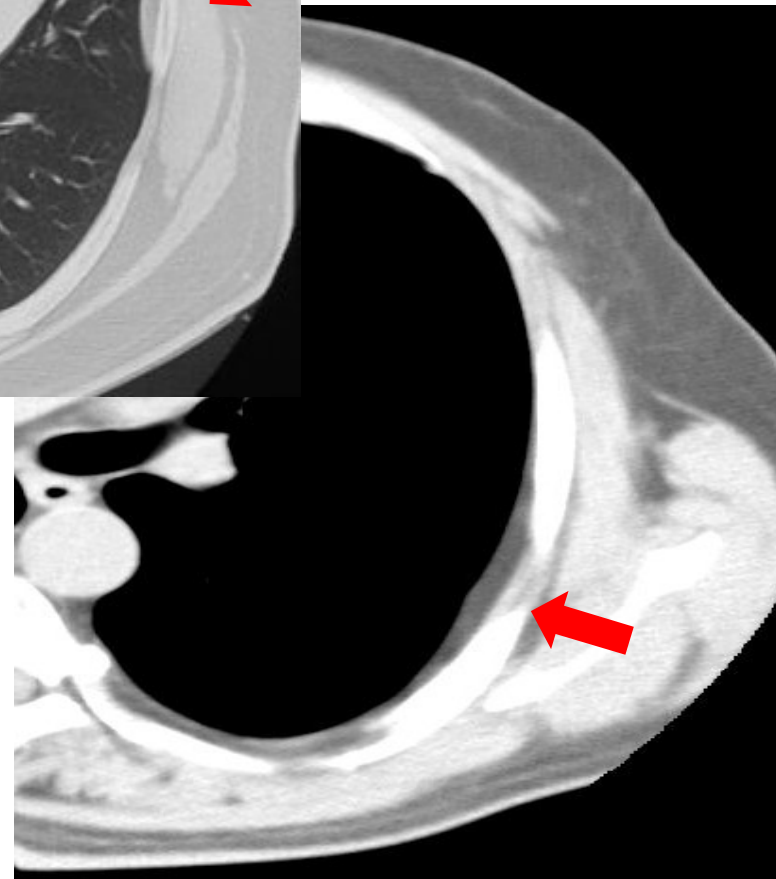
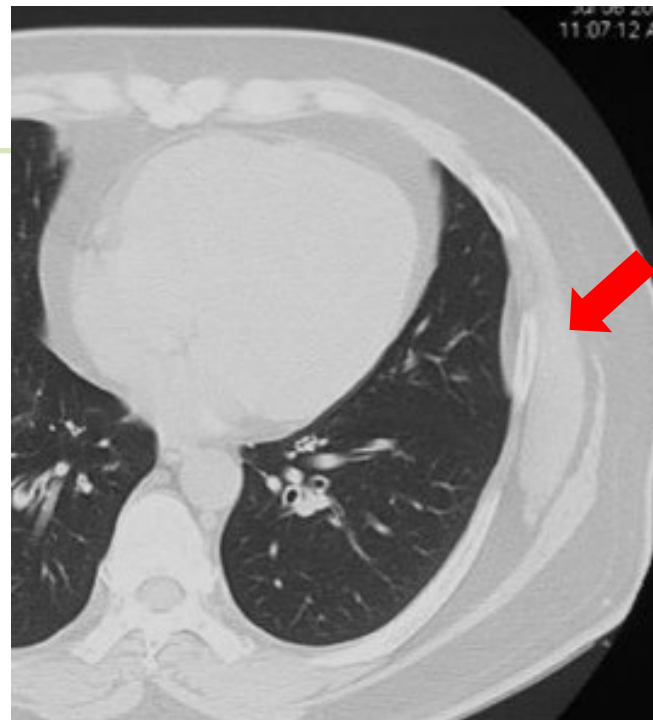
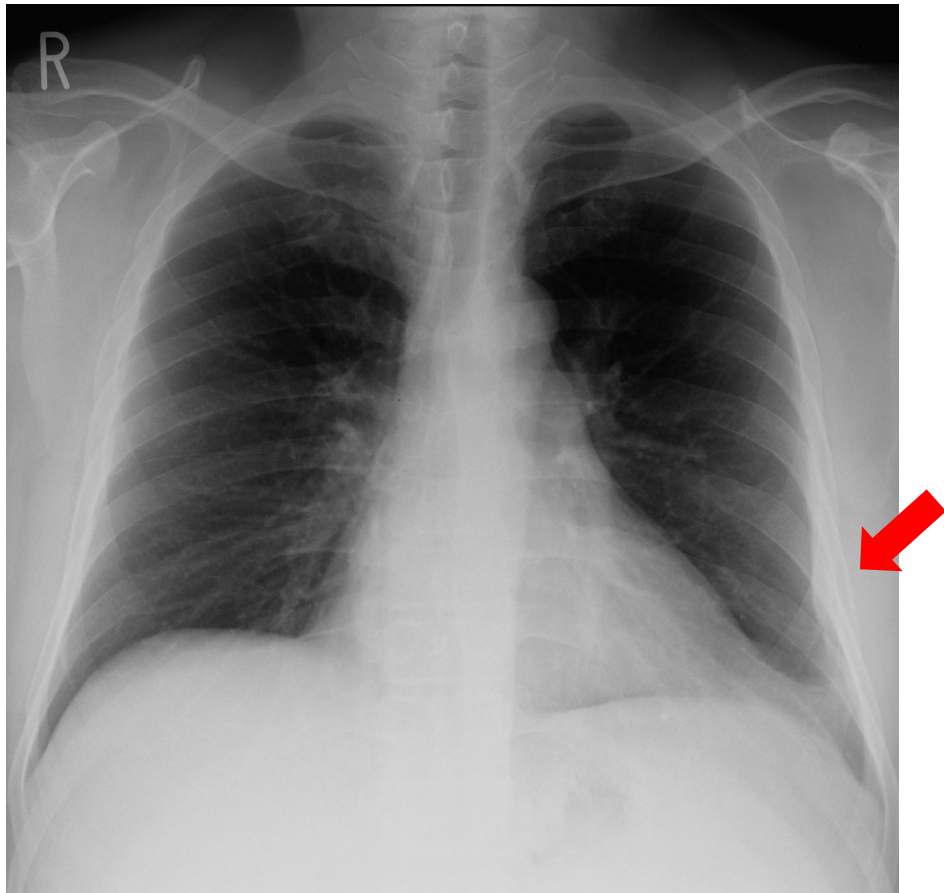


胸膜プラークCTでの偽病変

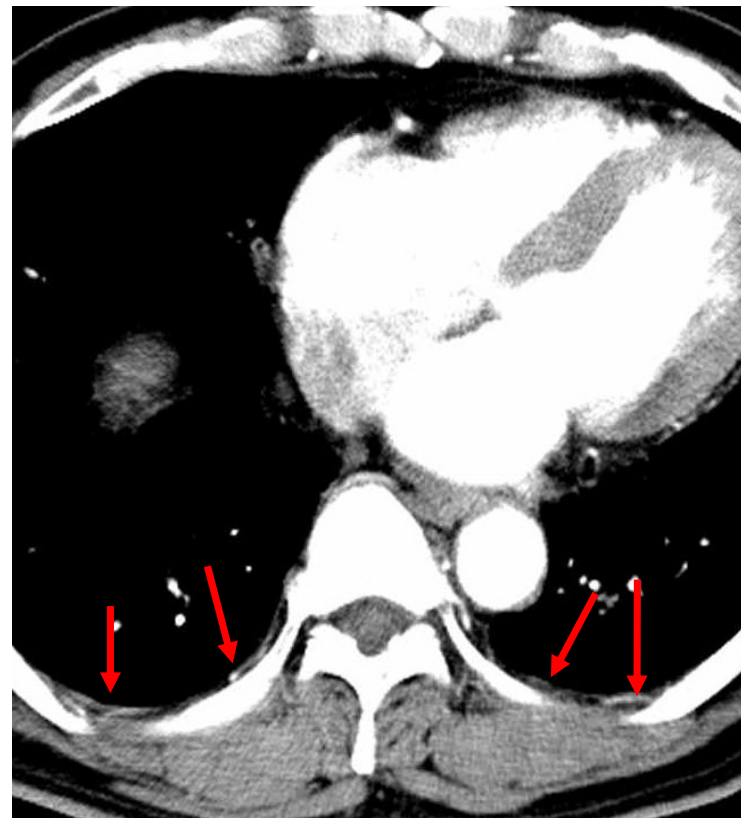
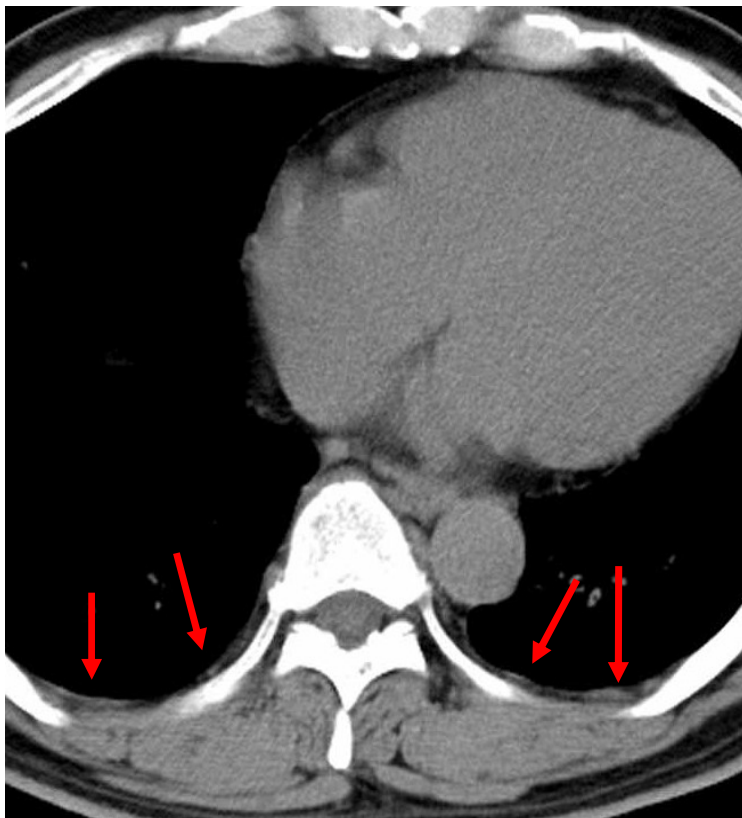
- 胸膜脂肪層
濃度に注意して読影
- 肋間静脈
造影CTで鑑別可能
- 胸膜直下の肺野病変
肺野条件のCTも同時に評価する
- 陳旧性肺結核などの炎症性胸膜肥厚
壁側胸膜側の石灰化（プラーク）



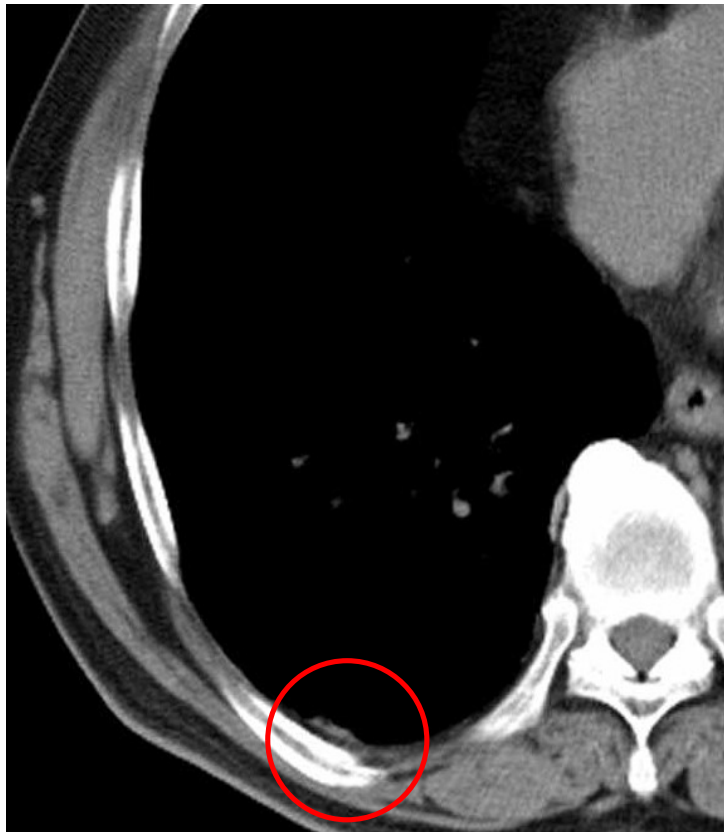
胸膜下脂肪層



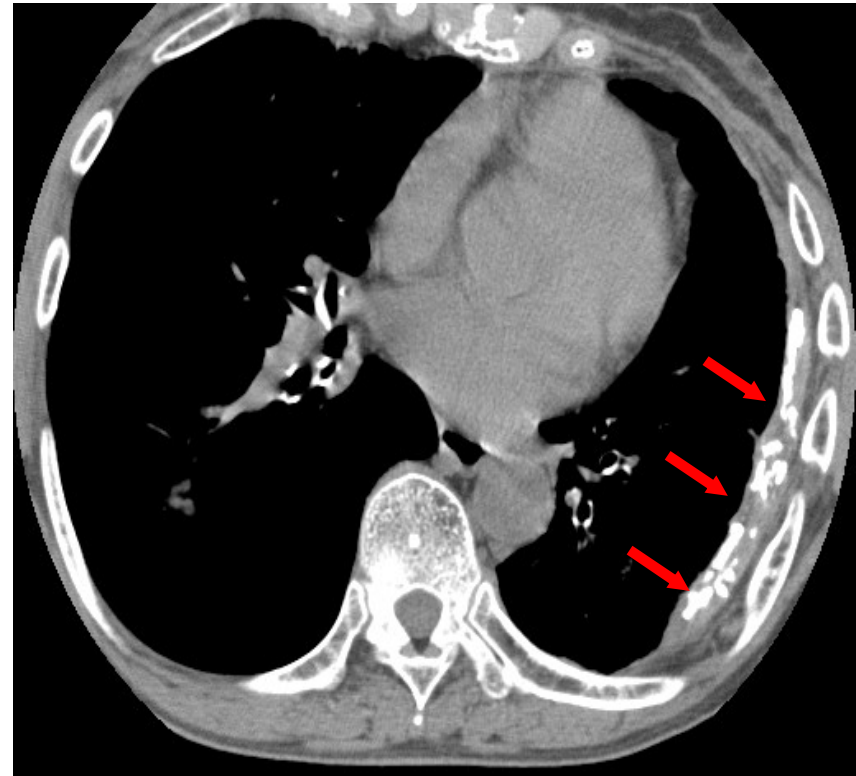
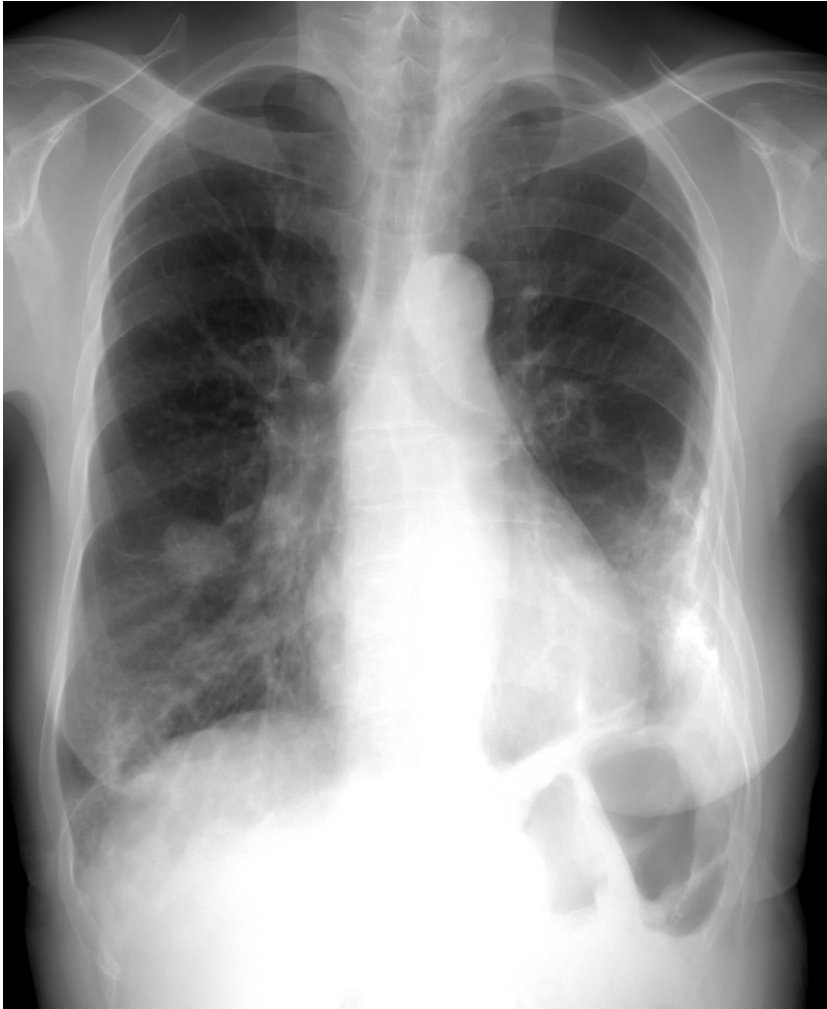
胸膜プラーク様偽病変（肋間静脈）



胸膜プラーク様偽病変（胸膜直下肺野病変）



陳旧性結核性胸膜炎



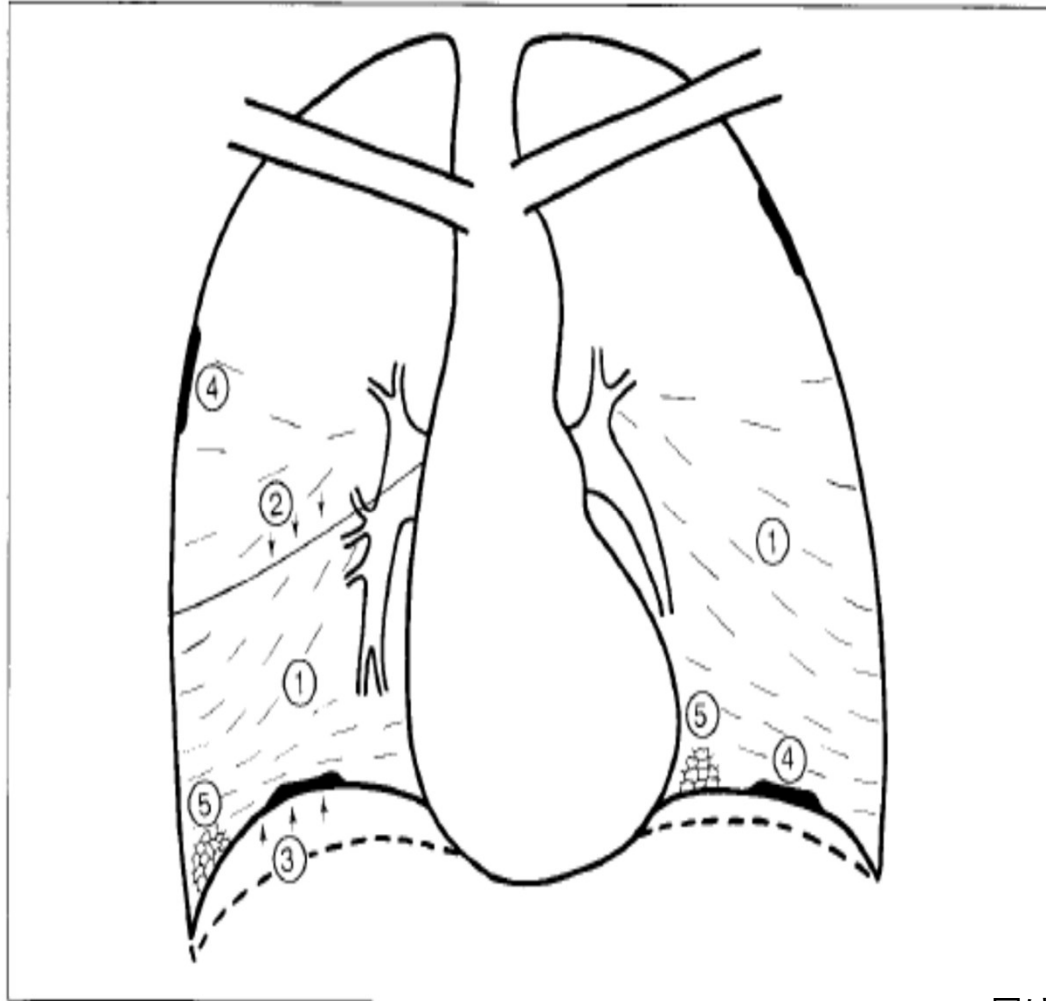
石綿（アスベスト）による呼吸器疾患

	炎症・線維化	悪性腫瘍
肺実質	石綿肺 (アスベスト肺)	肺がん
胸 膜	良性石綿胸水 びまん性胸膜肥厚	胸膜中皮腫

石綿肺とは

- 石綿高濃度ばく露によって発症するじん肺症の一種である。職業性ばく露以外では発生する可能性は低い。
- 胸部聴診上，両側下肺背側に吸気終末で捻髪音を聴取する。血液検査ではLDH，KL-6，SP-Dが上昇する。呼吸機能検査では拘束性障害や拡散障害が認められる。
- 診断は，職業性石綿ばく露があること，胸部X線で下肺野を中心とした不整型陰影を認めること，他の類似疾患や石綿以外の原因物質による疾患を除外することが必須である。
- 画像上，特発性肺線維症(IPF)との鑑別が重要である。石綿肺では細気管支中心から辺縁へと進展し小葉中心性の線維化を認める。それに対しIPFは小葉辺縁から線維化が始まり，次第に中心に線維化が進展する。

石綿肺：胸部エックス線画像の特徴



非特異的所見の組み合わせが重要

① 下肺野の不整形陰影

② 葉間肋膜肥厚像

③ 横隔膜挙上

④ 胸膜プラーク

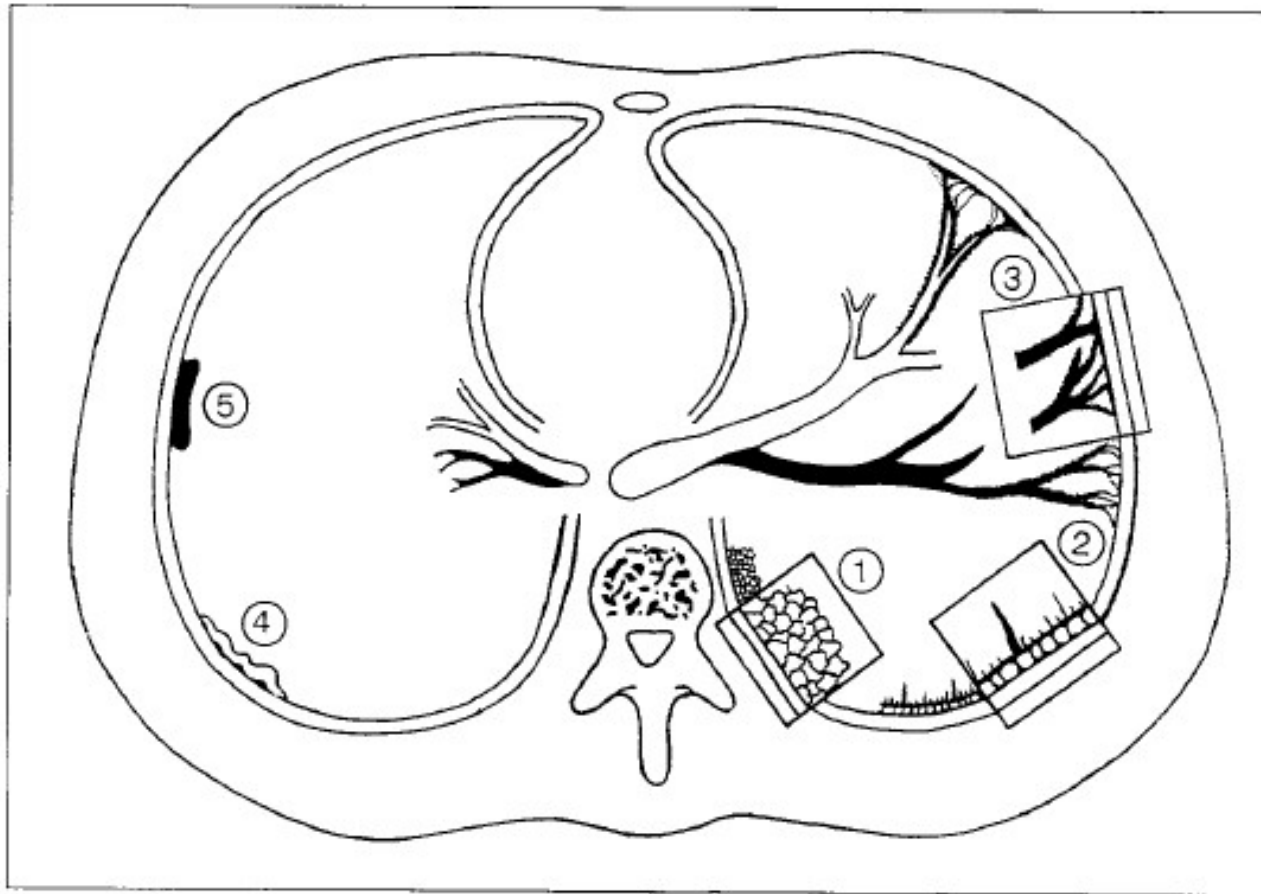
⑤ 限局性蜂窩肺所見

図は Konietzko N & Teschler H (1992) Asbest und Lunge より引用

石綿肺 asbestosis



石綿肺：胸部CT画像の特徴



非特異的所見の組み合わせが重要

- ① 蜂窩肺
- ② 胸膜直下曲線様陰影
- ③ 血管周囲の線維化
(胸膜直下粒状影)
- ④ 石灰化胸膜プラーク
- ⑤ 非石灰化胸膜プラーク

図は Konietzko N & Teschler H (1992) Asbest und Lunge より引用

石綿肺のHRCT像

胸膜下粒状影

subpleural centilobular dots

小葉中心性分岐状像

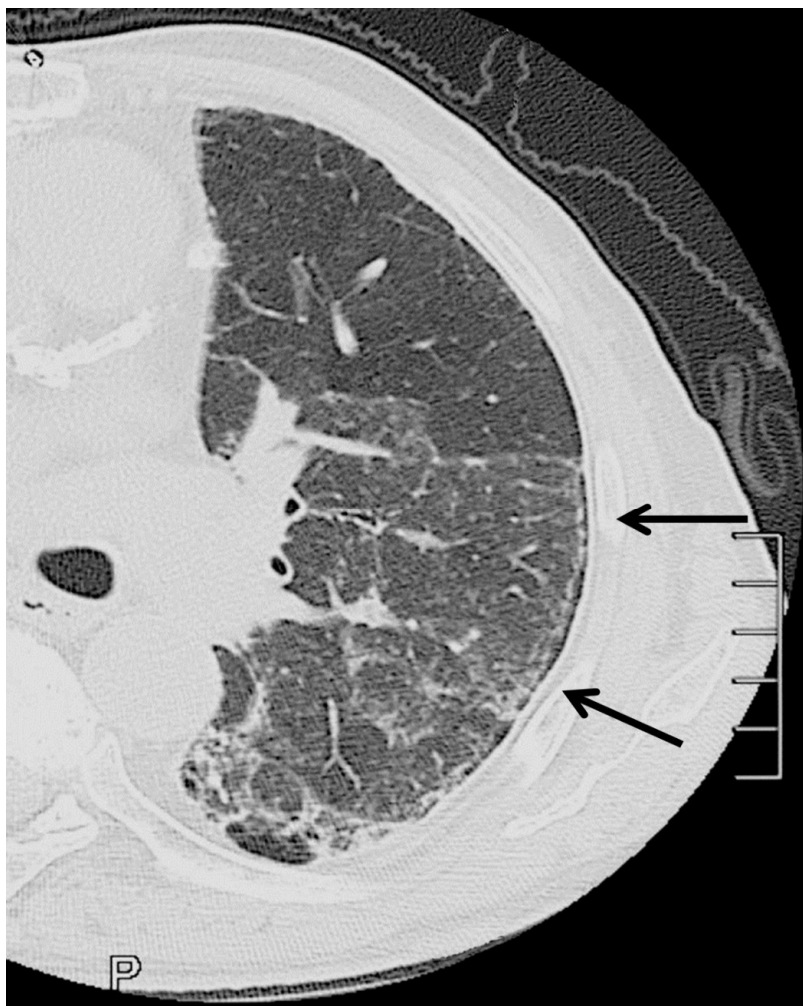
subpleural branching lines

胸膜下曲線様陰影

subpleural curvilinear shadow

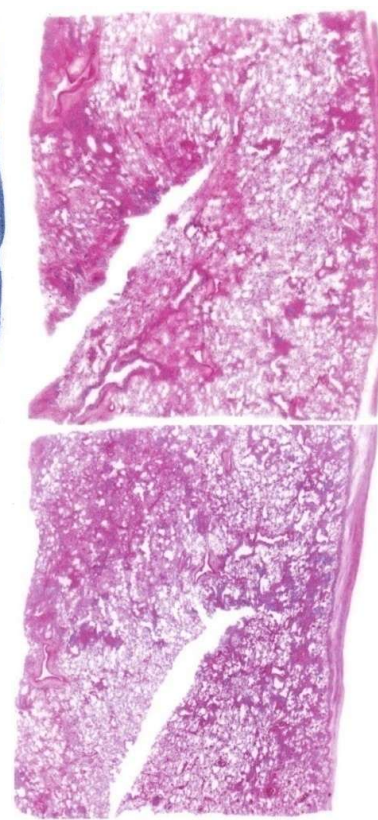
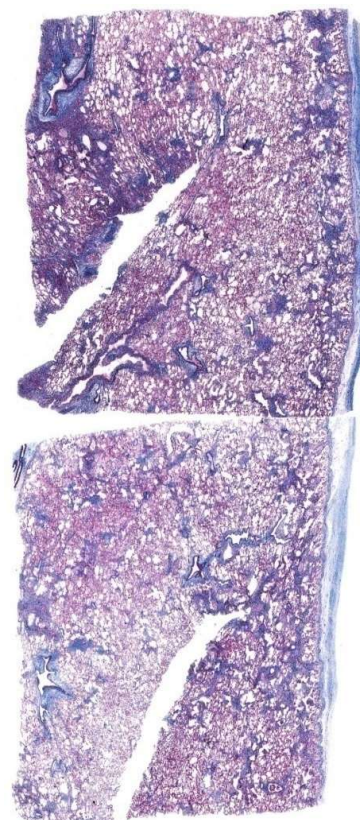


HRCTと病理組織像の対比



Elastica-Masson

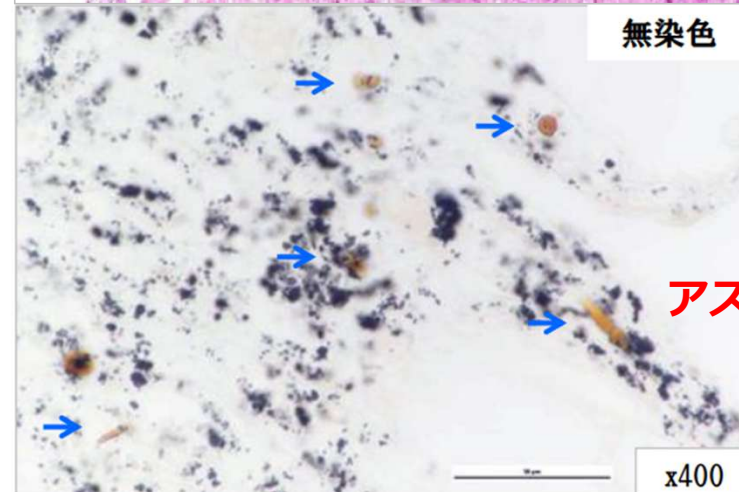
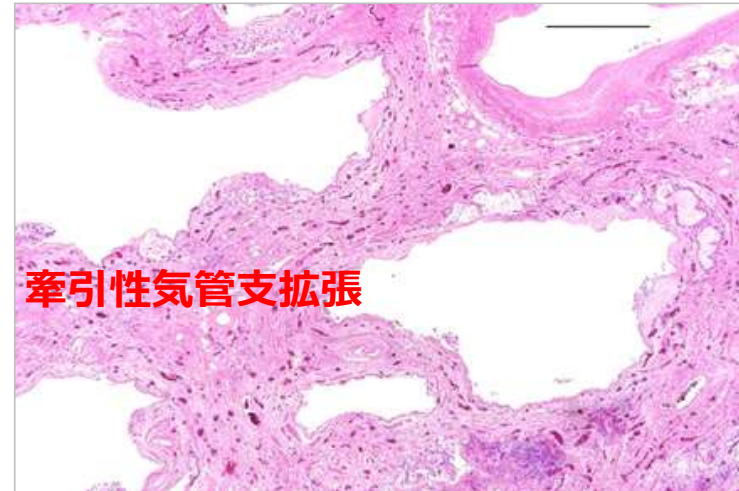
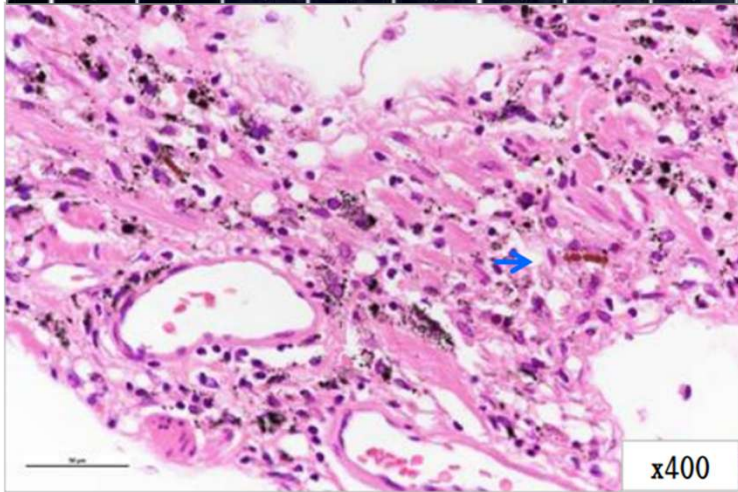
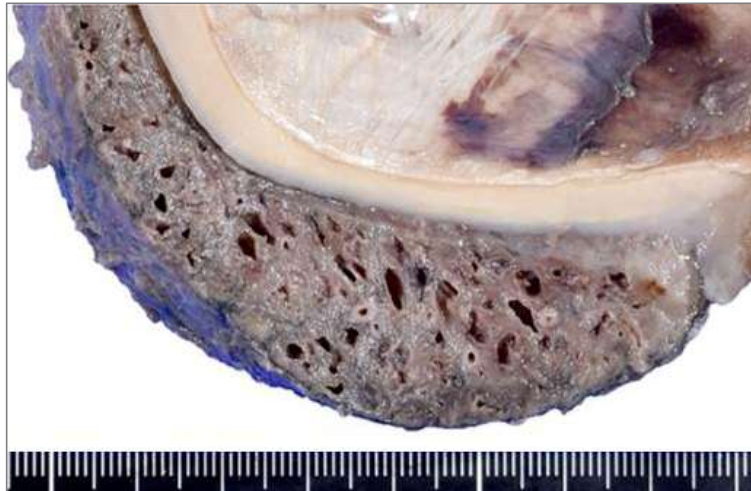
H E staining



5cm

2cm

病理解剖所見



牽引性気管支拡張

無染色

アスベスト小体

石綿肺がん

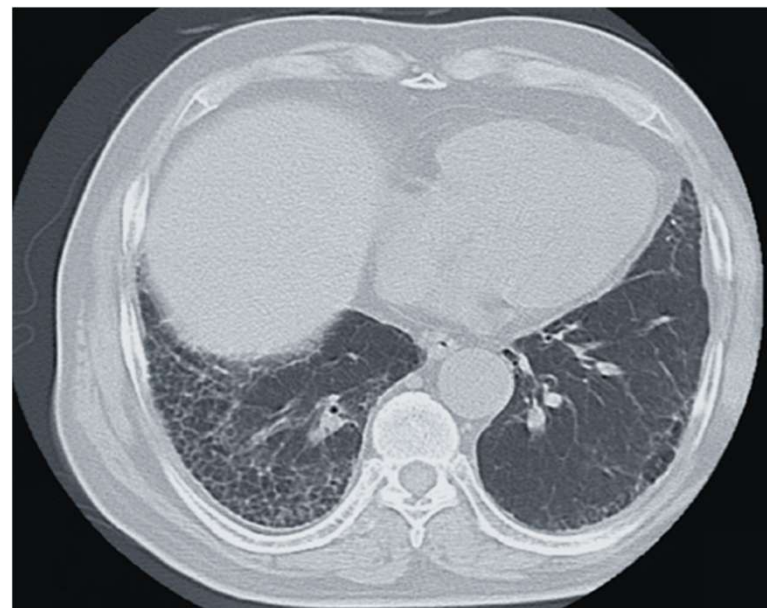
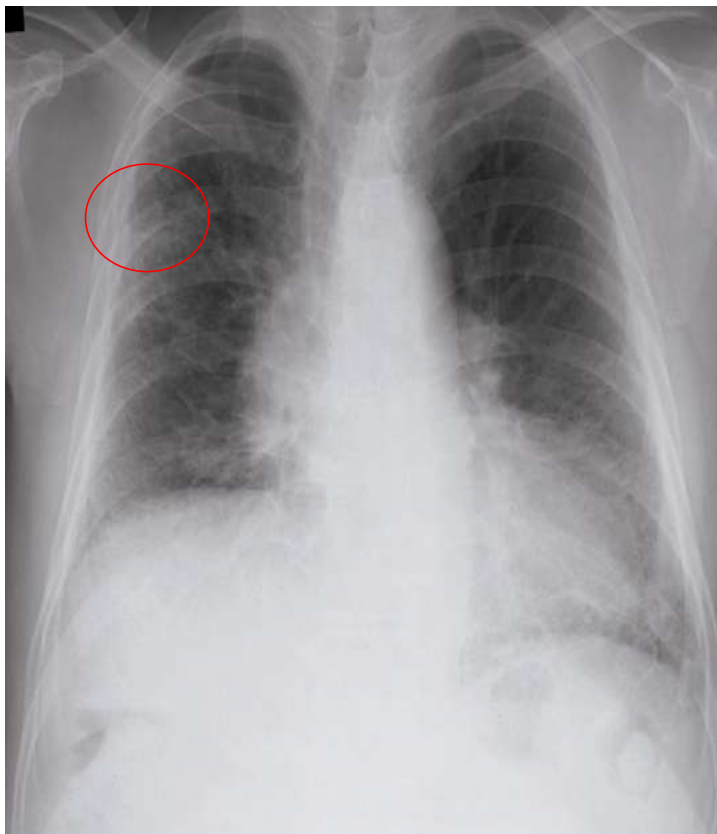
石綿由来の原発性肺がん

- 石綿曝露開始後，通常20～40年後に発症する
- 石綿と喫煙の2つの発がん物質の曝露で，肺がんのリスクは相乗的に高くなる
- 症状は一般の肺がんと同じで，初期は無症状，進行すると咳，血痰，胸痛など
- 疫学調査で，石綿曝露量が多ければ多いほど肺癌になる危険性が高いと考えられている

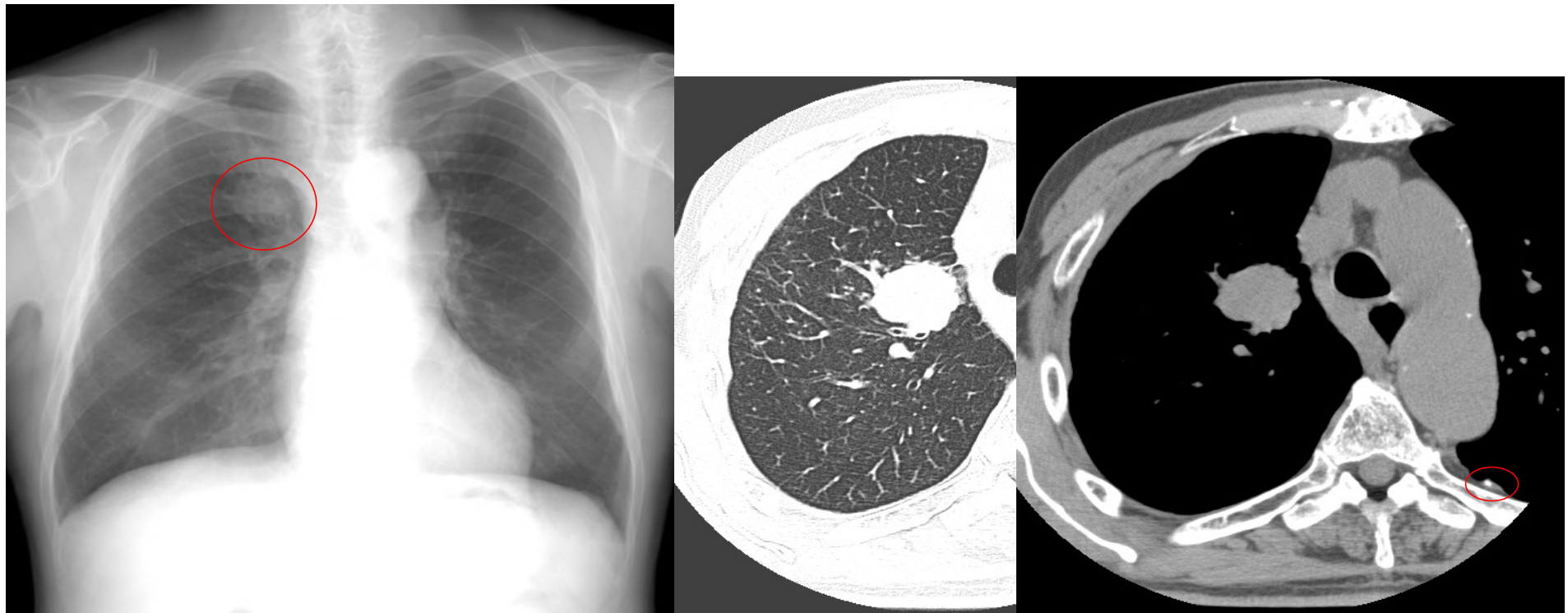
「石綿による肺がん」の認定基準

- (1) 第1型以上の石綿肺
- (2) 胸膜プラーク+10年以上の石綿ばく露作業従事期間
- (3) 以下のいずれか+1年以上の石綿ばく露作業従事期間
 - ア 乾燥肺重量1g当たり5,000本以上の石綿小体
 - イ 乾燥肺重量1g当たり200万本以上の石綿繊維 (5 μ m超)
 - ウ 乾燥肺重量1g当たり500万本以上の石綿繊維 (1 μ m超)
 - エ 気管支鏡肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体
 - オ 肺組織切片中の石綿小体または石綿繊維
- (4) 以下のいずれか+1年以上の石綿ばく露作業従事期間
 - ア 胸部正面エックス線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT画像により当該陰影が胸膜プラークとして確認されるもの。
 - イ 胸部CT画像で胸膜プラークを認め、左右いずれか一侧の胸部CT画像上、胸膜プラークが最も広範囲に描出されたスライスで、その広がりが胸壁内側の1/4以上のもの。
- (5) 特定の石綿ばく露作業への従事期間が5年以上あること。
 - ・ 石綿製品製造 (石綿紡織製品・石綿セメント製品)
 - ・ 石綿吹き付け作業
- (6) びまん性胸膜肥厚

石綿肺のある肺癌



胸部 C T 上の胸膜プラークと10年以上の職業性石綿ばく露期間

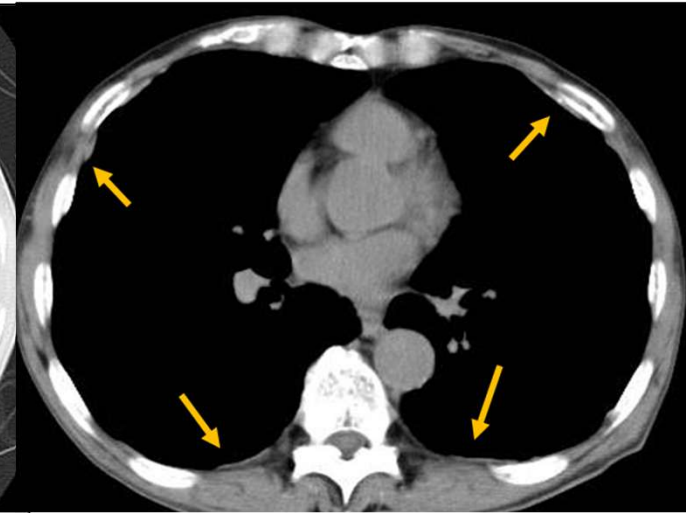
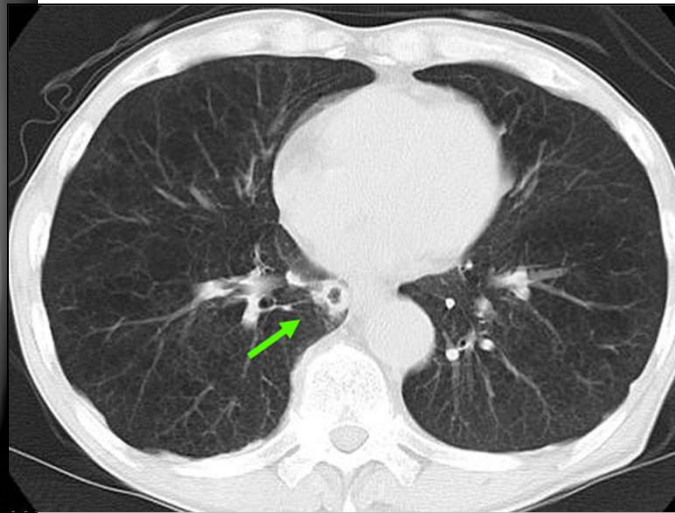


症例 70代 男性

現病歴；息切れを主訴に受診しCOPDと診断．胸部CTで右下葉に結節性病変を認めた



CT画像；胸膜プラーク
職業歴；ビール製造業 51年
組織型；扁平上皮癌
T1bN0M0 Stage I B



厚生労働省
Ministry of Health, Labour and Welfare

テーマ別に探す 報道・広報 政策について

ホーム>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労働>労働基準>アスベスト対策>医療機関の方へ>石綿にさらされるおそれがある作業について

石綿にさらされるおそれがある作業について

～アスベスト(石綿)情報～

◆ 石綿にさらされるおそれがある作業について

石綿にさらされるおそれがある作業例について、写真入りで解説しています。次の作業名のPDFファイルをクリックしてください。
なお、ここに掲載している作業例がすべてということはありません。

- 石綿鉱山・石綿製品の製造に関わる作業(PDF:169KB)
- 石綿や石綿含有岩綿等の吹きつけ・張りつけ等作業(PDF:219KB)
- 石綿原綿または石綿製品の運搬・倉庫内作業(PDF:174KB)
- 配管・断熱・保温・ボイラー・鍋炉関連作業(PDF:202KB)
- 造船所内の作業(造船所における事務職を含めた全職種)(PDF:269KB)
- 船に乗り込んで行う作業(船員 その他)(PDF:115KB)
- 建築現場の作業(建築現場における事務職を含めた全職種)(1～2ページ(PDF:343KB)、3～4ページ(PDF:328KB)、5～6ページ(PDF:512KB)、全体的)
- 解体作業(建築物・構造物・石綿含有製品等)(PDF:415KB)
- 港湾での荷役作業(PDF:207KB)
- 発電所・変電所・その他電気設備での作業(PDF:203KB)
- 鉄鋼所または鉄鋼製品製造に関わる作業(PDF:170KB)
- 耐火(耐火)炉や耐火手袋等を使用する作業(PDF:170KB)
- 自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解体する作業(PDF:408KB)
- 鉄道等の運行に関わる作業(PDF:408KB)
- ガラス製品製造に関わる作業(PDF:218KB)
- 石油精製、化学工場内の精製・製造作業や配管修理等の作業(PDF:281KB)
- 清掃工場または廃棄物の収集・運搬・中間処理・処分作業(PDF:124KB)
- 電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる作業(PDF:428KB)
- レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる作業(PDF:98KB)
- 吹きつけ石綿のある部屋・建物・倉庫等での作業(数員 その他)(PDF:346KB)
- エレベーター製造または保守に関わる作業(PDF:356KB)
- ランドリー・クリーニングに関わる作業(PDF:183KB)
- ガスマスクの製造に関わる作業(PDF:64KB)
- 上下水道に関わる作業(PDF:210KB)
- ゴム・タイヤの製造に関わる作業(PDF:120KB)
- 道路建設・補修等に関わる作業(PDF:128KB)
- 映画放送舞台に関わる作業(PDF:264KB)
- 農業・パルプ・ペーパー等の製造作業(PDF:48KB)
- 酒類製造に関わる作業(PDF:254KB)
- 印刷に関わる作業(PDF:125KB)
- 歯科技工に関わる作業(PDF:209KB)
- 金庫の製造・解体に関わる作業(PDF:107KB)
- その他の石綿に関連する作業(PDF:458KB)
- タルク等石綿含有物を使用する作業(PDF:155KB)

出典：石綿に関する健康管理等専門家会議マニュアル作成部会「石綿はく露歴把握のための手引」より抜粋

29 酒類製造に関わる作業

【関連する職種(一般の呼称)】	
日本酒製造、ビール醸造、ワイン醸造	
【石綿製品(代表的な2、3)】	
石綿原綿	石綿含有吹きつけ材

- 原酒を濾過して清酒にする時に石綿を使用しました。約200Lの原酒に0.5～1kgの石綿を投入しよく混ぜます(この時にかなり粉じんが飛散するようです)。その後濾過器に入れます。濾過器に貼ってある布に石綿は付着し、清酒が出てきます。濾過の回数は秋から春の7ヶ月間は月に2～3回、その他の月は月1回くらいだったようです(自験例の働いていたところではそれくらいの頻度だったようです)。
- 石綿を使うと清酒の透明度が高くなるようで、品評会に出すようなお酒には1990年をはじめでも石綿を使っていた、と酒造業の方が話していました。



①清酒の濾過に使用する道具。1枚1枚が金属の円板でその上に布をはって濾過したようです。



②石綿を濾(こ)した後の布は洗って乾燥後再使用しました。乾いて円板状に固まった石綿はそのままに捨てていたとのこと、その際に石綿繊維にばく露した可能性があります。



洋酒工場の蒸留装置。寒冷地にあるため建物の結露防止で吹きつけ石綿が施工されています。装置内に石綿粉じんが入ることはありませんが、吹きつけ石綿の劣化や振動により、作業員が石綿粉じんにはく露する可能性があります。

※掲載した写真はイメージ写真です

中皮腫、原発性肺がんなどの
石綿関連疾患の疑いのある患者さんを
ご担当されている医師の方へ

石綿ばく露歴などのチェック表

- 労働者として石綿にさらされる業務に従事したことが原因で中皮腫、原発性肺がんなどの石綿関連疾患を発症したと認められる場合には、労災補償を受けることができます。

※ 石綿関連疾患については最終診断書

- 石綿関連疾患は、石綿にさらされてから発症するまでの期間が非常に長いため、発症した疾病の原因が石綿であると気づかず、労災請求が行われぬおそれがあります。

- ご担当の患者さんが石綿にさらされる業務に従事していた場合やその可能性が疑われる場合には、このチェック表をご活用いただき、患者さんに対して労働基準監督署に労災の手続きを問い合わせることをお勧めしてください。

石綿疾患労災請求指導料を算定できます ～

石綿関連疾患の診断と労災請求を促進するため、石綿関連疾患の診断を行い、問診で業務による石綿ばく露が疑われる場合に労災請求をお勧めいただいた結果、患者さんが労災請求を行い、労災認定された際には、労災診療費として450点の算定が認められます。



厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

厚生労働省HP <http://www.mhlw.go.jp>

整理番号：
名前：
初診年月日： 年 月 日
記事：

I 学校を卒業してから現在に至るまでの職業歴

在学中のアルバイトや主たる仕事のほかに短時間の副業を行っていた場合には、それらも含めてできる限り聴取してください。

会社名	会社の所在地 (市町村)	業種	職種	仕事で 取り扱った 材料・設備

※ 自営業の場合には、会社名の欄に自営と記入してください。

II 業務により石綿にさらされた可能性の有無

以下の作業に従事していた場合には、業務で石綿にさらされていた可能性があります。

- ☐ 建築物の補修または解体作業（例：耐火被覆の除去作業、耐火建築物の解体作業）
（ 年 月 ～ 年 月： 年 月間）
- ☐ 石綿製品の製造工程における作業（例：石綿紡織製品、石綿スレートなどの石綿セメント製品、自動車のブレーキライニング、石綿フェルトなどの製造）
（ 年 月 ～ 年 月： 年 月間）
- ☐ 断熱や保温のための被覆作業、その補修作業（例：「断熱パットの取り付け、取り外し」、「ボイラーやスチーム管への断熱材の巻きつけ、取りはがし」、「保温材料で包まれたパイプの取り付け・取り外し」）
（ 年 月 ～ 年 月： 年 月間）
- ☐ 鉄鋼製の船舶や車両の補修、解体作業
（ 年 月 ～ 年 月： 年 月間）
- ☐ スレート板などの難燃性の建築材料を切断するなどの加工作業（耐火建築物内の電気配線工事、配管工事を含む）
（ 年 月 ～ 年 月： 年 月間）
- ☐ 倉庫内などでの石綿原料・製品の袋詰め、または運搬作業
（ 年 月 ～ 年 月： 年 月間）
- ☐ 耐火建築物にかかわる鉄骨などへの石綿、石綿を含有する岩綿などの吹付け作業
（ 年 月 ～ 年 月： 年 月間）
- ☐ タルクなどの取扱い作業
（ 年 月 ～ 年 月： 年 月間）
- ☐ 石綿鉱山またはその附属施設で行う石綿を含有する鉱石や岩石の採掘、搬出、粉砕、その他、石綿の精製に関連する作業
（ 年 月 ～ 年 月： 年 月間）
- ☐ 上記の作業が行われている場所の周辺などでの作業（例：吹付け作業が行われている場所で塗装作業に従事）
（ 年 月 ～ 年 月： 年 月間）

中皮腫とは

腫瘍細胞が

中皮細胞（臓器の表面と対空の
内側を覆う漿膜にある）由来

または

中皮細胞への分化を示す

腫瘍

発生部位

胸膜

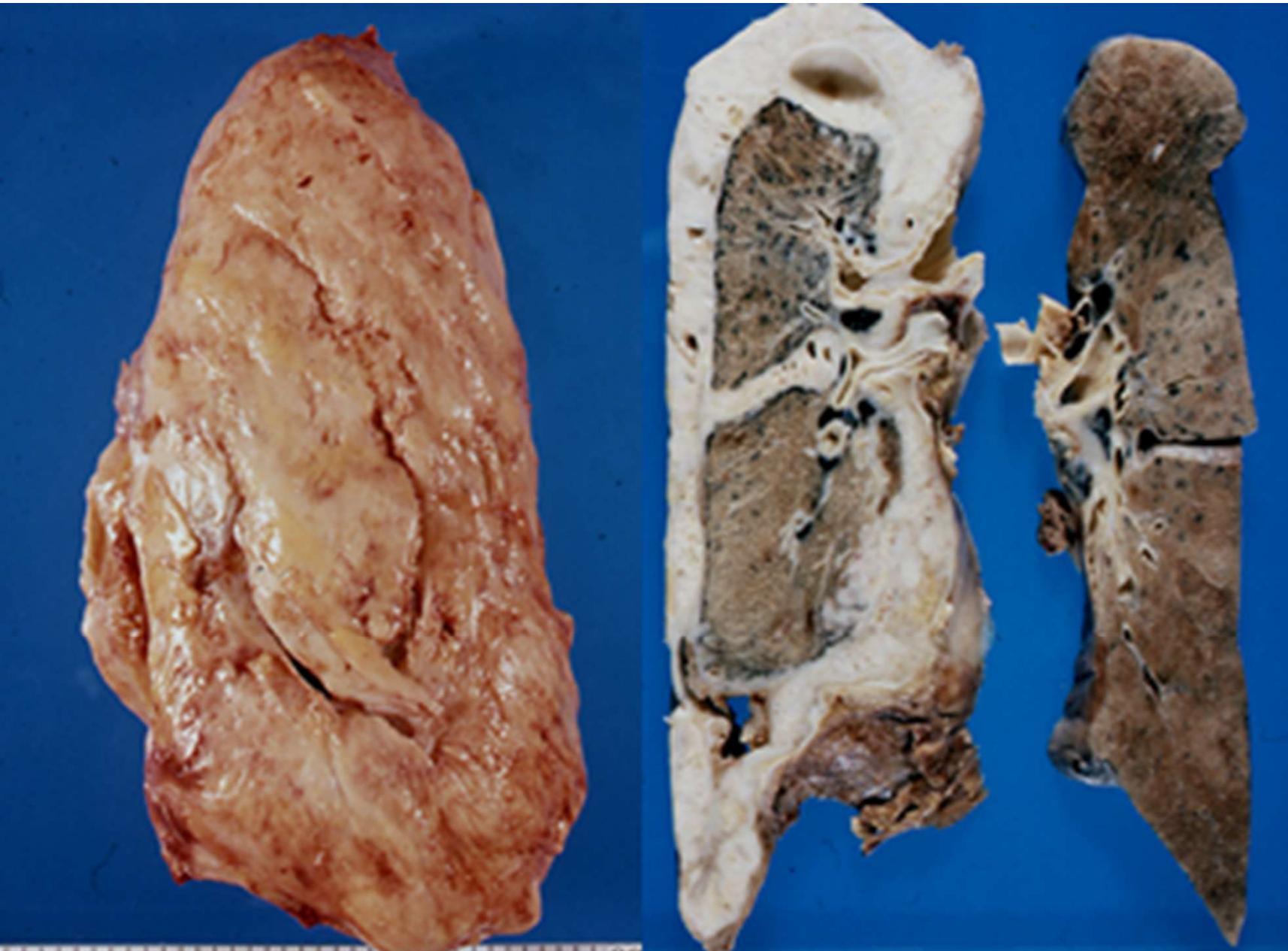
腹膜

心膜

精巣鞘膜

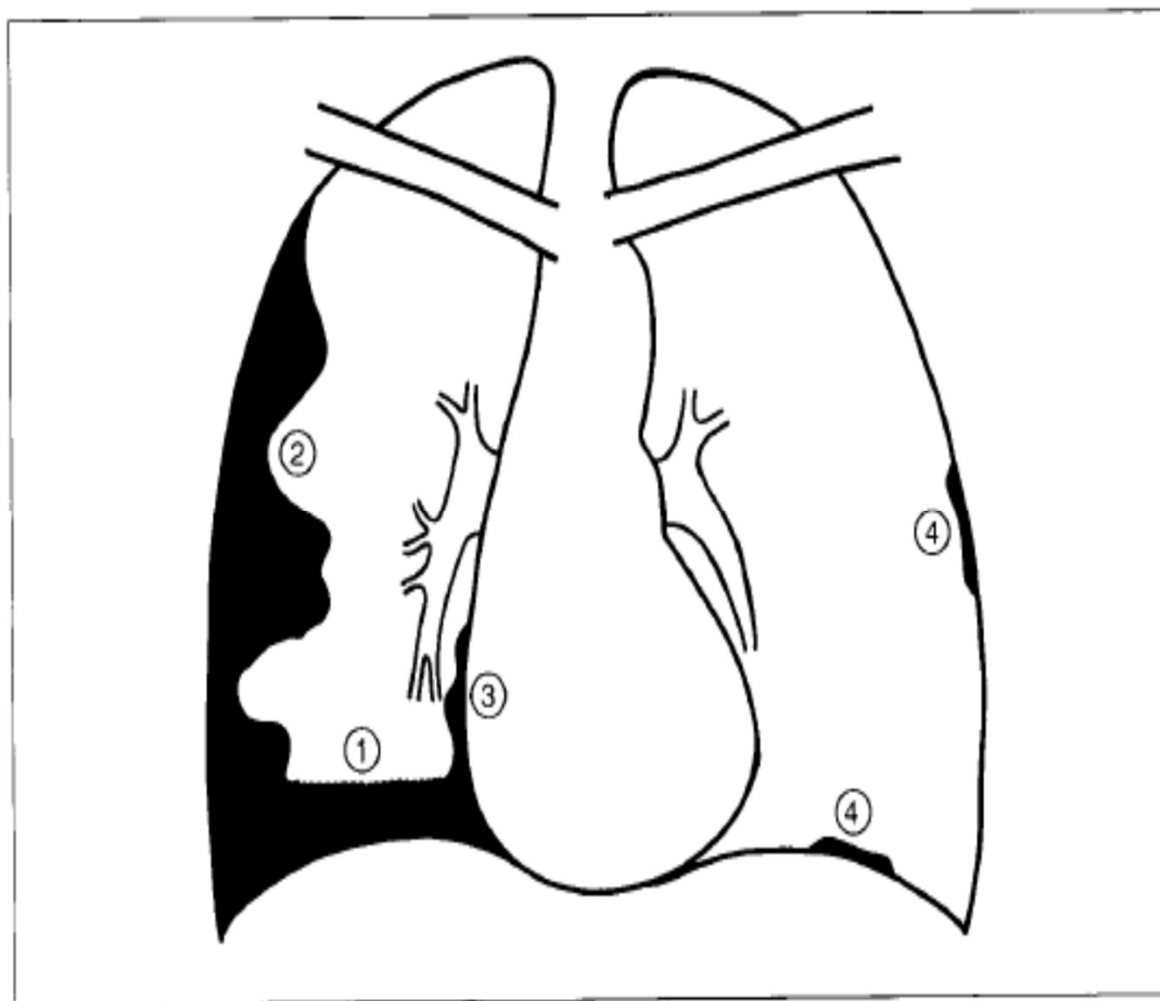
胸膜中皮腫

- 石綿ばく露と高い相関（80％）があり低濃度ばく露でも発症
 - ばく露から30-50年以上の潜伏期を経て発症
 - 上皮型(60％), 肉腫型(15％), 二相型(25％) の3型に分類
 - 一般的な画像所見は不整かつ結節状のびまん性胸膜肥厚
 - 胸水の合併が多い（80％）
 - 初期の場合は胸水貯留像だけの場合もある
 - 直接浸潤, リンパ行性転移, 血行性転移をきたす
-
- 中皮腫診断のために, 十分な腫瘍組織材料の採取による病理組織検査が不可欠
 - 画像診断においても, 病理診断においても, 確定診断に至る所見が単一でなく, さまざまな所見の総合的な判断によらざるを得ない。



胸膜中皮腫の
縦断面
(剖検例)

胸膜中皮腫：胸部エックス線画像



① 胸水貯留

② 胸膜腫瘤

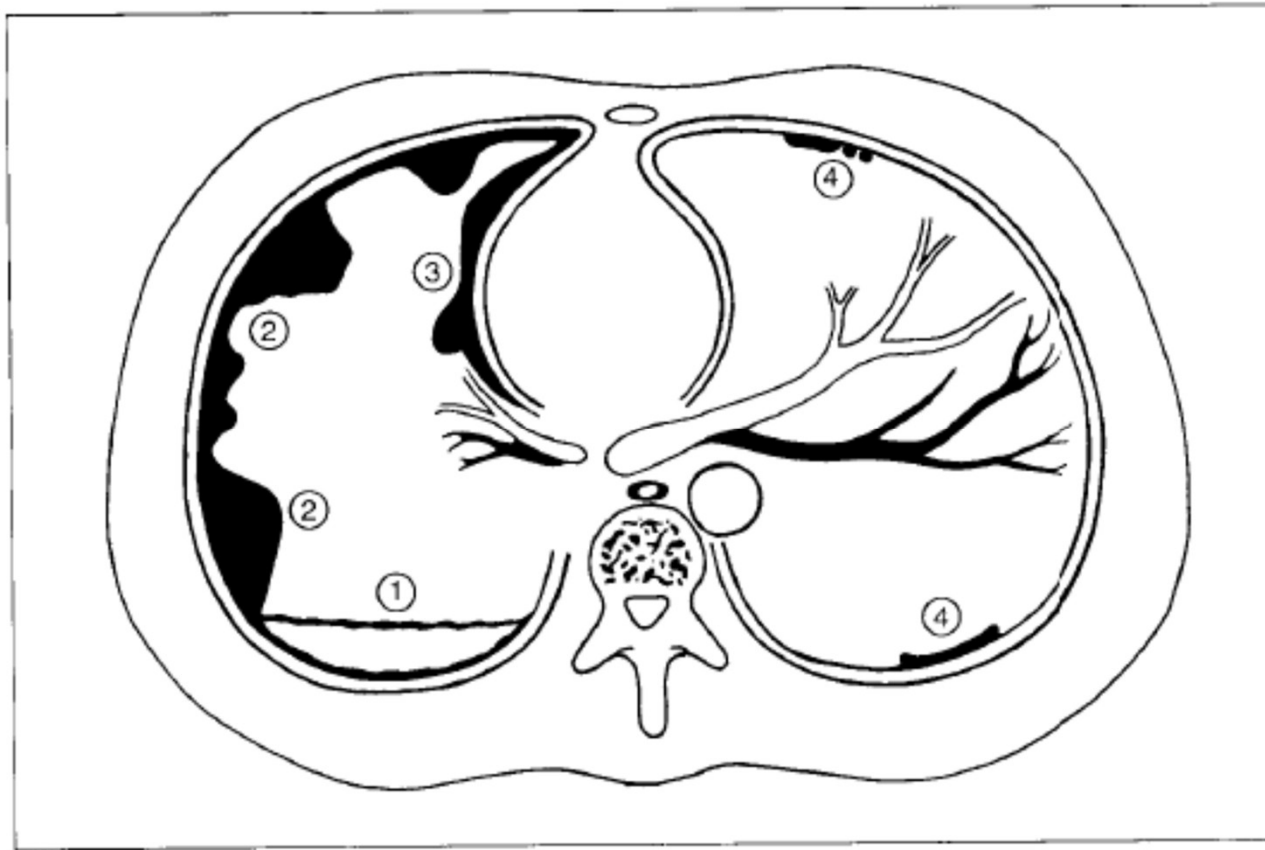
③ 心膜への浸潤

④ 胸膜プラーク

胸膜中皮腫に特異的な
画像所見はない！

図は Konietzko N & Teschler H (1992) Asbest und Lunge より引用

胸膜中皮腫：胸部C T画像



① 胸水貯留

② 胸膜腫瘤

③ 心膜への浸潤

④ 胸膜プラーク

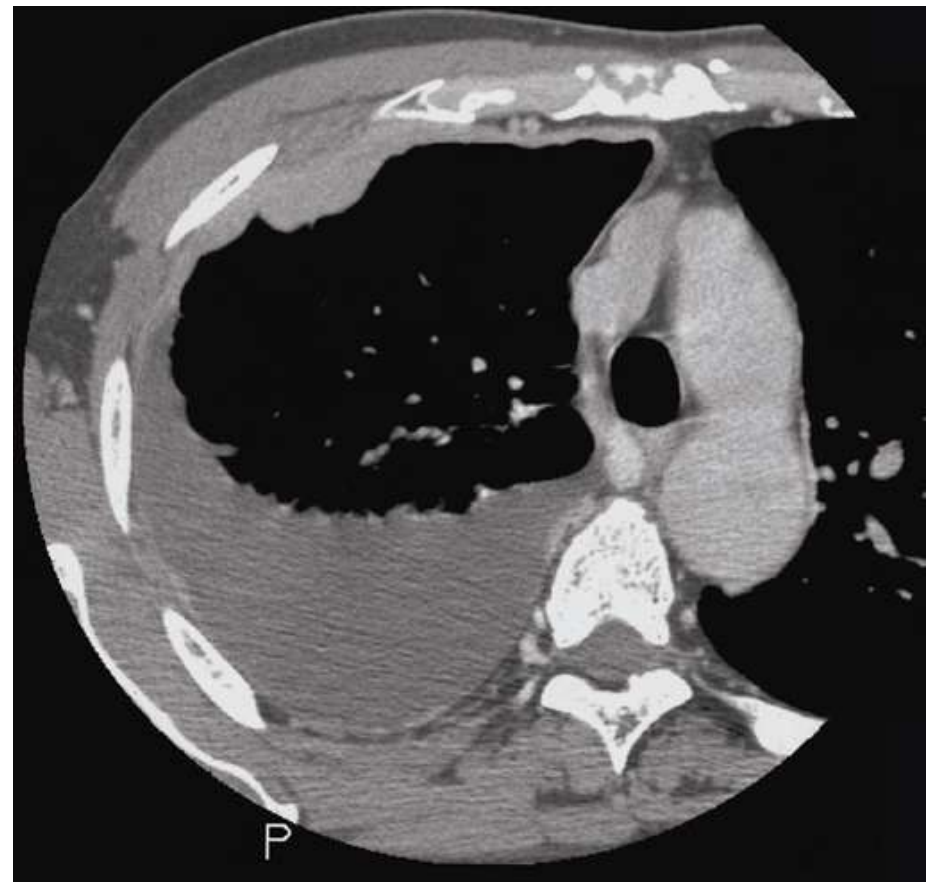
胸膜中皮腫に特異的な
画像所見はない！

図は Konietzko N & Teschler H (1992) Asbest und Lunge より引用

胸膜中皮腫

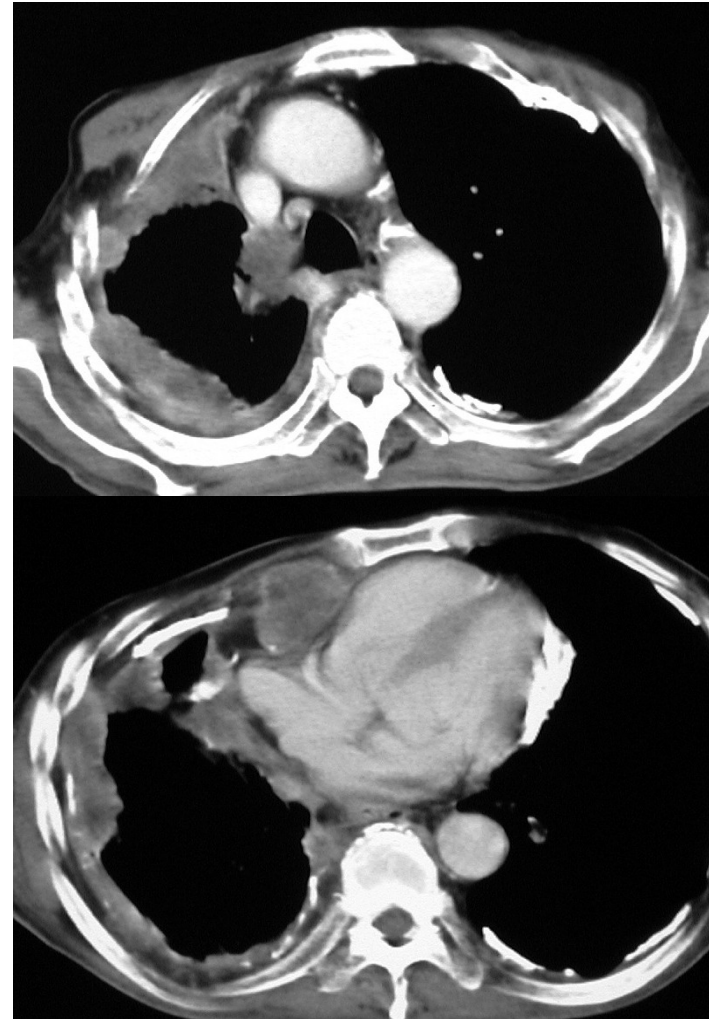


内装工事40年



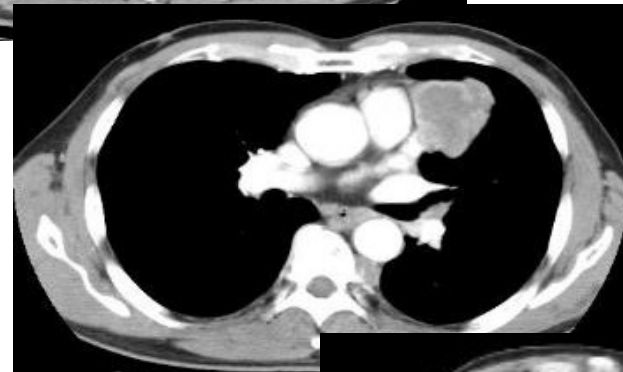
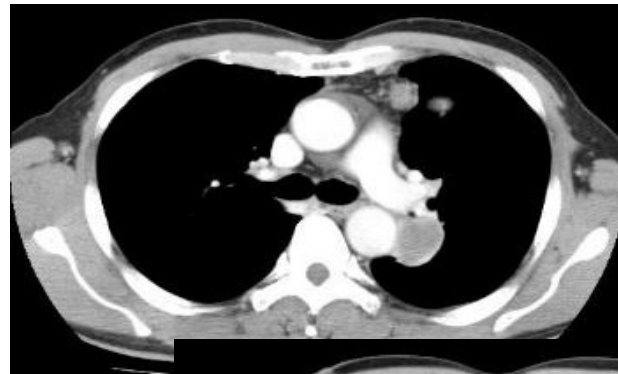
胸膜中皮腫

環狀胸膜肥厚型 (pleural rind)

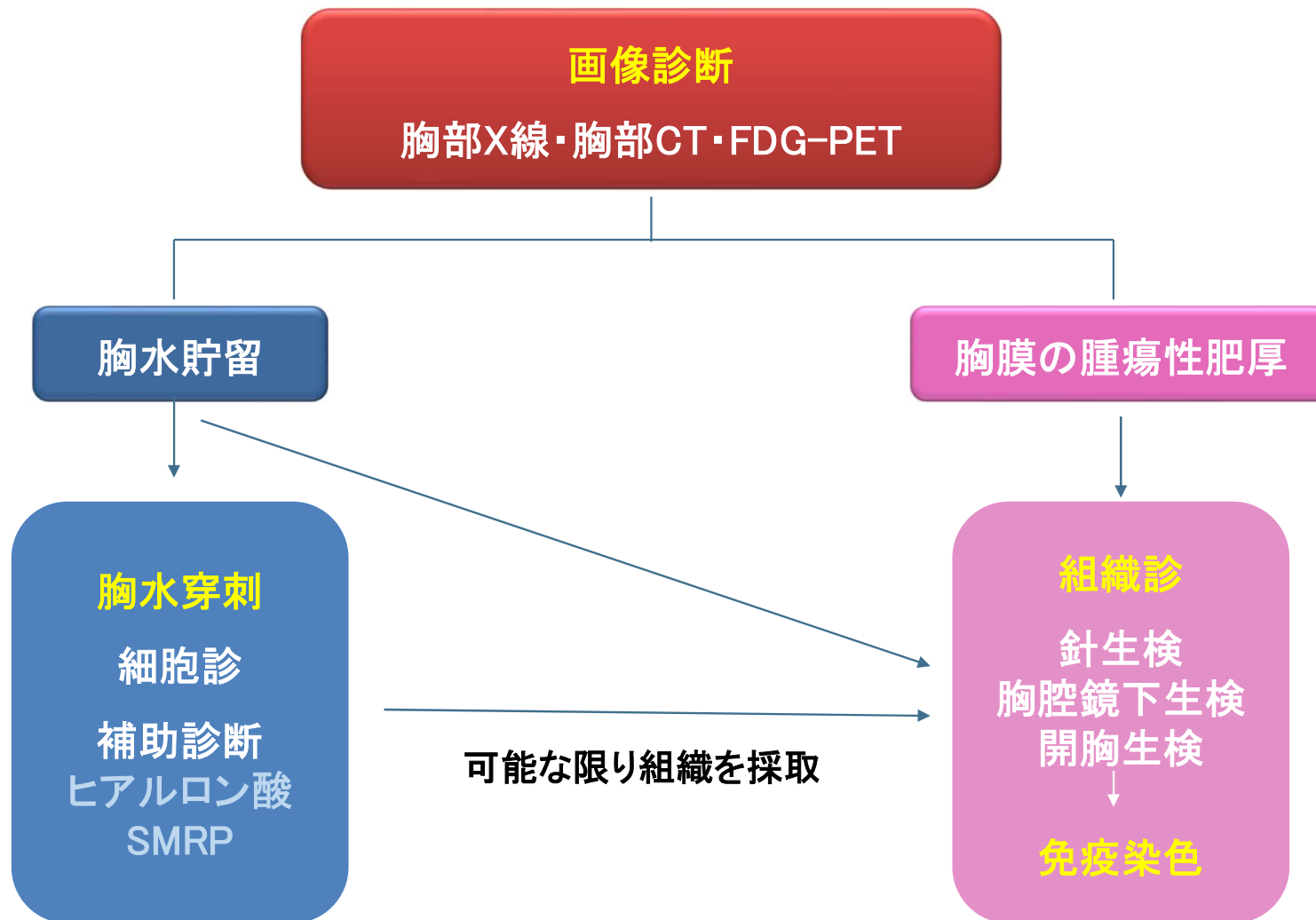


胸膜中皮腫

多発腫瘤型



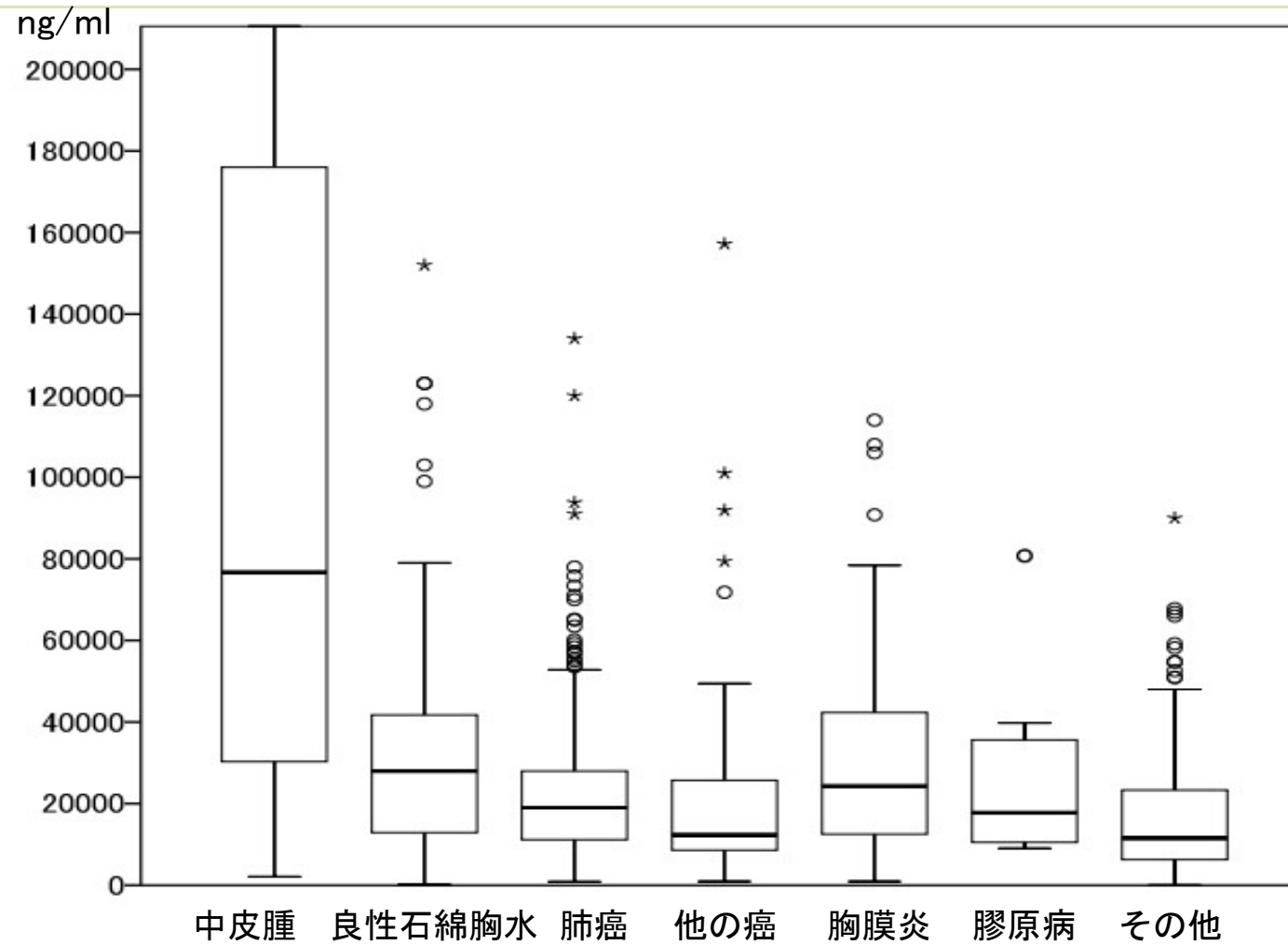
胸膜中皮腫の診断



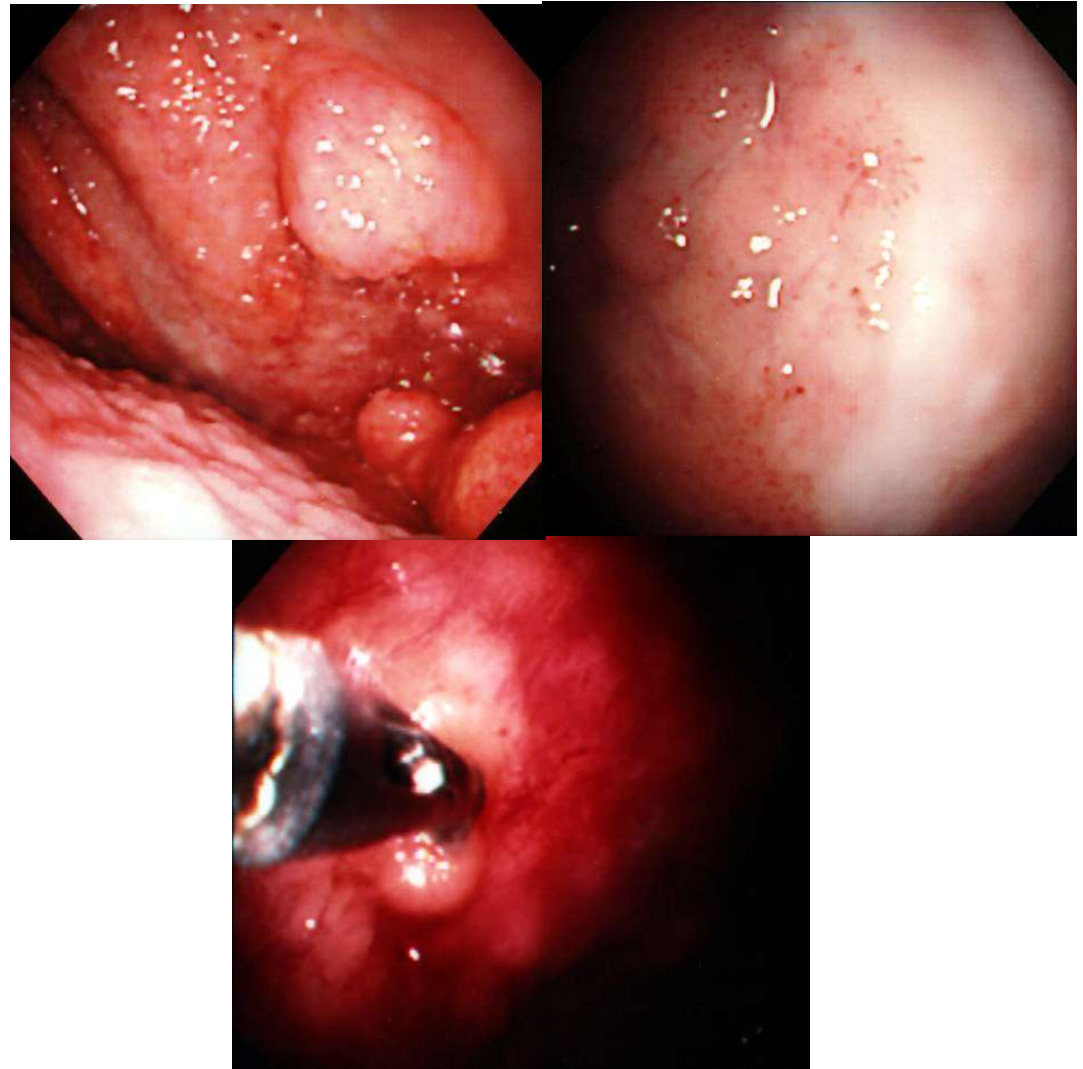
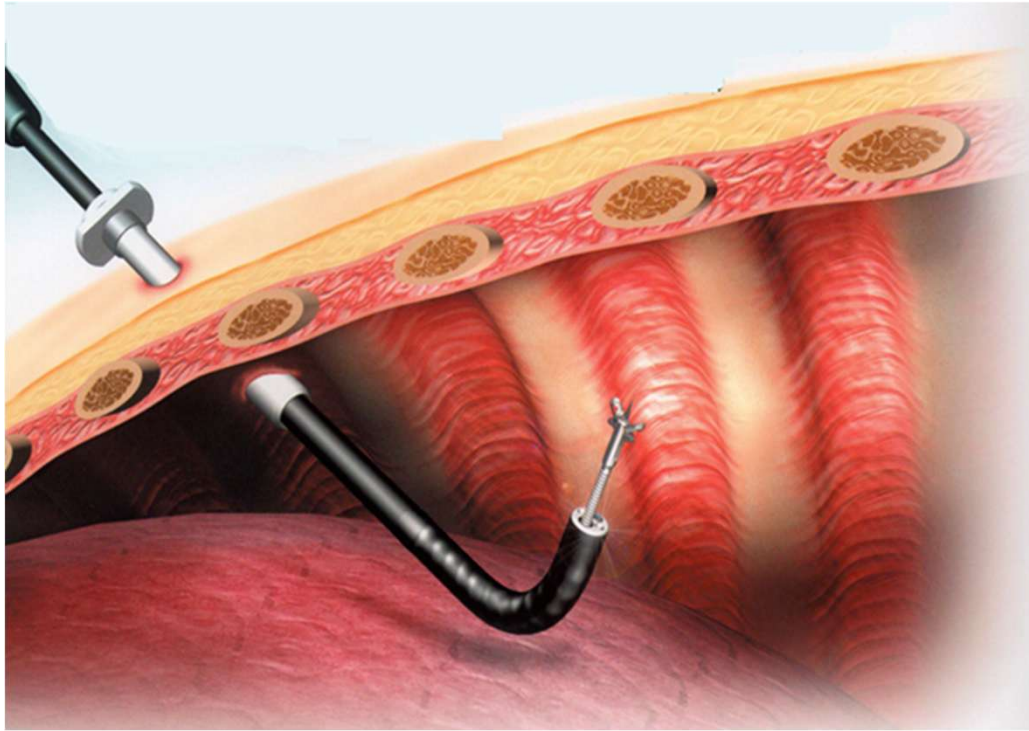
胸膜中皮腫に伴う胸水の特徴

- 胸水を伴うことが多い(70-80%)
- 滲出液
- ヒアルロン酸高値：診断的価値がある
(10万ng/ml未満の症例も半数ぐらいある)
- CEAは高くない
- シフラが高値を示すことがある
- 胸水中の細胞診：陽性とは限らない
- SMRP高値のことがある
SMRP: Soluble Mesothelin-related Peptides (可溶性メソテリン関連ペプチド)

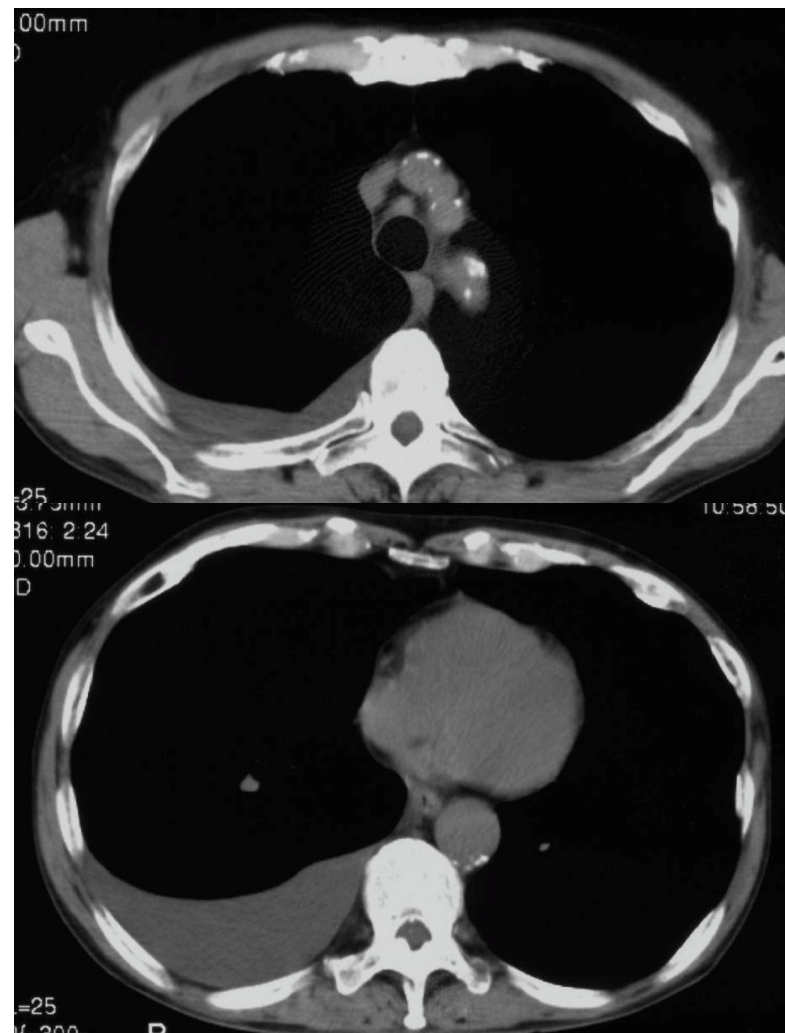
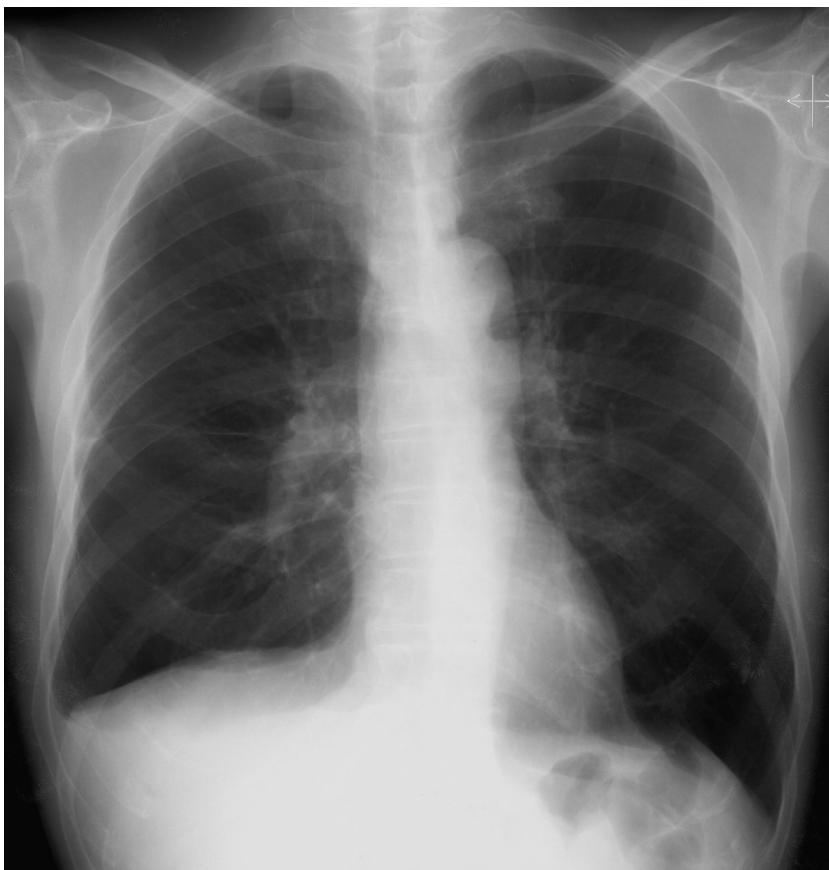
胸水中のヒアルロン酸濃度



局所麻醉下胸腔鏡



症例 60代 男性 土木業

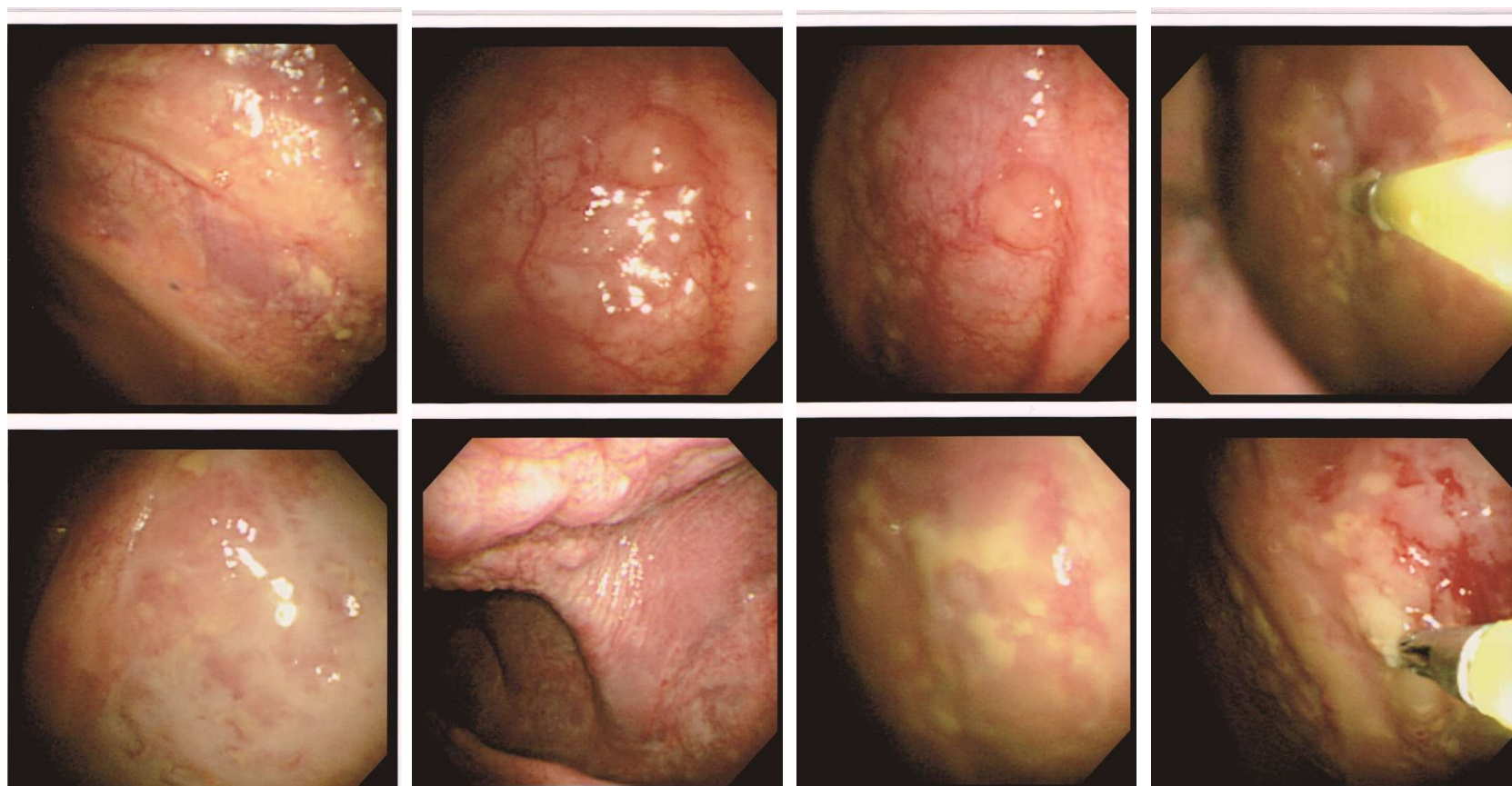


症例 60代 男性 土木業

色調	橙色	濁
比重	1.034	
総蛋白質	4.8	
リバルタ反応	陽性	
<u>ヒアルロン酸</u>	<u>160,000ng/ml</u>	
CEA	2.87ng/ml	
細胞診	中皮腫に矛盾しない	

症例 60代 男性 土木業

局所麻醉下胸腔鏡



鑑別診断

胸膜中皮腫

- 上皮型
 - － 胸膜の場合：肺腺がん
 - － 腹膜の場合：卵巣がん
 - 肉腫型
 - － 軟部組織などに生じる通常の肉腫
 - 線維形成型
 - － 線維性胸膜炎
 - 二相型
 - － 二相性を示す他の腫瘍（滑膜肉腫、癌肉腫、肺芽腫）
-
- 結核性胸膜炎
 - 良性石綿胸水
 - びまん性胸膜肥厚

腹膜中皮腫

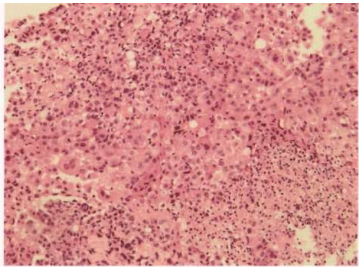
- 卵巣癌
- 腹膜原発腺癌
- 癌性腹膜炎

中皮腫の鑑別診断に用いる抗体

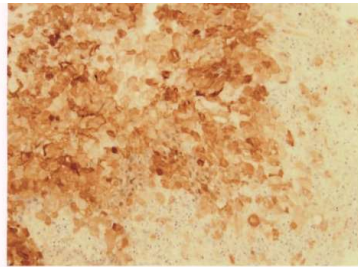
	陽性抗体	陰性抗体
上皮型 胸膜中皮腫	<u>2抗体以上</u> calretinin（強く推奨） WT1 D2-40	<u>2抗体以上</u> CEA（強く推奨） Claudin 4 TTF-1 Napsin A
上皮型 腹膜中皮腫	<u>2抗体以上</u> calretinin（強く推奨） WT1 D2-40 (WT1 は婦人科腫瘍において高率に陽性となるため注意が必要)	<u>2抗体以上</u> CEA (強く推奨。ただし女性腹膜中皮腫の場合を除く。) Claudin 4 (婦人科腫瘍との鑑別時には、ER、PgR を追加)
肉腫型	CAM5.2（強く推奨） AE1/AE3（強く推奨）	他の肉腫との鑑別に用いられる抗体 S100、CD34、actin（HHF-35、SMA）等

症例 60代 男性 土木業

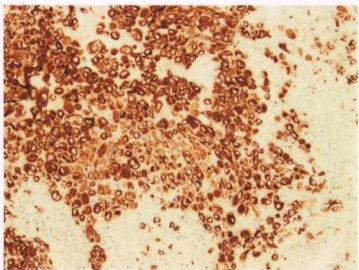
免疫組織診断結果



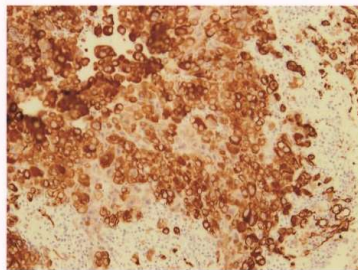
HE染色



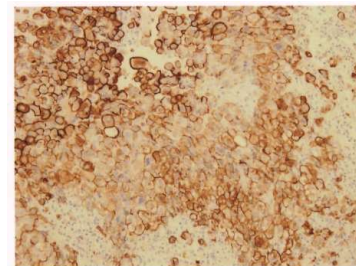
Calretinin陽性



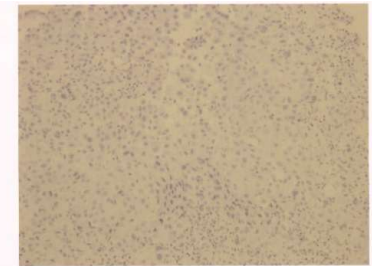
Cytokeratin5/6陽性



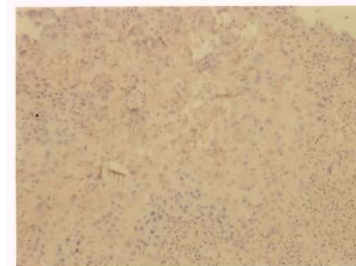
CK AE1/AE3陽性



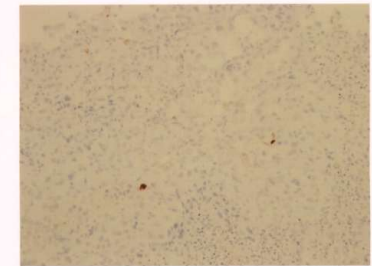
EMA陽性



CEA陰性



TTF-1陰性



Desmin陰性

胸膜中皮腫の治療

- 1) 外科的切除術
 - 胸膜肺全摘出術 (EPP)
 - 壁側胸膜摘出/臓側胸膜肺剥離術 (P/D : 現在は主流)
- 2) 抗がん剤を用いた化学療法
 - 2007年 CDDP+ペメトレキセド
 - 2018年 ニボルマブが保険適応収載
 - 2021年 ニボルマブ+イピリウムマブが一次療法として承認
- 3) 放射線療法
- 4) 外科手術, 化学療法, 放射線併用療法

良性石綿胸水

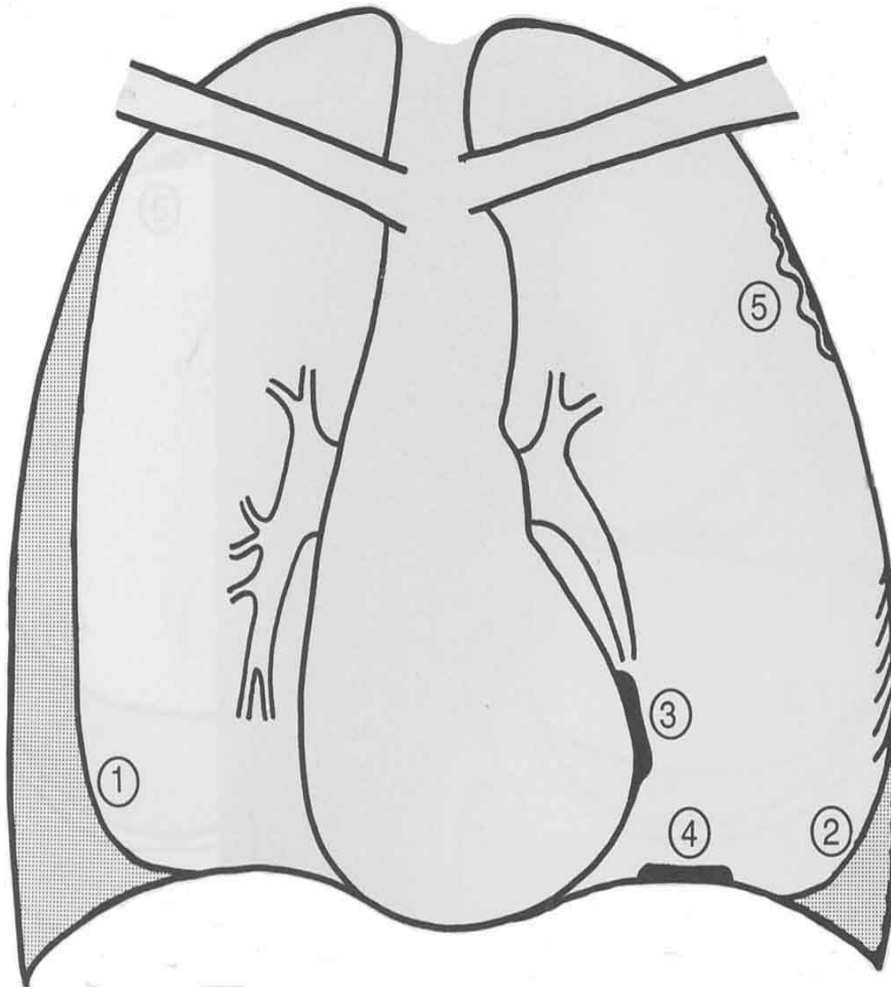
Eplerの診断基準（1982）

- ・ 石綿曝露歴がある.
- ・ 胸部X線あるいは胸水穿刺で胸水の存在が確認される.
- ・ 石綿曝露以外に胸水貯留の原因がない.
- ・ 胸水確認後3年以内に悪性腫瘍を認めない.

Hillerdal（1987）

胸部CTなどの画像診断で詳細な臨床経過を観察した場合には，発症後1年の経過観察でよい.

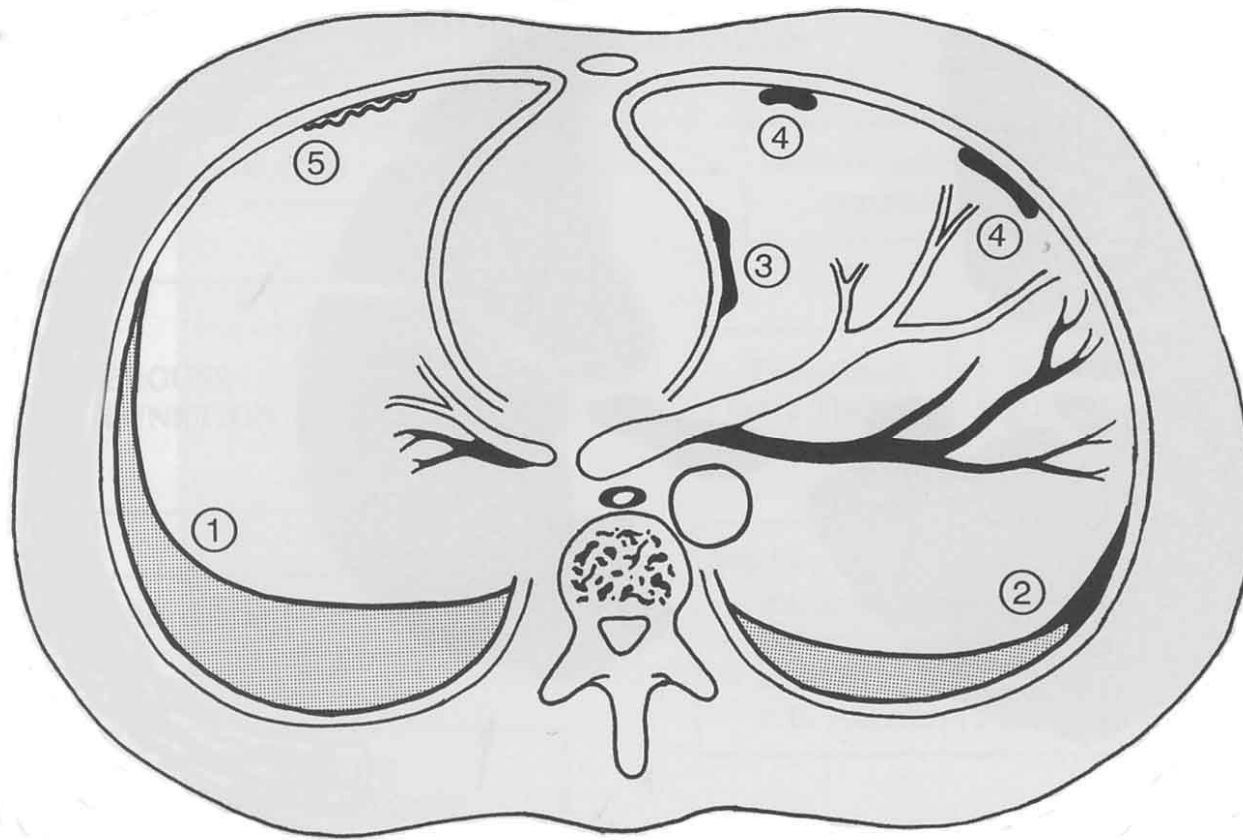
良性石綿胸水：胸部エックス線画像



- ① 胸水
- ② 胸水(一部癒着)
- ③ 心膜プラーク
- ④ 胸膜プラーク
- ⑤ 石灰化プラーク

胸膜プラーク以外に特異的な
画像所見はない

良性石綿胸水：胸部C T画像



① 胸水

② 胸水(一部癒着)

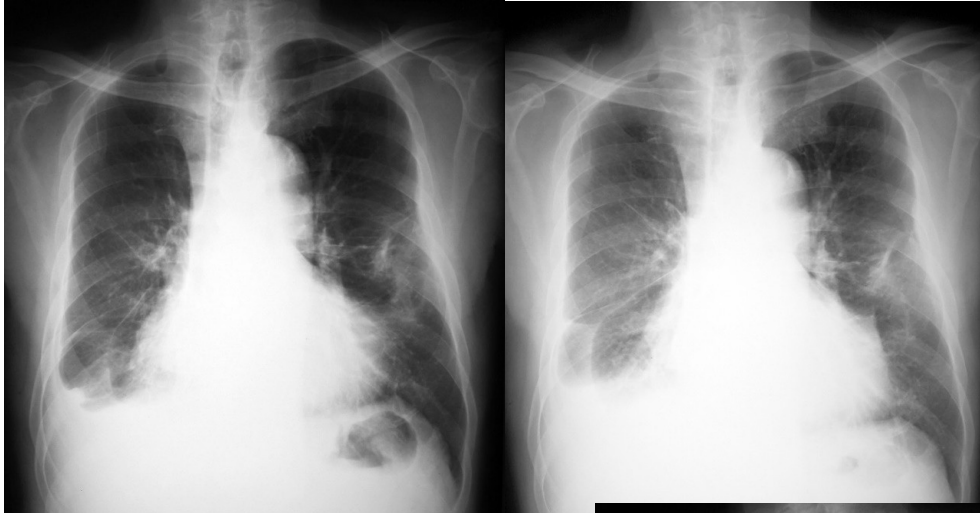
③ 心膜プラーク

④ 胸膜プラーク

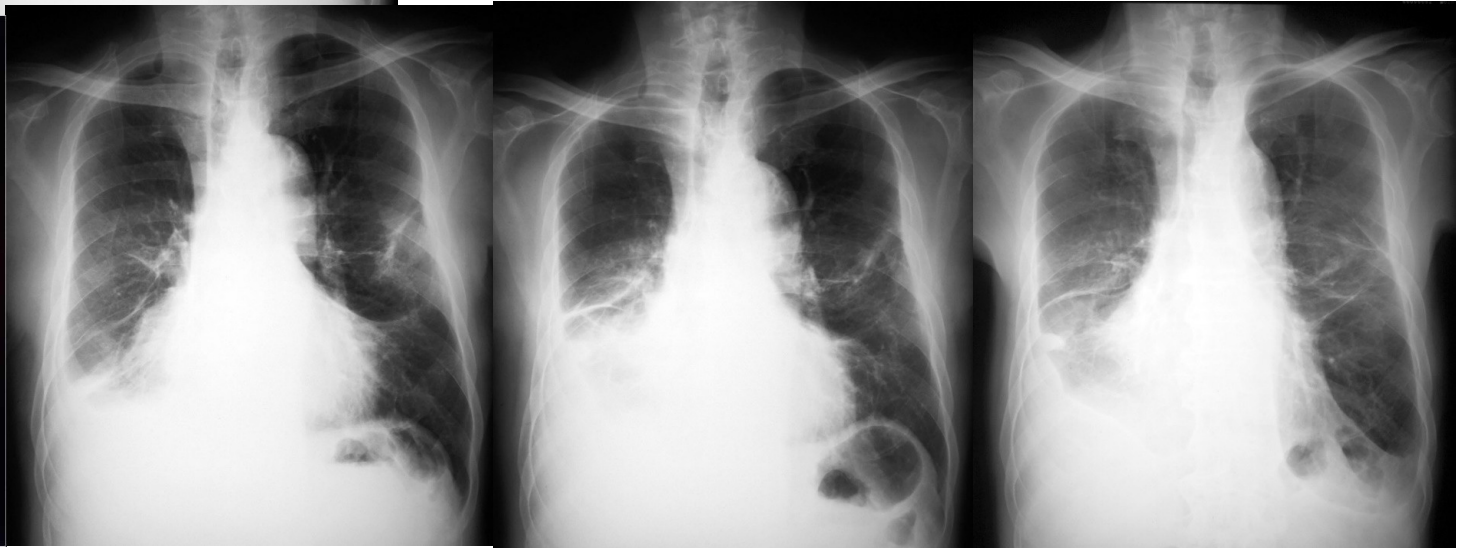
⑤ 石灰化プラーク

胸膜プラーク以外に特異的な
画像所見はない

良性石綿胸水臨床経過



- 臨床的にはびまん性胸膜肥厚に移行し拘束性換気障害をおこす場合がある.



良性石綿胸水診断基準（H19年厚生労働省研究班作成案）

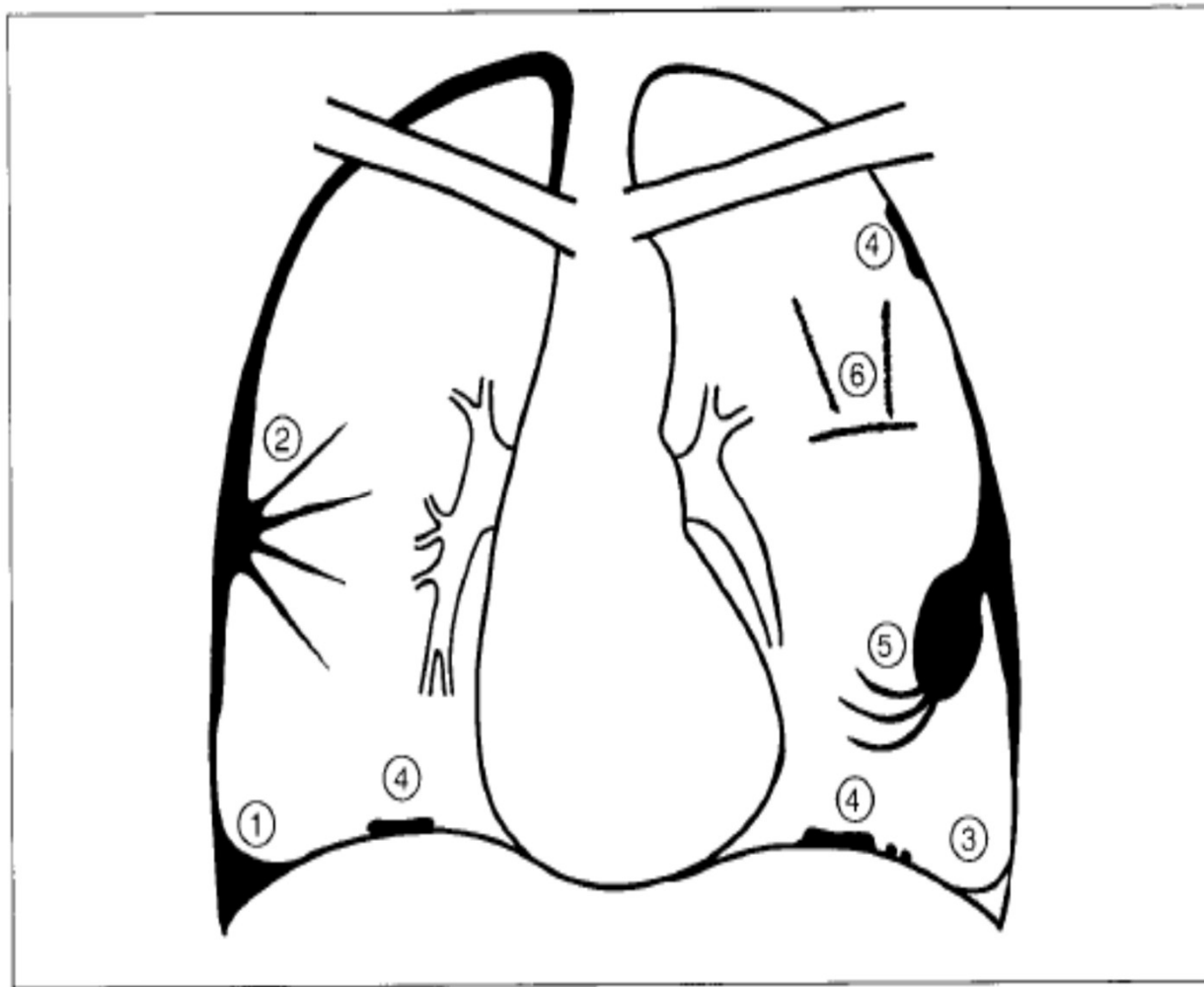
- ①石綿ばく露歴がある
- ②胸水穿刺により胸水の存在が確認されている
- ③下記の検査所見等により、胸水を来す他疾患を除外しうる
 - ・ 滲出性胸水
 - ・ 胸水ADA値 50 IU/L未満
 - ・ 胸水CEA値が血清正常値未満
 - ・ 胸水ヒアルロン酸値が 100,000 ng/ml未満
 - ・ 胸水細胞診 陰性
 - ・ 胸水細胞分類で中皮細胞が 5 %未満
 - ・ 胸部CTで悪性腫瘍が疑われるような胸膜病変を認めない
 - ・ 胸腔鏡による胸膜病変の観察及び胸膜生検にて他疾患を否定できる。ただし、胸腔鏡検査が出来ない症例では1年間経過観察で悪性腫瘍等他疾患を否定する

びまん性胸膜肥厚diffuse pleural thickening

- 胸部単純写真（CTは補助診断）
 - 広がり： 両側 側胸壁の 1/4 以上
一側 側胸壁の 1/2 以上
- 臓側胸膜の慢性線維性炎症で病変が臓側胸膜まで及び両胸膜が癒着した状態。C Tにて臓側胸膜の病変であることを証明する必要がある
- 石綿曝露以外でも発生するため，石綿曝露歴の確認が必要
- 良性石綿胸水後に発生することが多い。

2010年 「石綿による疾病の認定基準」
%VC <60%, 1秒率70%未満 + %1秒量50%未満の
著しい呼吸機能障害
職業性石綿ばく露3年以上

びまん性石胸膜肥厚：胸部エックス線画像



① 肋横角消失

② “Crow’s feet”

③ 肋横角鈍

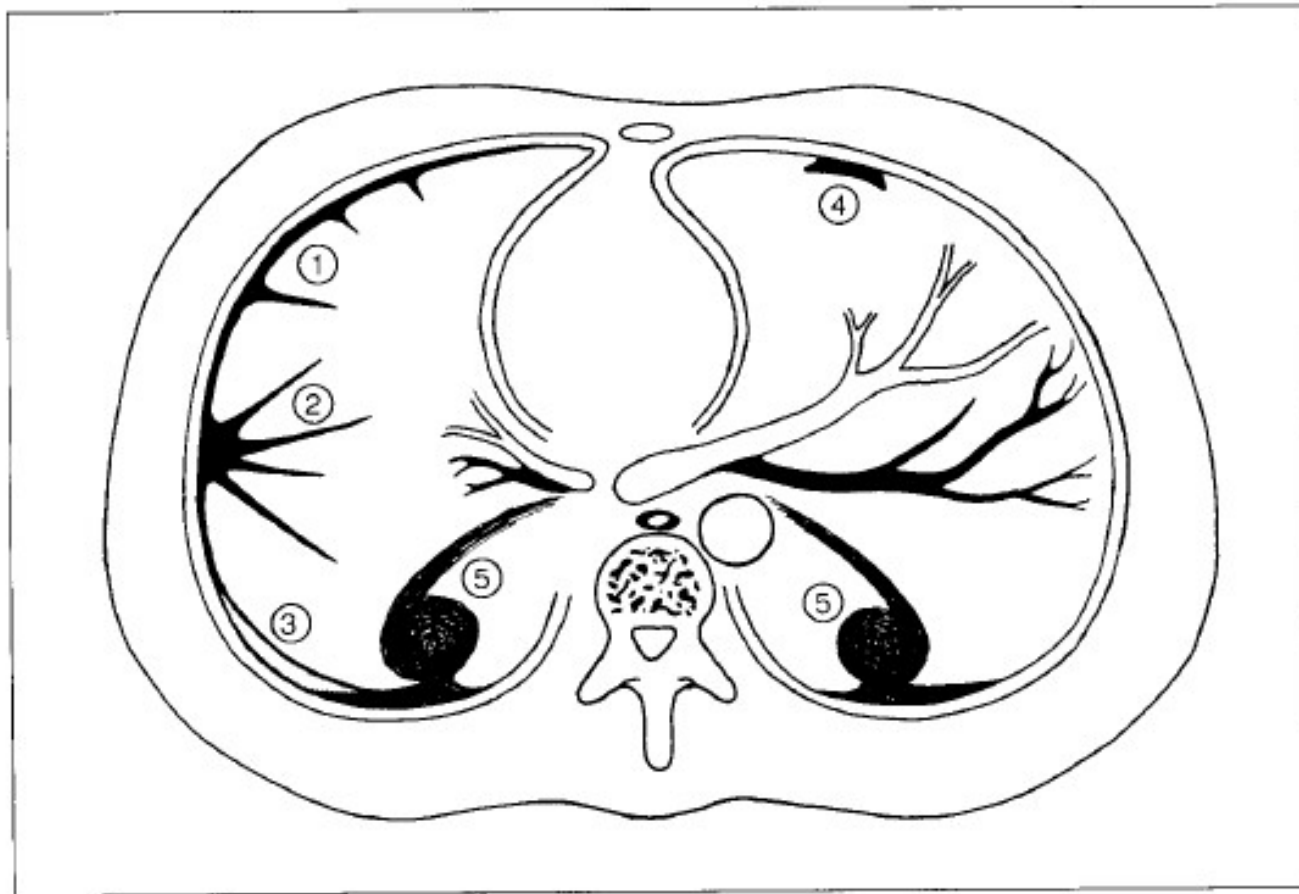
④ 胸膜プラーク

⑤ 折りたたみ肺
(円形無気肺)

胸膜プラーク以外に特異的な
画像所見はない

図は Konietzko N & Teschler H (1992) Asbest und Lunge より引用

びまん性石棉胸膜肥厚：胸部C T画像



① びまん性胸膜肥厚

② “Crow’s feet”

③ びまん性胸膜肥厚

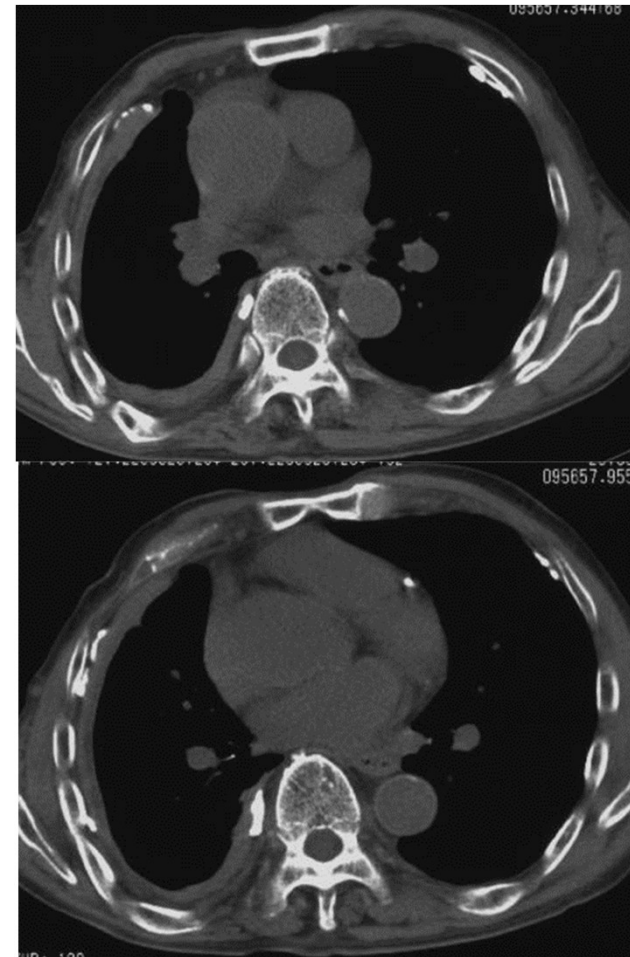
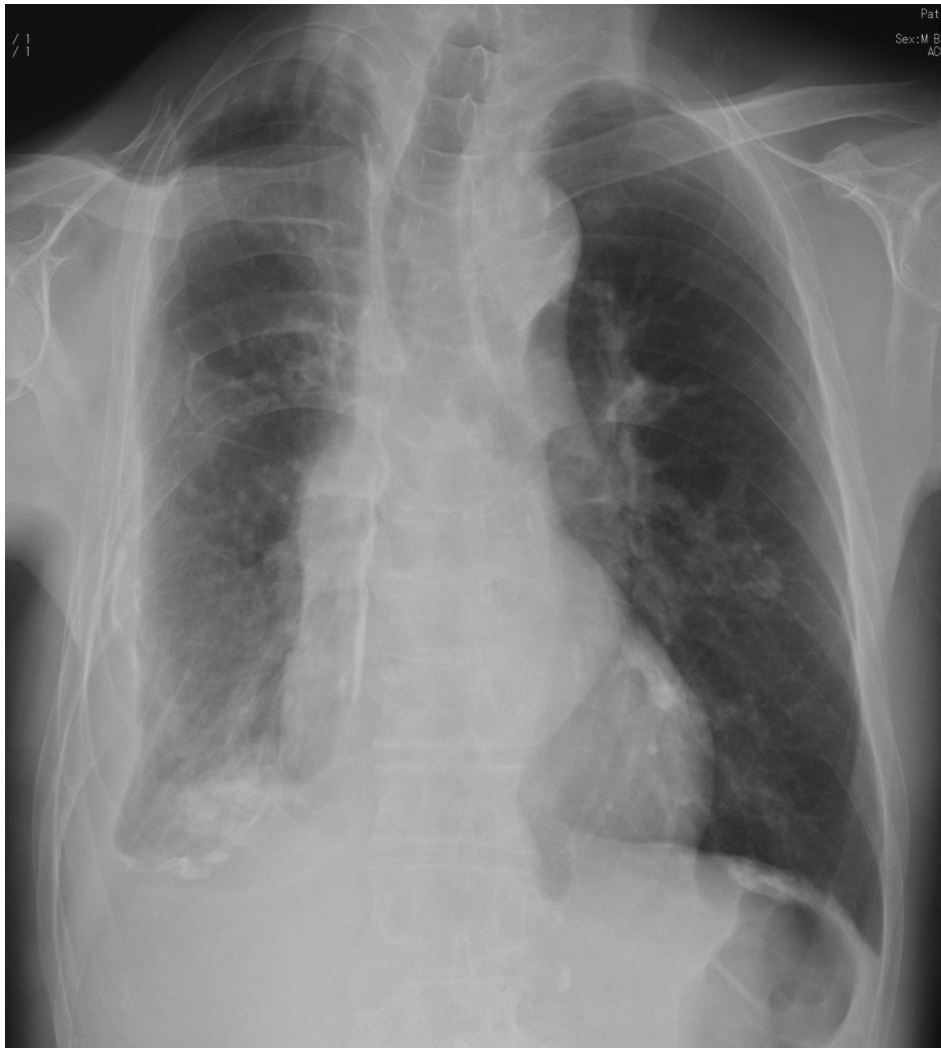
④ 胸膜プラーク

⑤ 折りたたみ肺
(円形無気肺)

胸膜プラーク以外に特異的な
画像所見はない

図は Konietzko N & Teschler H (1992) Asbest und Lunge より引用

70代, 男性 職業歴: アスベストセメント管製造



びまん性胸膜肥厚



%VC 34.1%
PaO₂ 72.7Torr,
PaCO₂ 27.5Torr

➤ じん肺症

- じん肺とは
- じん肺典型例
- 合併症

➤ 石綿関連疾患

- 石綿について
- 石綿関連疾患の診療のポイント
- 石綿ばく露の医学的所見と石綿関連疾患

➤ その他職業性肺疾患

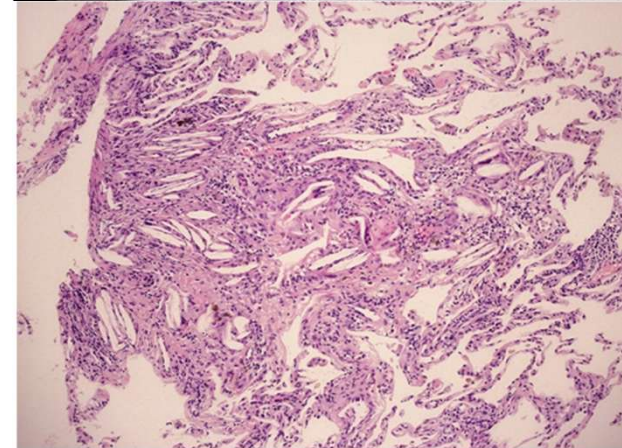
(1) インジウム肺

<u>原因</u>	ITO (indium-tin oxide:酸化インジウムと酸化スズの高温高圧焼結体) を吸入する
<u>職歴</u>	薄型ディスプレイ用透明導電膜作成, 半導体, 低融点合金材料, 大量電池, LED作成など
<u>疫学</u>	2001年に本邦で初めて診断された
<u>組織</u>	cholesterol crystal (コレステロール結晶) を貪食したマクロファージ/巨細胞が多数みられ, コレステロール肉芽腫を形成し, 周囲に線維化を伴う. マクロファージ内には貪食された褐色細粒子が観察され, エネルギー分散型X線分光法 (SEM EDX) 分析にて肺組織のインジウムの存在が確認される.
<u>画像</u>	胸部XP: すりガラス状陰影やびまん性網状・粒状影. 進行すると気腫化が著明になる 胸部CT: びまん性にすりガラス状陰影や小葉間隔壁の肥厚を認めることがあり, 気腫性変化とブラ (気腫性肺嚢胞) が進行する



(1) インジウム肺

微細粒状影、すりガラス状陰影・線維化 気腫化がみられる



コレステリン結晶
を伴う肉芽腫、
異物巨細胞、
線維化

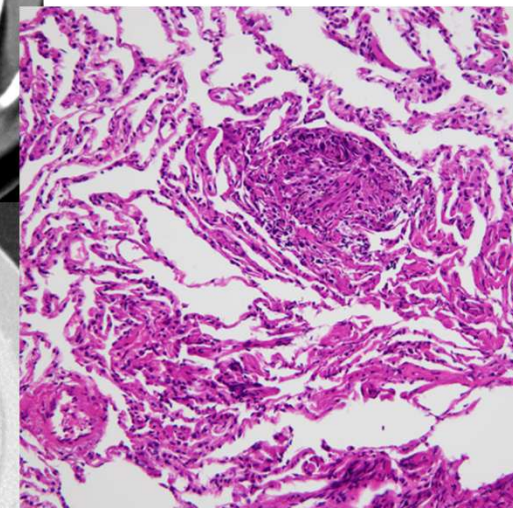
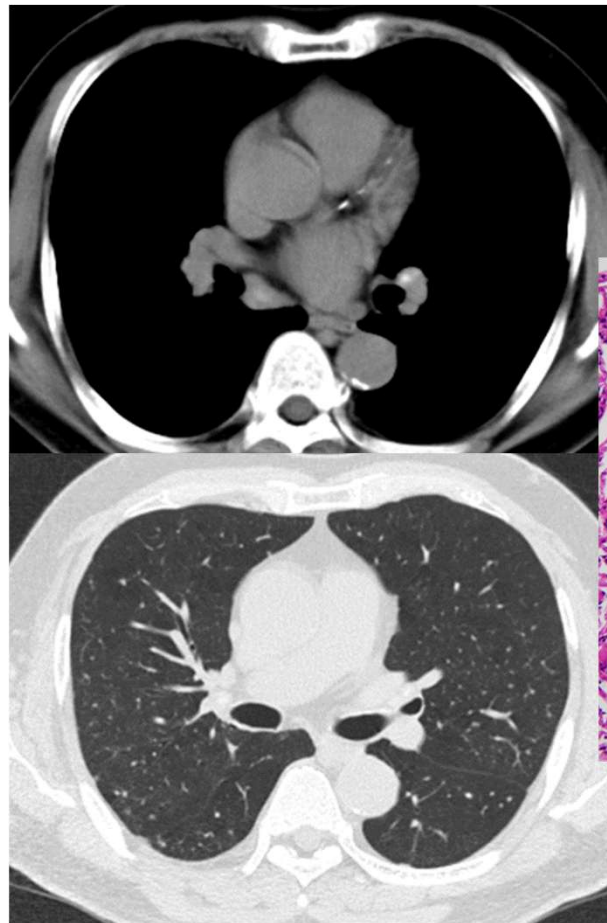
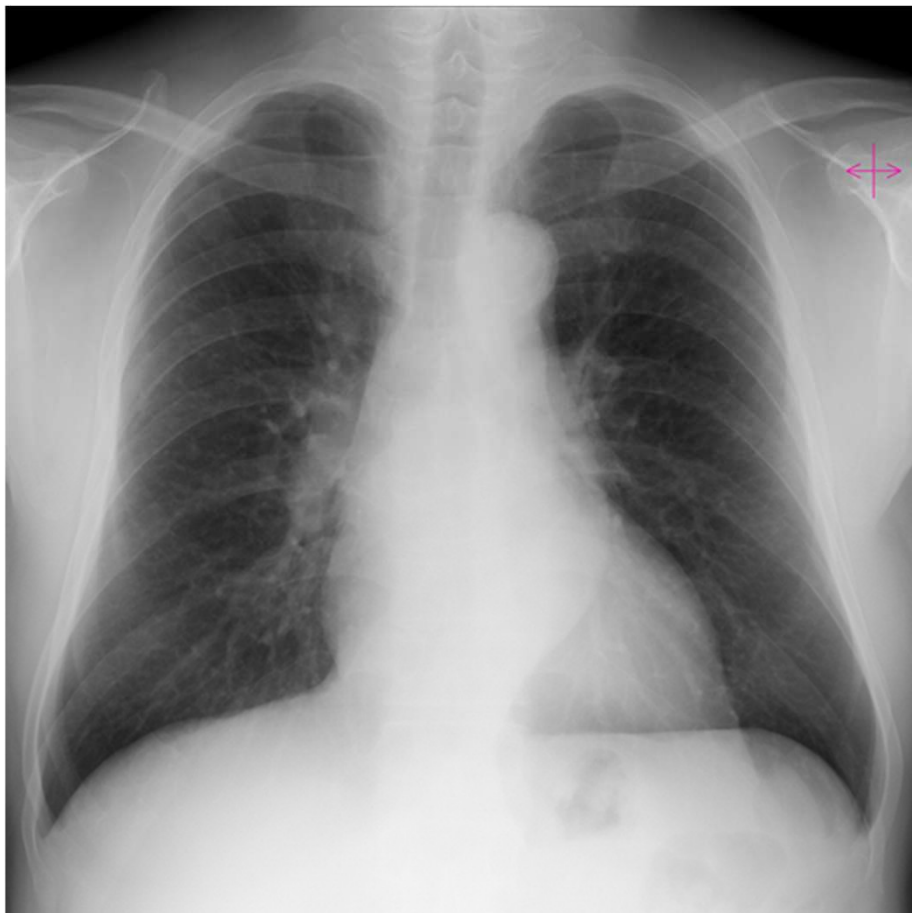
(2) 慢性ベリリウム肺

<u>原因</u>	ベリリウムばく露
<u>職歴</u>	ベリリウム銅合金製造など、低濃度のベリリウムばく露でも発症することがある
<u>組織</u>	炎症細胞浸潤があり、多核巨細胞を伴う類上皮細胞肉芽を認める。病理組織はサルコイドーシスと類似している
<u>画像</u>	胸部XP：びまん性粒状影，すりガラス状陰影や両側肺門リンパ節腫脹(BHL)を認める 胸部CT：両側肺門と縦郭リンパ節の腫大，気管支血管束や小葉間隔壁に沿う粒状影，すりガラス状陰影，広義間質の肥厚や気管支血管束肥厚を認める。症状が進行するにつれ牽引性気管支拡張や肺嚢胞がみられる。



(2) 慢性ベリリウム肺

類上皮肉芽種性疾患、サルコイドーシスに臨床像が類似している。



ご清聴
ありがとうございました。



尾張旭市イメージキャラクター「あさびー」